



KDYŽ TRÉNINK DÁVÁ SMYSL

TRÉNINK BEZ POCHOPENÍ JE JEN
FYZICKÁ NÁMAHA.

TATO KNIHA PŘINÁŠÍ UCELENÝ POHLED
NA PLÁNOVÁNÍ, ADAPTACI
A ROZHODOVÁNÍ V TRÉNINKOVÉM
PROCESU.

VYSVĚTLUJE PRINCIPY, KTERÉ
POMOHOU TRENÉRŮM I SPORTOVCEM
DĚLAT VĚCI SPRÁVNĚ A VE SPRÁVNÝ
ČAS.

Ing. Marek Mixa

Tato kniha nabízí základní přehled principů moderního tréninku se zaměřením na cyklistiku.

Nejde o učebnici, ale o rámcový přehled komplexního tréninkového systému. Začíná u klíčových tréninkových pravidel a postupně přechází ke konkrétním doporučením pro praxi.

Text je strukturovaný tak, aby poskytl užitečný rámec jak začínajícím trenérům, tak těm, kteří chtějí své znalosti prohloubit.

Některé části jsou zjednodušené, jinde je naopak naznačen směr pro další samostatné studium.

Obsah navazuje na články publikované na mém blogu, ale zde je poprvé uspořádán do jednoho uceleného celku.

Každá kapitola přináší teoretický kontext, přehled klíčových bodů a uzavírá se praktickými doporučeními pro danou oblast.

Kniha předpokládá základní znalost tréninkového prostředí – výklad základních pojmů je omezen a některé složitější koncepty jsou záměrně zjednodušeny ve prospěch srozumitelnosti a návaznosti.

Na knihu navazují další publikace, které jsou zaměřeny výhradně prakticky a staví na principech definovaných v této knize.

Předskokanem (nejen) pro mladší čtenáře je kniha „**Zábavně k výkonu**“, jejíž obsah se z velké části překrývá. Cílovou skupinou je přibližně desetiletý čtenář.

K napsání obou knih jsem se rozhodl po deseti letech psaní textů o efektivním tréninku na blogu **PohledemTrenera.cz**.

Děkuji všem podporovatelům tohoto projektu, bez jejichž pomoci by k napsání nikdy nedošlo.

Speciální poděkování pak patří **MUDr. Jiřímu Dostalovi**, který mě přivedl na cestu pochopení tréninku.

Obsah

Úvodní slovo	5
Princip zatížení a reakce organismu	7
Klíčové principy adaptace	9
Mezní míra užitku	12
Základy plánování a periodizace tréninku v cyklistice	13
Klíčové principy plánování tréninku	13
Historie a vývoj periodizace	16
Vliv genetiky na adaptaci tréninku	16
5 pilířů plánování	17
Plánování prakticky	18
Software pro plánování a evidenci	24
Praktický postup plánování	26
Prahy a efektivní trénink	27
Definice a význam funkčního prahu výkonu (FTP)	27
Vliv času	30
Porovnání laboratorních a terénních testů	31
Jak správně nastavit a měřit FTP	33
Limity využití FTP pro reálný trénink	34
Prahy a TSS	36
Tréninkový prostor	37
Zátěžové testování: Klíč k efektivnímu tréninku	41
Druhy zátěžových testů	43
Praktické využití testů	47
Realita zátěžových testů a správné formování otázek	48
Kdy co testovat a co trénovat	49
Koncept limitací	51
Biomechanika	59
Měřitelné parametry	63
Praktické cvičení na biomechaniku	67
Tréninkové zóny prakticky	70

Využití znalostí	75
Koeficienty pro tréninkové zóny	76
Kombinace silového tréninku s vytrvalostním tréninkem	79
Význam silového tréninku pro cyklisty.....	79
Nejúčinnější metody silového tréninku pro cyklisty	79
Jak správně kombinovat silový a vytrvalostní trénink	81
Vliv výživy na tréninkovou adaptaci a výkon	86
Makronutrienty a jejich role v tréninku	86
Hydratace a elektrolyty	88
Časování výživy pro maximální adaptaci	88
Mikronutrienty a jejich vliv na výkon.....	88
Praktické tipy	90
Doplnění výživy pro specifické tréninkové bloky	92
Vysvětlení glykemické a laktátové křivky v čase	93
Vliv prostředí na výkonnost.....	98
Teplota	99
Nadmořská výška	103
Vlhkost.....	106
Heat trénink.....	107
Další	108
Specializace a ladění formy na vrcholné závody.....	110
Principy ladění formy.....	110
Specifická příprava pro různé typy závodů.....	110
Výživová strategie před závodem	111
Psychologická příprava.....	112
Využití dat z testování	112
Specifika subskupin (mládež, senioři a ženy)	114
Mládež	114
Senioři	115
Ženy a dívky	116
Hormonální cyklus	118
Podstata individualizace.....	120

Měření a vyhodnocení tréninkové odezvy.....	121
Subjektivní a objektivní metody hodnocení tréninku	121
Dlouhodobé sledování výkonu a adaptace.....	122
Regenerace.....	125
Biohacking	128
Anti-regenerace	131
Roční plánování tréninku pro dosažení optimálního výkonu	133
Hlavní fáze ročního tréninku.....	133
Klíčové aspekty plánování tréninkového roku	135
Motivace.....	137
Odměňování: Jak posilovat pozitivní chování.....	137
Věková specifika	139
Jsme na konci	141
Doslov – z blogu	144
A praktické tipy?	149
Co se nevešlo?	151
Kam dál?	151
Další chystané publikace.....	151
TRENÉRSKÝ CHECKLIST: Efektivní vedení tréninku cyklisty	152

Úvodní slovo

"Pamatuji si, jak jsem jako mladý cyklista kopíroval trénink profilů – a skončil přetrénovaný. Proč? Protože jsem nerozuměl tréninku.“

- *Neznámý talentovaný cyklista. Neznáme ho, protože se přetrénoval a nic pořádně nezajel.*

Příběh 1: Když opakování gest nevede k výsledku

V historii tréninku – a nejen sportovního – se opakovaně setkáváme s jevem, kdy úspěch nějakých metod vede k jejich bezmyšlenkovitému napodobování. Jenže – často je vztah mezi příčinou a následkem jen zdánlivý.

Jedním z nejlepších ilustrativních příkladů tohoto zmatení pojmů je tzv. **cargo kult**. Po druhé světové válce si domorodci na některých pacifických ostrovech všimli, že pro ně americká letadla přivážela zásoby a dary – a že příletu letadel předcházelo pobíhání vojáků s vlaječkami. Po válce, když letadla zmizela, **začali domorodci napodobovat gesta letištních operátorů (běhat a mávat vlaječkami z bambusu) v naději, že tím přivolají další letadla a dostanou zase nějaké dárky**. Letadla ale nepřiletěla. Chyběla totiž příčina – nikoli mávání vlaječkami, ale globální logistika americké armády za války zajišťovala dodávky pro domorodce.

Ve sportovním tréninku jsme mnohdy úplně stejní – **napodobujeme formu, ale nerozumíme funkci**. Kopírujeme trénink jiných, přestože to vlastně nedává smysl.

Příběh 2: Analýza pouze přeživších: Když sledujeme jen to, co fungovalo

Další populární příklad se týká analýzy průstřelů na letounech RAF v průběhu války. Probíhala detailní analýza letadel po návratu z bombardovacích misí. Inženýři se na základě map průstřelů snažili navrhnout zpevnění konstrukce letadel. Jenže – analyzovala se pouze ta letadla, která **se vrátila** z mise. Tedy ta, která přežila. Ne ta, která spadla. Tedy ta, která měla kritické zásahy v místech, kde reálně bylo potřeba letadlo zpevnit. Analyzovat mělo význam jen sestřelená letadla, což bohužel samozřejmě nešlo.

Co z toho plyne? **Úspěch metody není nutně daný tím, co vidíme – ale často tím, co přehlízíme**. A právě to je problém většiny „osvědčených tréninkových metod“.

Příběh 3: Tréninkové tabulky a klimatická realita

Zatímco dříve bylo normální „najat“ v zimě desítky či stovky hodin na běžkách, **dnešní klimatická realita tuto variantu dramaticky omezuje**. Na horách u nás prostě není tolik sněhu jako dříve, na druhou stranu se dá jezdit prakticky celoročně na kole. „Zimák“, tady starší kolo s blatníky dnes už téměř nikdo nemá a má to svůj důvod, na dnešních silnicích si přes zimu své kolo spíše nezničíte. Staré tréninkové tabulky ale počítají s tím, že základní vytrvalostní objem byl odpracován jinak. Dnes trénujeme ale ve zcela odlišných podmínkách. Více na kole, často v interiéru na ergometru, často ve vyšších intenzitách. Trenéři často opakují trénink, kterým prošli sami – s vírou, že co fungovalo tehdy, bude fungovat i dnes. Jenže, čistě změna podnebí změnila pravidla hry. To co fungovalo dříve, dnes už nefunguje.

A výsledek? **Přetěžujeme systém, který není připravený**. Nahrazujeme všeobecný pohyb (běh, běžky, hry) „kvalitním“ sweetspot tréninkem – který ale **funguje jen tehdy, pokud na něj máme připravené tělo**.

Největším problémem moderního tréninku se pak stává mobilní telefon.

Příběh 4: Ne každé mávání přivolá déšť

Rád při přednáškách používám analogii „dešťových šamanů“ – dešťové rituály se v kmenech prováděly, až když šamanovi bylo jasné, že přijde déšť. Neznamená to ale, že by šaman déšť přivolal. A stejně tak, že sportovec vyhrál závod, **neznamená nutně, že jeho trénink byl správně postavený**.

Co když soupeř vyhrál **navzdory tréninku**? Co když měl výjimečnou genetiku, podporující prostředí, je biologicky starší, nebo měl jen dobrý den?

Nepřebírejme metody bez kritického zkoumání. To, že něco fungovalo jinde, neznamená, že to bude fungovat i nám. Kontext, prostředí, předchozí zkušenosti – to vše je součástí rovnice.

Trénink není sled cvičení, ale logická stavba postavená na pochopení příčin a následků.

Jinak skončíme jako domorodci na ranveji – sice budeme mávat správně, ale letadla prostě nepřiletí.

Následující text je o tom, **jak se nestát domorodcem** přivolávajícím letadla s kvalitním tréninkem. A o tom, jak naopak místo slepého kopírování různých tréninkových metod, porozumět tomu, jak a proč fungují. Trénink bez pochopení je totiž jen domorodý rituál bez výsledku.

Princip zatížení a reakce organismu

„That which does not kill us makes us stronger.“
— Friedrich Nietzsche

Každá tělesná aktivita představuje pro organismus určitou formu zatížení. Toto zatížení vyvolá stresovou reakci, která nutí tělo přizpůsobit se novým podmínkám. **Pokud je trénink správně nastaven**, dochází ke zlepšení výkonnosti, zvýšení svalové síly, vytrvalosti a zlepšení celkové kondice.

Trénink není nic jiného než práce se stresem a následnou reakcí našeho těla. Pokud nastavíme správně intenzitu, po určité době regenerace se tělo dostane na vyšší úroveň, než na jaké bylo před zátěží.

Pokud se však trénink neplánuje systematicky, může dojít k přetrénování nebo naopak nedostatečné stimulaci, a tudíž ke stagnaci výkonnosti.

Stresem – tlakem – na naše tělo může být v zásadě **cokoliv**. Dokonce to, co je pro někoho tlakem, pro jiného může být relaxací. Někdo se u odpolední procházky uvolní a zrelaxuje, jiný to má spíše za trest.

Z psychologického hlediska je to stejné, někdo má rád své fotky veřejně na sítích a jiný nebude nadšený, když se jeho fotky dostanou ven. Některé sportovce můžete velmi dobře motivovat sdílením informací na sítích, jiné ale zveřejněním fotky můžete klidně i nevědomky trestat. K tématu se dostaneme více v závěru knihy, ale psychologie odměňování sportovců a jejich vedení je základem individualizace tréninkového procesu.

Pokud stres zmizí, následně se dostaví **adaptace**. Ta může mít mnoho podob a opět je to vcelku individuální, byť základní principy máme všichni stejné. Tělo nechce podstupovat stres a tak něco uvnitř změní, aby se příště tomuto stresu vyhnul. Řčení „*Co bolí, to sílí*“ má své vědecky podložené pozadí. Adaptace jde nějakým směrem a cílem tréninku je naplánovat si, jakým směrem se chceme posunout. Prakticky? Chceme mít větší vytrvalost například. A jednou z věcí, která by nám pomohla, by bylo zvětšení srdce, které pak bude mít méně práce s přečerpáváním krve. Víme, že relativně nízká zátěž zvedá mírně tepovou frekvenci, která následně stimuluje nárůst objemu krve, se kterým srdce pracuje. Což je logický mechanismus vytrvalostního tréninku. Silový trénink, který zvětšuje svalový objem, nám ale zvětšuje srdce zcela jinak. Kvůli nárůstu odporu v krevním řečišti se zvětší vlastní srdeční sval, avšak nikoliv přečerpávací kapacita.

Celý tréninkový proces je tedy postaven na jediné myšlence. Znat směr, jakým chceme lidské tělo vyslat **a určit si jaký druh stresu vyvolá požadovanou adaptaci**. Naše tělo totiž skutečně **nechce** podstupovat stres a snaží se mu vyhnout. Naše tělo nemá zájem být rychlejší, silnější či vytrvalejší. Pouze se stává výkonnějším, protože nechce zažívat stres ze zátěže.

Pro plánování tréninku musíme pracovat ještě s faktem, že naše tělo chce eliminovat daný stres za **co nejmenší vynaloženou cenu**. Cenou je myšleno zejména energetické krytí, protože naše tělo nechce vydávat energii zbytečně. Tento fakt musíme brát v potaz u tréninků. Kde chceme budovat svalstvo – výstavba svalů je totiž energeticky velmi náročná a zároveň musí naše tělo následně tyto svaly živit, což se mu příliš nechce.

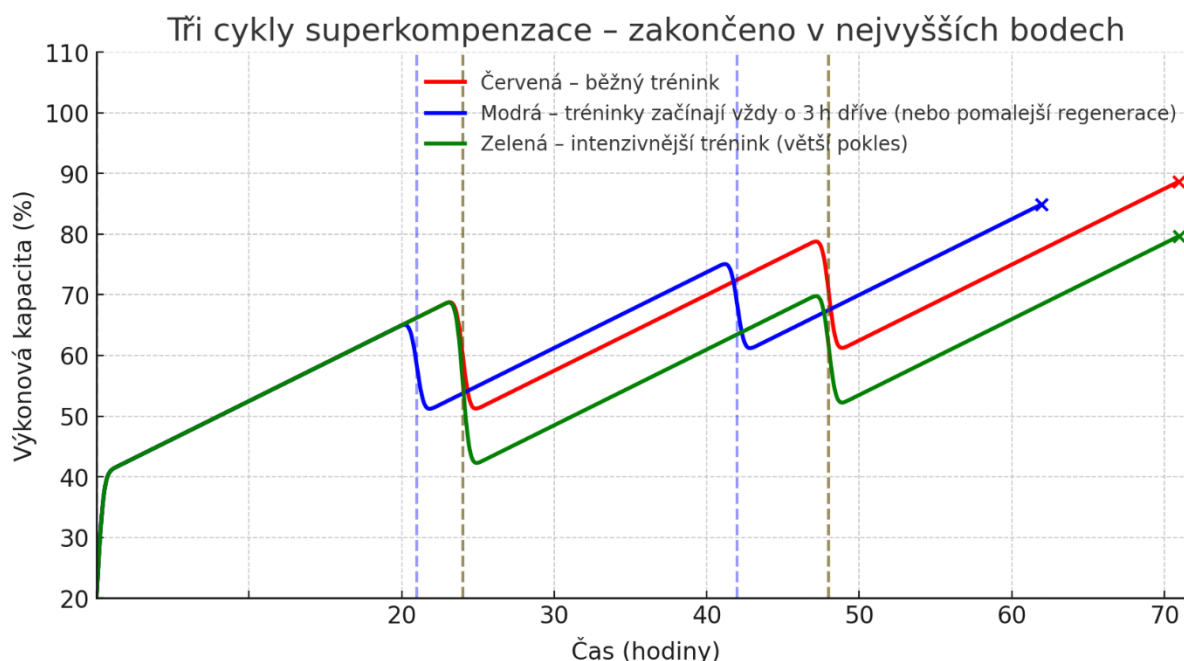
Celý trénink je tedy jakási forma evoluce v malém měřítku. Tělo si vybírá cestu nejmenšího odporu.

Prakticky: „Lenost“ našeho těla má několik důsledků. Např. při cvičení velmi jednoduše „uhneme“ směrem k používání jiných svalů, než chceme. Je jednodušší tahat těžší váhy v posilovně pomocí zad, byť si tím můžeme ublížit a záda přetížit. Kontrola techniky provedení tedy vychází z toho, že tělo radši použije už existující svaly, přestože jim tím ubližuje.

Tréninkem vyvoláváme stresové prostředí a následná reakce organismu je výsledek tréninku – jedná se tedy **pouze a výhradně o adaptaci na stresové podmínky**.

Z tohoto obecného pojetí tréninku si postupně rozebereme naprostou většinu metod, jak s principem adaptace pracovat. Základním faktem tedy je, **že tréninkem jako takovým se nelepšíme – nezbytnou součástí je následný prostor pro adaptaci**, který lze nazvat odpočinkem.

Následující obrázek ilustruje princip **superkompenzace**. S každým tréninkem svou výkonnost zmenšujeme (křivka klesá). Až díky odpočinku přijde adaptační reakce (křivka roste). V případě, že je trénink příliš těžký (zelená křivka) zlepšujeme se méně. Můžeme manipulovat i s délkou odpočinku (modrá křivka), což může vést ke konceptu více tréninkových jednotek za jeden den.



Obrázek 1 – tréninkem svou výkonnost zmenšujeme, až následný odpočinek vede ke zlepšení. Příliš těžký trénink (příliš velký stres), krátká regenerace či naopak nedostatečný trénink nevedou k adaptační reakci.

Tento princip je do velké míry pouze myšlenkový rámec. Už jen definice stresu jako takového je velmi obtížná a individuální. Natož jeho **přesné** měření. Jedním ze základních prostředků pro měření není paradoxně exaktní analýza tréninku, ale **tréninkové deníky**.

Klíčové principy adaptace

1. Postupné zvyšování zatížení

Adaptace není okamžitá, vyžaduje postupné navyšování objemu nebo intenzity tréninku. Prudké zvýšení zátěže vede spíše k přetížení než ke zlepšení.

Zátěž není jen trénink. Fyzická zátěž může být jen malá složka stresu, kterému je sportovec vystaven a v tréninkovém procesu je třeba kalkulovat každou stresovou složku. Práce, škola či rodina – s tím vším musí tréninkový plán počítat.

2. Princip individuality

Každý sportovec reaguje na zátěž jinak. Co jednomu vyhovuje (přináší adaptaci daným směrem), může být pro jiného nepřínosné nebo dokonce destruktivní.

3. Pravidelnost a dlouhodobost

Trénink je dlouhodobý proces. Dlouhé pauzy mezi tréninky vedou k poklesu adaptace a ztrátě výkonnosti. Trénink je něco jako úrok. Funguje jen, když ho necháš růst dostatečně dlouho.

Prakticky: Tři procenta nevyužívaných fyziologických kapacit týdně. To je ztráta, pokud netrénujete. Za tři týdny bez tréninku je pak ztráta oxidativních kapacit 15%, za tři měsíce pak 40%. Bez konzistentního tréninku to prostě nejde.

4. Dostatečná regenerace

Bez regenerace adaptace neproběhne. Spánek, strava a aktivní odpočinek jsou nezbytnou součástí tréninkového procesu.

5. Specifičnost tréninku

Tělo se adaptuje na typ stresu, které mu poskytneme. Pokud chceme být rychlí, musíme trénovat rychlost. Pokud nám jde o vytrvalost, musíme trénovat dlouhodobě v nižší intenzitě, protože musíme sportovat dlouho.

Pokročilejší tréninkové metody pak pracují na stejném principu, jen v malém měřítku. Větší vytrvalost získáme díky většímu srdci, svalové kapilarizaci či lepší schopnosti energetického krytí.

Od obecného pojetí: chceme být rychlí, trénujme rychlost, se tak dostáváme např. k nervosvalové koordinaci a trénink „rychlosti“ pak dostane konkrétní metody a nebude to jen abstraktní „trénujme rychlost“.

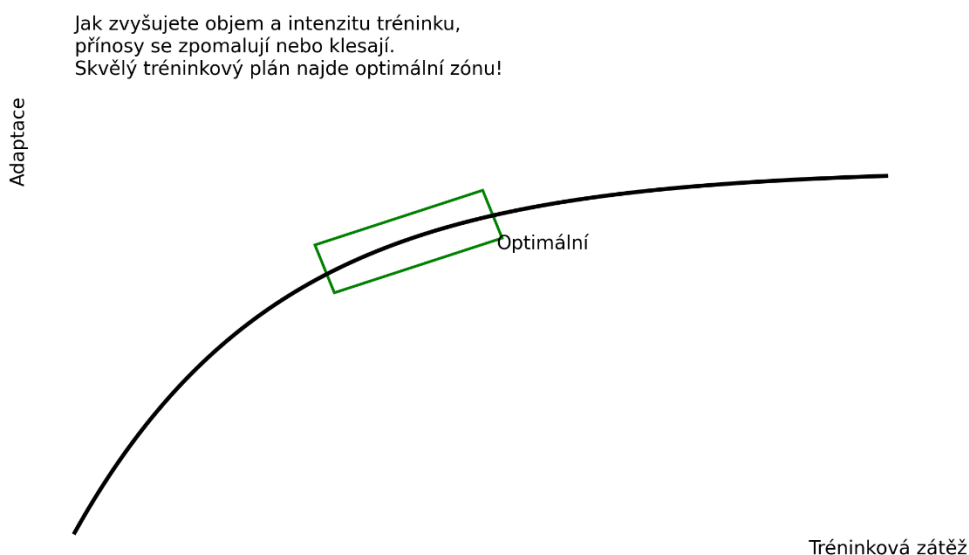


Ilustrační obrázek 2 - trénink rychlosti má mnoho složek a celý trénink lze rozebrat doslova na prvočínné. Reakce, síla kontrakce, obratnost, koordinace, dynamika reakce a mnoho dalšího je součástí komplexu, který vnímáme jako rychlost.

Trénink rychlosti se skládá z mnoha složek a pouze efektivní trénování těchto složek dává dohromady něco, co můžeme nazvat rychlostní trénink.

Reakční rychlost (postřeh), absolutní síla či dynamická síla ale i metabolické krytí a biomechanika patří k tréninku rychlosti. Konkrétní tréninkové metody tedy mohou obsahovat práci s tenisákem, pomalé dřepy s větší vahou či naopak rychlé explozivní cviky s malou vahou patří do palety metod rychlostního tréninku. Stejně jako vysoký energetický stav na začátku tréninku (vysoká glykémie kterou nezpůsobil „rychlý cukr“), protože z velké části budeme **potřebovat produkovat vysoké hladiny laktátu**. Nedílnou částí je pak schopnost práce ve vysoké frekvenci pohybu a zachování efektivity šlapání či dýchání. Což jsou motorické dovednosti, které trénujeme v mládí či velmi odpočinutí. Trénovat rychlost na závěr tréninku tedy nemá nejmenší smysl.

Rozložením „tréninku rychlosti“ na součásti a následném odděleném tréninku těchto součástí je základním kamenem úspěchu. Často je ale třeba udělat první krok a vůbec identifikovat z jakých částí se náš cíl skládá.



Obrázek 3 - trénink potřebujeme "tak akorát". Jak toho dosáhnout? O tom jsou následující stránky. V ekonomické teorii tuto myšlenku známe pod pojmem „mezní míra užítku“ či pravidlo 80/20. To vše nás vede k nutnosti optimalizace procesů. Jakmile se dostaneme na křivce již příliš vpravo, adaptační bonus je příliš malý v poměru k rostoucí zátěži. Proto zvolíme jinou tréninkovou metodu, která nám vrátí celý proces více vlevo. V ideálním případě se pak pohybujeme neustále tam a zpět v optimální zóně.

Mezní míra užitku

Rohlíková teorie: představte si situaci, kdy máte hlad. První rohlík je najednou strašně dobrý. Druhý rohlík je stále dobrý, ale už nepřináší tolik užitku. Prostě už nemáte takový hlad. Třetí a čtvrtý rohlík už nepřináší zásadní přínos a pokud máte sníst desátý rohlík, užitek je najednou negativní.

Obdobně pak oblečení. Pokud je vám zima a jste nazí, tričko přináší velký užitek. Mikina už menší a pět vrstev oblečení se může stát až příliš předimenzovaným řešením.

Ted' si představme, že je nám zároveň zima a zároveň máme hlad. Oblečení i jídlo stojí stejně peněz, takže si nejspíše koupíme pouze první rohlík a první tričko.

S tréninkem se to má podobně, **jen řešíme desítky různých věcí**. Balancujeme mezi nákupem materiálu, tréninkem rychlosti, regenerací, prací a rodinou.

Efektivní trénink tedy hledá u všech možných parametrů nikoliv maximum možného. Hledáme efektivitu.

Celou analogii pak můžeme rozšířit o fakt, že se naše tělo neskutečně rychle adaptuje na tréninkové podněty. Proto nám hlesá efektivita a my musíme měnit tréninkové metody a přístupy.

Sportovní trénink není o nahodilém cvičení, ale o promyšleném plánování zatížení a regenerace. Pochopení principu adaptace na zátěž je klíčové pro dosažení dlouhodobého zlepšení výkonnosti a prevence přetrénování. V následujících kapitolách se podíváme detailně na jednotlivé faktory, které ovlivňují sportovní adaptaci a na to, jak je optimálně využít ve svém tréninku.

Každá kapitola obsahuje takto zvýrazněný závěr.

Trénink je stres, na který se naše tělo adaptuje, a tím se stává lepším.

Základy plánování a periodizace tréninku v cyklistice

„Failing to plan is planning to fail.“

— Benjamin Franklin

Plánování tréninku v cyklistice prošlo v posledních desetiletích zásadním vývojem. Dnes se spíše než o intuitivní přístup k plánování na základě pocitů, opíráme o vědecké poznatky, data a analytické metody. Na pocity a papírové deníky bychom ale neměli zapomínat.

Klíčové principy plánování tréninku

1. **Postupné zvyšování zátěže** – Tělo se musí neustále adaptovat na nové podněty. Stejný trénink postupně ztrácí účinnost – obvykle už po čtyřech opakováních. **Tréninkové metody je proto třeba střídat.**

Zvyšovat zátěž ale nejde donekonečna. Proto sledujeme adaptační reakci. Jakmile metoda nepřináší odpovídající výsledky ani při vyšší zátěži, je třeba ji změnit nebo zařadit volnější období. Toto je praktická aplikace konceptu 80/20. Jakmile dosáhneme 80% „užitku“, následné zlepšování bude výrazně pomalejší. Proto měníme tréninkové metody. Viz obrázek o kapitole výše.

Prakticky: Existuje mnoho metod tréninku na rozvoj maximální

spotřeby kyslíku. Může jít například o

1/ velmi dlouhé a klidné tréninky

2/ intervaly o délce cca 6 minut

3/ krátké intervaly na submaximální intenzitě o délce 30s s následnou krátkou pauzou.

Jak je vidět, jde pak vlastně téměř o „cokoliv“. Ale efektivní je plánovaná kombinace těchto metod, zvyšování zátěže dané metody včetně zařazení do systematických bloků. Detailům metod se věnuje pokračování této knihy.

2. **Regenerace** – Nezbytná součást tréninkového procesu. Do regenerace je třeba řadit i výživu či vliv prostředí (škola, práce, rodina). Prostor pro adaptaci může být v řádu hodin, dní i týdnů.
3. **Specifičnost tréninku** – Trénink by měl odpovídat konkrétním požadavkům na disciplínu, věkovou kategorii a další individuální potřeby. Stejně tak kapacitní možnosti tréninku. Nedílnou součástí plánování je i finanční náročnost, kdy je třeba efektivně rozvrhnout i finanční zdroje. Hledáme rovnováhu mezi náklady na

materiál, soustředění či trenéry. Důležité je tuto rovnici upravit o specifika sportovce.

4. **Kontrola a způsob řízení** – při plánování musíme nastavit kontrolní i celkové cíle. To nám následně nadefinuje kontrolní testování a cílové hodnoty, jakých potřebujeme dosáhnout.

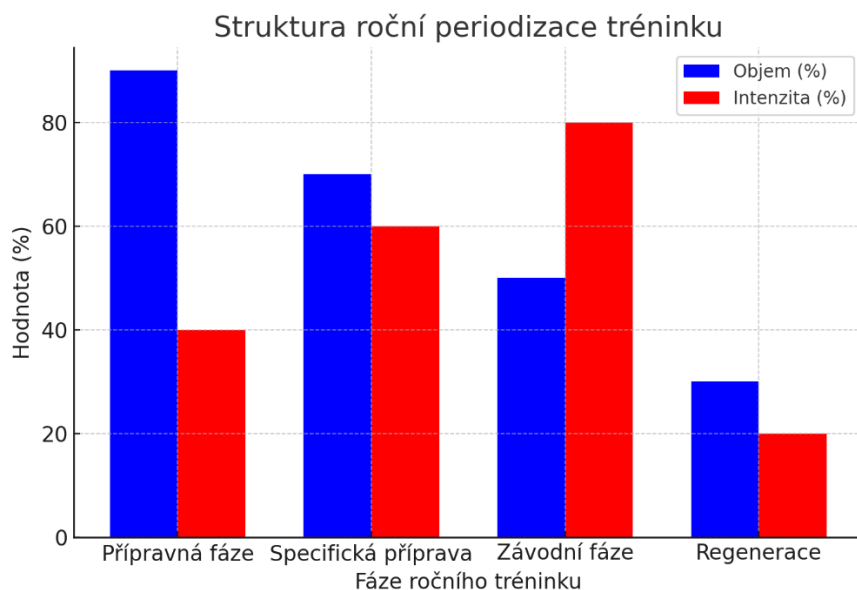
Prakticky: protokol a termíny testů plánujeme v zásadě už **několik měsíců předem**, protože víme, co chceme měřit a jak na data budeme reagovat. Pokud se připravujeme na závod v létě, koncem jara musíme dosáhnout konkrétních hodnot.

Máme tak stále prostor pro finální změny tréninku a tento prostor si cíleně musíme připravit.

V každé fázi přípravy můžeme jednotlivé **tréninky strukturovat dle jiné periodizace**. Základní plán ale zůstává v zásadě neměnný. Plán je třeba stanovit v kontextu věku, aktuální výkonnosti a dalších parametrů. Dopředu je také vhodné stanovit, kdy dojde ke změně plánu a na základě čeho.

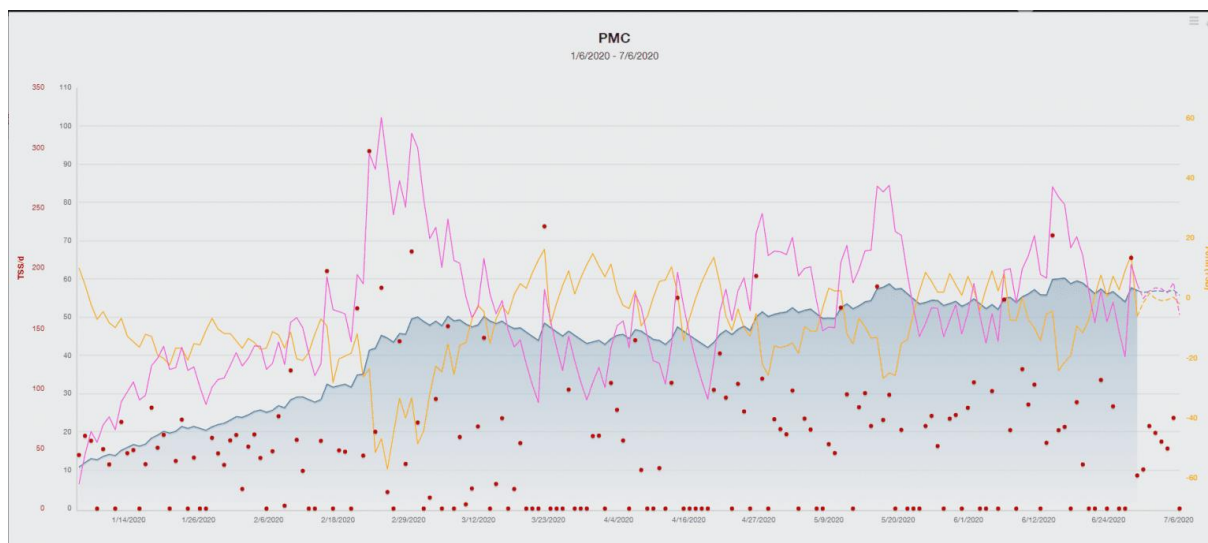
Cyklistika je sport velmi komplexní a přestože **sportovec dosahuje fyzického zlepšení, výsledkově se lepšit zcela nezbytně nemusí**. Jedním z hlavních principů je neztrácet hlavu a držet se plánu, dokud to dává smysl.

Protože biologicky o dva roky mladší sportovec může trénovat jak chce, ale své kalendářně stejně staré kolegy **letos** prostě dohnat rychle nemůže.



Obrázek 4 - příklady práce s objemem a intenzitou. Při plánování pracujeme s časovými možnostmi, do kterých se musíme vejít s požadovaným objemem, požadovanou intenzitou a odpovídající regenerací pro adekvátní adaptaci.

Použitelných nástrojů pro celkovou analýzu tréninku je celá řada. Za příklad lze použít aplikaci TrainingPeaks, která je v našem prostředí velmi rozšířená a používaná. Stejně jako libovolný jiný nástroj má mnoho výhod i nevýhod. Koncept počítání stresových bodů, únavy a kondice a následný přepočet na další dny má svoje matematické pozadí a je třeba s tím nakládat nikoliv jako s finální hodnotou tréninkového dopadu. Například **silové tréninky v posilovně** se v tomto konceptu velmi špatně kombinují s daty z kola. Jako tréninkový deník či nástroj pro evidenci tréninku je to však velmi funkční řešení.



Obrázek 5 - Dlouhodobý pohled na uplynulý trénink v aplikaci TrainingPeaks

Historie a vývoj periodizace

Periodizace je strukturovaný přístup k tréninku, který se vyvinul z potřeby systematicky řídit zátěž sportovce tak, aby došlo k **optimální adaptaci a dosažení vrcholné formy v klíčových fázích sezóny**. První vědecké modely periodizace byly vyvinuty v 50. a 60. letech minulého století sovětskými a východoněmeckými trenéry, zejména pak Lvem Matvejevem.

Hlavní modely periodizace:

- **Klasická periodizace (Matvejev)** – rozdělení sezóny na přípravné, závodní a přechodné období.
- **Bloková periodizace (Issurin)** – zaměřuje se na koncentraci specifických tréninkových stimulů v určitém období.
- **Polarizovaná periodizace (Seiler)** – většina tréninku probíhá v nízké intenzitě, při menším objemu vysoce intenzivního tréninku.

Vliv genetiky na adaptaci tréninku

Každý sportovec má jedinečné genetické predispozice, které ovlivňují jeho schopnost adaptace na trénink. Mezi klíčové faktory patří:

- **Maximální spotřeba kyslíku ($VO_2\max$)** – Geneticky podmíněná hodnota, kterou lze tréninkem zvýšit, bohužel ale potenciál ke zlepšení není často příliš veliký.
- **Typ svalových vláken** – Někteří sportovci mají více rychlých (explozivních) nebo pomalých (vytrvalostních) vláken.
- **Regenerační schopnosti** – Rychlost regenerace po tréninkové zátěži se liší individuálně. Stejně výkonní sportovci mohou mít zcela jinou schopnost regenerovat!
- **Pohybová gramotnost** – později nám určuje schopnost pracovat efektivně s vysokou účinností (klasicky technika šlapání - biomechanika). Toto je druhá strana mince $VO_2\max$, kdy právě pohybovou gramotností (účinností) můžeme z relativně nižších čísel vytáhnout solidní výsledky.

Vědecké studie ukazují, že přibližně 50 % rozdílů ve výkonnosti mezi sportovci lze přičíst genetickým faktorům, zatímco **zbytek tvoří trénink, výživa a další externí faktory jako např. rodinné zázemí**.

Pracujeme tedy se sportovcem, který má některé parametry **trénovatelné**, čímž můžeme vylepšit genetický výchozí stav. Některé parametry jsou **manipulovatelné**, což znamená, že s nimi lze hýbat, nikoliv však trvale.

Správně nastavený tréninkový plán je klíčem k dlouhodobému úspěchu v cyklistice. Použití vhodného modelu periodizace, respektování individuálních odlišností a vědecky podložených principů vede k optimální adaptaci a dosažení maximálního výkonu. Každý máme potenciální maximální výkon, ale jiný.

Jak poznat dobrý trénink: Respektuje individuální odlišnosti a rozvíjí sportovce na jeho individuální maximum. **Dobrý trenér tedy nemusí mít nezbytně nutně nejlepší sportovce, dokáže z nich ale dostat maximum možného.**

Naopak i trenérovi těch nejlepších sportovců bliká vždy na pozadí varovný signál, jestli by nešlo něco udělat lépe, protože vždy existuje možnost, že má dobré sportovce paradoxně navzdory (nikoliv díky!) jeho tréninku. Prostě jsou dobří přirozeně.

5 pilířů plánování

Pilíř	Otázka	Co sledujeme	Příklad
Zátěž	Kolik stresu tělu dávám?	Intenzita, objem, frekvence tréninku	Postupné navyšování intenzity, ale s respektem k reakci organismu.
Regenerace	Kolik prostoru dávám tělu k obnově?	Spánek, výživa, mentální klid	Po těžkém tréninku plánuj lehčí den nebo aktivní regeneraci.
Specifičnost	Odpovídá trénink cíli?	Směr adaptace (síla, vytrvalost, rychlost)	Před závodem na 5 minut má smysl trénovat i starty, ne jen vytrvalost.
Kontrola	Jak poznám, že to funguje?	Testy, data, subjektivní hodnocení	Zapiš si klíčové výkony každé 4 týdny a sleduj trend, ne jednotlivý den.
Cíl	Kam to celé směřuje?	Hlavní a dílčí cíle (KPI)	„Zlepšit max výkon na 5 minut o 3 % do května“ nebo „být čerstvý na MČR – červen“.

Plánování prakticky

Prakticky se často musíme pohybovat v režimu týdne, měsíce a roku. Je třeba si ale uvědomit, že našemu tělu **nezáleží prakticky vůbec na týdenním cyklu**. Nepříliš intuitivní je fakt, že to **stejně platí i pro roční cyklus**.

Za francouzské revoluce se pracovalo i s týdnem o délce 10 dní. Pro sportovce existují experimenty s kratším dnem (21h například) pomocí umělého osvětlení. Zatímco náš denní světelný rytmus máme zapsán hluboko v genech, **periodizace dle týdne je čistě náš konstrukt** a pro efektivní trénink ho můžeme opustit. Týden má dnes sedm dní čistě protože astronomové znali dříve sedm nebeských těles (např. sun day, moon day) a takto pojmenovali jednotlivé dny, fyziologicky nám tento cyklus ale příliš nevyhovuje. Stačilo mít lepší dalekohled a den mohl mít osm dní. Stejně tak v rámci běžného tréninku, kde je počet intervalů 5 či 10. To se dobře počítá, protože máme deset prstů. Nicméně, být chobotnicí, nejspíše máme trénink postaven na opakování 8 intervalů.

Historicky používané tréninkové metody jsou spíše vztažené k možnostem v našem podnebném pásmu, než k potřebám našeho těla. Například dnes sněhu tolik není a možnosti tréninku v teple jsou mnohem dostupnější. Naše tělo tudíž nemusí fungovat v tradičním cyklu, kdy se najížděl objem v zimních měsících. Toto je zejména logistická potřeba, protože jezdit na kole intenzivně v zimě bylo dříve nepraktické. Naopak rozložení intenzit v minulosti odpovídalo tomu, že cyklisté měli natrénováno výrazně více na běžkách, než mají dnes. **Kapacitu kardiovaskulárního systému musíme proto trénovat významně více**. Změnilo se počasí → změnil se trénink → změnil se sportovec.

K nastavení tréninku se ještě dostaneme, ale volno a prostor k adaptaci je nedílnou součástí tréninku **a strukturovaný trénink je lépe hodnotitelný a opakovatelný, než trénink nahodilý**.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	1							1	1	1	1	
10					1						1					1					1	1	1	1	1	1				1
20	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1								1	1
10							1							1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	po	ut	st	čt	pa	so	ne	po	ut	st	čt	pa	so	ne	po	ut	st	čt	pa	so	ne	po	ut	st	čt	pa	so	ne	po	ut

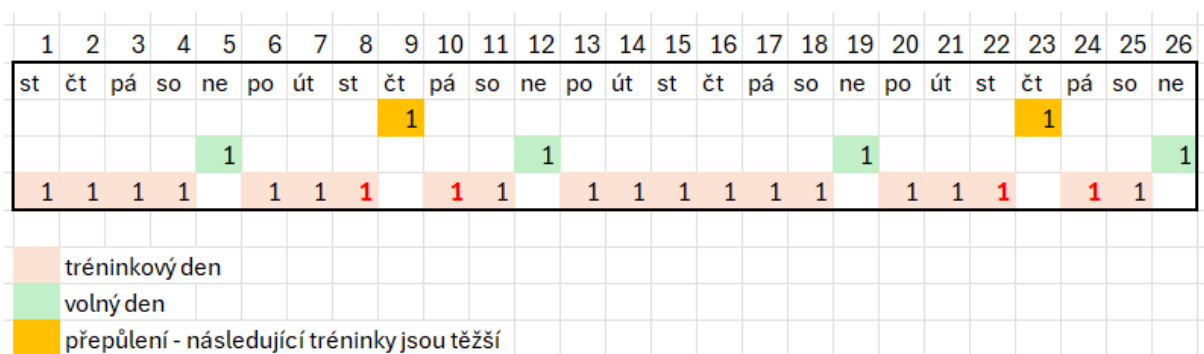
Obrázek 6 - 30 dní tréninku s rozdílnou frekvencí volných dnů. V celkovém součtu je ale počet tréninkových dnů identický. Koncept 4+1 a celý jeden volný blok je tedy velmi podobný konceptu 7+1. Na jedné straně máme logistiku týdne, na straně druhé pak potřebu dávkování odpočinku, kterého může být najednou i příliš.

Dva volné dny v týdnu jsou většinou příliš mnoho a jeden je naopak často příliš málo. Proto při cyklování a plánování můžeme pracovat s **volnějším tréninkem**, který není plnohodnotný. Tím se pak dostaneme k jednomu z efektivních způsobů, kdy udržujeme tréninkové bloky o délce 4 dní (4+1) a 4 tréninkových bloků (opět 4+1).

V případě delších tréninkových bloků, kdy budeme držet týden v režimu 6+1 dnů, vyjde nám následný cyklus většinou na 3+1 týdne.

Cyklování můžeme kombinovat či dokonce volné dny zařazovat vůbec nemusíme. Pokud necháme **dostatečný prostor pro adaptaci** v tréninkovém dni a zároveň zvládneme tedy dostatečně regenerovat, můžeme mít o několik tréninkových dní více.

Pokud se v tréninku vyskytuje malé množství tréninků zaměřených na vysoké intenzity, je možné dlouhodobě trénovat bez nutnosti zařazovat dny volna. Potřeba odpočinku pak plyne spíše z psychologických důvodů, než fyzické únavy těla. Nicméně, **psychologické potřeby odpočinku patří k těm nejvíce opomíjeným (!)**



Obrázek 7 - cyklování v případě potřeby nedělního volna a zároveň při předpokladu příliš dlouhého týdenního cyklu. Zařadíme "přepůlení", tedy volnější trénink, nicméně stále držíme jistou tréninkovou intenzitu. Intenzivní tréninky pak mají prostor a stíhají se regenerace. Červeně znázorněny těžší tréninky.



Rok



Týden



Den

Princip postupného plánování

Vždy začínáme stanovením cílů. Následně máme nějaké prostředky a metody, jak těchto cílů dosáhnout. Rámcový plán můžeme držet na papíře.

Dynamický plán na bloky od měsíce po týden můžeme držet libovolnou metodou, zásadní je udržet si přehled a neztratit se v detailech tréninku. Osobně mám rád excel, kde nejsem omezený 30 dny v měsíci a 7 dny v týdnu.

Denní plán a evidence je pak ideálně v prostředí synchronizované online aplikace (nejen TrainingPeaks).

Takto lze udržet detail tréninku ale i pohled na celou přípravu. Efektivně tak lze provádět změn v přípravě.

Modelové příklady

Tréninkový plán má smysl jen tehdy, když odpovídá realitě sportovce. V tabulce níže jsou tři základní modely, které lze použít jako rámec pro odhad objemu, intenzity a regenerace. Nejde o recept, ale o ukázkou rozdílné logiky u tří typů sportovců.

Typ	Objem	Tréninky týdně	Volné dny	Poměr intenzit (nízká : střední : vysoká)	Specifika a psychologické poznámky
Amatér	8 h	4–5	2–3	70 : 25 : 5	Klíčová je flexibilita . Pracovní stres často převládá fyzickou únavu. Cíl: trénink udržitelný dlouhodobě.
Junior	12 h	5–6	1–2	75 : 20 : 5	Potřeba hlídat kvalitu spánku a regeneraci . Méně objemu než elite, ale vyšší frekvence intenzity. Důraz na pestrost .
Elite	20 h	6–7	0–1	80 : 15 : 5	Vyžaduje precizní řízení únavy a mikrocyklování . I drobný stres mimo trénink může být limitující. Plán musí mít mentální ventil .

Prakticky: Ihned po tréninku se napít a najíst. Obléci se. Rychlý přesun do sprchy. Likvidace dopaminového cyklu (tedy likvidovat scrollování na telefonu). Optimalizace spánku (strava, prostředí). To vše jsou velmi levné metody, které mohou snížit potřebu volných dní, protože tělo bude stíhat regenerovat a adaptovat se. V opačném případě bude potřeba volna více.

Detailní plánování má pak komplexní výhody ještě mimo fyziologické adaptační reakce.

I z psychologického hlediska je velmi důležité vědět, co se bude dít. Snižujeme tak stres závodníků, trenérů a předcházíme chybám založeným na chybné komunikaci. Tak totiž vzniká naprostá většina chyb.

Proto je plánování důležité nejen v režimu roku, měsíce či týdne. Jasný plán na jeden konkrétní den dokáže uklidnit nejednoho sportovce. Zejména u závodních dnů a obecně na vrcholných akcích je nezbytně nutné mít detailní plán prakticky na každou minutu.

I případné řešení problémů je tak výrazně jednodušší.

DENNÍ ROZKAZ Č. 6 PÁTEK 16. 08. 2019 MS FRANKFURT n./O (GER)	
od 7:00	snídaně všichni
8:00	odjezd MIX, THU, KAŇ, MRA Merc.Oct.
8:30	kolo silnice JAN, SME na 30'
8:15	odjezd BUR, DŽS kolmo na track
8:45	odjezd NOS, HRŮ Toyota
9:00	odjezd VAV kolmo na track
9:45	2. snídaně pro SME, JAN
11:00	odjezd kolmo SME, JAN na track
11:00	oběd (KOM v 11:00)
od 11:00	odjezd KOM kolmo na track
13:45	odjezd JAB kolmo na track
16:00	
od 19:00	večeře

Obrázek 8 - ilustrační obrázek detailního plánování na MS juniorů. Přesný denní rozvrh kdy je jasné, KDO a KDY kam jede v průběhu dne jasně omezuje případné chyby a snižuje stres sportovců. Velmi jednoduchým plánováním se předchází logistickým chybám. V případě zásahu vnějších sil je tak jasně řešitelné kdo je kdy k dispozici. (Zde na reprezentační akci např. sportovec má přijet na sportoviště na kole, ale má defekt a potřebuje odvoz. Z detailního plánu je jasné, kdo je k dispozici a co je třeba přeházet k vyřešení problémů. Rozpis zná každý z týmu, což je také zásadní – sdílení informací je také klíčovým faktorem).

Největším benefitem plánu není kontrola, ale klid a možnost se soustředit. Sportovec pak jde krok po kroku, které jsou jasně definované. Dobře strukturovaný plán není proto nástroj kontroly sportovce, ale prostředek ke snížení stresu.

Jasný plán umožňuje sportovci **vypnout hlavu** – ví, co ho čeká, a nemusí o tom každý den přemýšlet. Trenér tím zároveň snižuje míru nejistoty a posiluje důvěru ve společný proces.

To je často **větší výhoda než samotná efektivita** plánování.

Příběh 1: Úspěch ve sportu se nepočítá jen na watt, kilometry a přesně nalinkované tréninky. Jasně, čísla jsou důležitá, ale někdy je potřeba trochu „vykročit z tabulek“.

Pamatuji si, jak jsme s juniorskou reprezentací jeli na Mistrovství Evropy do Itálie a hned týden poté nás čekalo mistrovství světa ve Švýcarsku. To znamenalo víc než měsíc v jednom kolektivu – pořád stejní lidé, stejné tváře na tréninku, stejné jídelny, stejné ubytování... zkrátka pořád dokola, klasická ponorka byla jasnou budoucností našeho týmu. A co hůř – většina světa Evropu logicky nejela, takže naši závodníci by dorazili na MS už trochu „vyždímaní“. Takoví vláční, bez jiskry a závodní dravosti.

Co s tím? Rozhodli jsme se rozbít stereotypy. Po Evropě jsme naplánovali přejezd přes Alpy – zastávka u nádherného jezera, celodenní koupačka, pak horský průsmyk, kde i v červenci zůstávaly zbytky sněhu. Stavěl se mini sněhulák. Zkrátka plánovaně neplánovaná změna režimu.

A víte co? Fungovalo to skvěle! Stejně jako občasný „nutriční prohřešek“, který neudělá díru do světa, ale zvedne morálku. Ta půldenní „zážitkovka“ – ráchání celé repre v horském jezeře – byla totálním restartem. Sportovně by to možná vypadalo jako nesmysl: místo volna a ladění formy jsme je tahali po horách. Ale ve skutečnosti to byla trefa do černého.

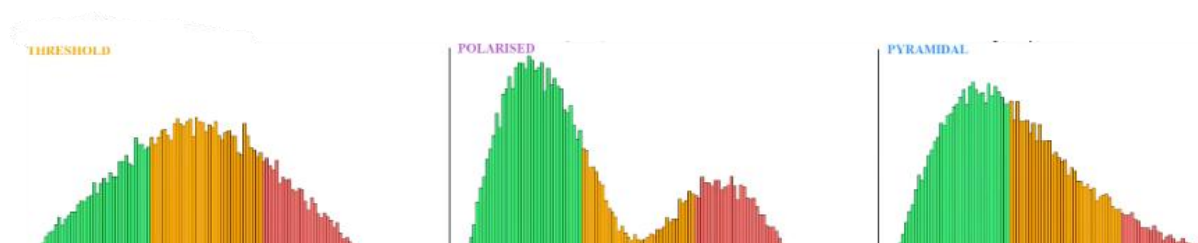
Forma už byla natrénovaná. Jediné, co bylo potřeba, bylo znovu probudit radost, lehkost a chuť závodit. Uvolnit se ze stresu. A přesně to se stalo.



Obrázek 9 - reprezentační družstvo cyklistů při přesunu z ME na MS

Prakticky: Pokud stanovíme pro daný den trénink příliš přesně, velmi špatně se s ním hýbe. Pokud máme ale „nad plánem“ i celkový cíl daného období, úpravy můžeme dělat mnohem lépe. Například pokud je cílem rozvoj vytrvalosti – vcelku hezky v případě nepříznivého počasí můžeme zařadit procházku. Pokud máme za cíl rozvoj maximální spotřeby kyslíku, tvrdé úseky můžeme objet na ergometru nebo si i jít zaběhat do schodů. Náhradní trénink se nám prostě stanovuje lépe.

Přesné složení cyklování je závislé na náplni jednotlivých tréninků a kratších bloků. Hlavním cílem je dodržení základního principu – **adaptace na zátěž**. Každý plán musí být do jisté míry flexibilní. Nelze ho měnit každý den, ale zároveň potřebujeme mít schopnost reagovat na počasí či životní události. Z tohoto důvodu je třeba mít plán postaven tak, že **každý cyklus či blok má daný úkol a cíl**. Konkrétní tréninky v bloku pak můžeme upravovat vždy v kontextu cíle. Velmi efektivně tak můžeme tréninky upravovat, aniž by se měnil celkový obraz tréninkového plánu. (Obrázek č. 10)



Obrázek 10 - možné rozložení intenzit v čase. Celkový součet nám ukáže rozložení v průběhu celého roku. Variant je mnohem více a každá varianta má svůj smysl pro jistý druh sportovců. Statisticky funguje model s největším zastoupením středních intenzit na amatérské sportovce s celkovou menší hodinovou dotací. U profesionálních sportovců se ukazuje jako nejvýhodnější polarizovaný model. Jde ale do velké míry pouze o myšlenkový koncept, protože v dlouhém období jednoho roku nelze tréninky příliš porovnávat. Zeleně nízká intenzita, červeně vysoká intenzita. Obarvená plocha pak odpovídá času v dané intenzitě.

Součástí plánování je tedy celkový pohled na celou sezónu ale i detailní pohled na tréninkový den či tréninkovou jednotku.

Tréninkový **plán není dogmatická záležitost**. Každý správně postavený plán musí umět reagovat na potřebu změn (počasí, rodinné události atp.) Také musí být hodnotitelný, takže musíme vědět čeho a v jakém termínu chceme dosáhnout. Ke zkratce KPI se ještě dostaneme v kapitole hodnocení sezóny, ale při **plánování potřebujeme právě stanovit naše cíle**.

Tréninkový plán je tedy pouze mapa. Nakonec se můžeme vydat jinou cestou, než jsme původně plánovali, ale v každém případě potřebujeme vědět, kam máme namířeno.

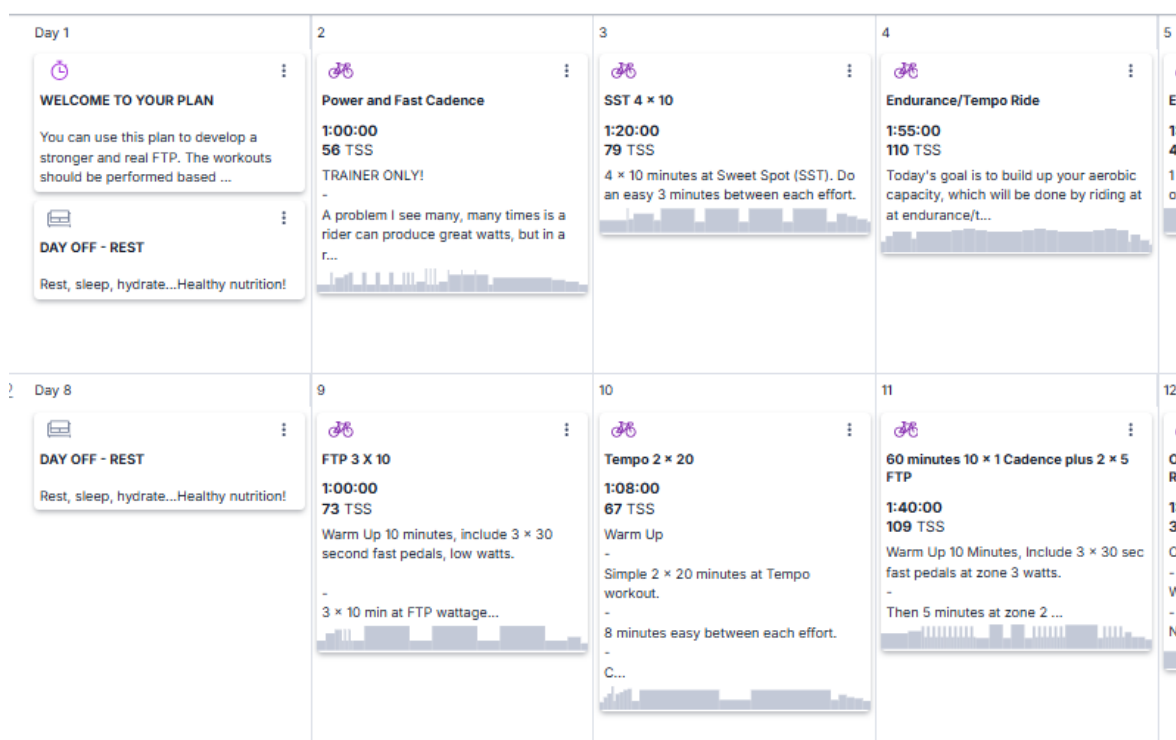
duben	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	VO2 max					silový blok					objem											
	blok		?						rychlost													
květen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	objem									rychlostní blok												
	LC režim					Z3 - tempa																
červen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
						Z3 - tempa													C	objem		
							dynamika síla													LC režim		
červenec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					A					silový blok												

Obrázek 11 - příklad rámcového plánu, který zobrazuje celý rok a který se následně přenáší do dalších platform pro řízení tréninku. Čistě orientační mapa

Software pro plánování a evidenci

Kombinací používaných nástrojů je nespočet.

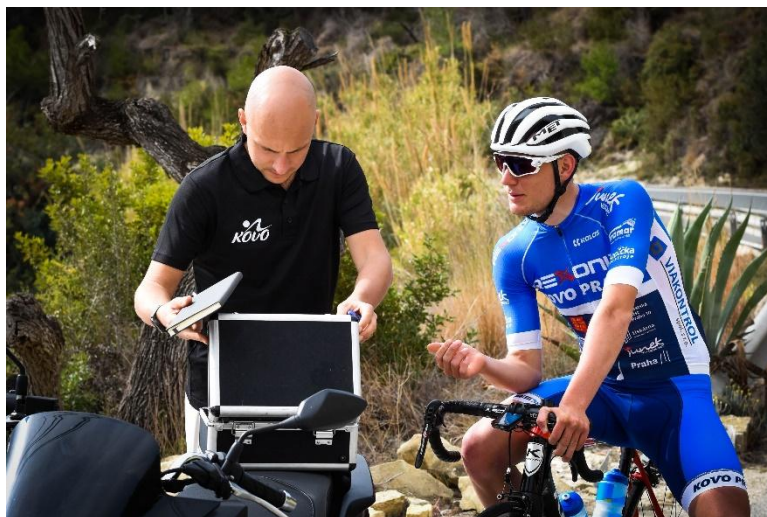
- **TrainingPeaks** – výborná kompatibilita, skvělé místo pro agregaci dat z různých zařízení
- **GoldenCheetah** – pokročilá analýza dat
- **WKO5** – výborná nadstavba nad TrainingPeaks, pro solidní analýzu dat jeden z nejlepších nástrojů.
- **Excel** – pro základní plánování plně dostačující řešení. Stejně tak ale nezbytný nástroj pro nejpokročilejší analýzu.
- **Tužka a papír** – nepodceňujme základní řešení, zejména pro prvotní „náštrel“ přípravy se hodí čistě papír, který se následně přenesení do Excelu a následně kontroluje přes TrainingPeaks



Obrázek 12 - na TrainingPeaks je možné plánovat vcelku detailně každý jeden trénink

Platforma pro evidenci a plánování je celá řada. Dnes populární systémy pro plánování tréninku jsou mocným nástrojem, trpí však klasickou chorobou všech online řešení. I individuální tréninkové plány jsou velmi málo individuální a jsou kontaminovány metodou *ctrl+c* a *ctrl+v*.

Tak či onak, libovolná platforma a metoda pro evidenci a plánování tréninku je pouhým nástrojem pro komunikaci mezi trenérem a sportovcem. A jako každý nástroj, lze jej použít dobře i špatně.



Obrázek 13 Ilustrační fotografie ze soustředění. Každý plán vydrží pouze do prvního střetu s realitou a je třeba ho vždy flexibilně upravovat. Neustále kontrolovat, jestli trénink plní to, co bylo naplánováno a slepě nelpět na plánu, který už třeba nedává smysl, protože okolnosti se změnily. V kufríku na motorce je množství sofistikovaných zařízení, ale nechybí čistě papírový trenérský deník.

Praktický postup plánování

Krok 1 - stanovení závodů, priorit sezóny a požadavky na sezónu další.

Krok 2 - stanovení tréninkových bloků s ohledem na závody. Délka bloku 2-6 týdnů, dle možností délky stanovujeme náplň.

Krok 3 – kontrolní měření. Dle výsledků předem stanovíme, jaký bude následující postup.

Krok 4 - hodnocení v daných bodech (kvartálně). Necháváme prostor pro projevení efektu tréninku, neměníme postup každý týden.

Plánování je základním kamenem tréninku. V první řadě je třeba zhodnotit KDE jsme (testování, hodnocení, měření).

Následně stanovit možnosti. Časové, finanční, materiálové.

Nejdůležitější je pak stanovení CÍLE. Nemůžeme dosáhnout úspěchu, když nevíme jaký je.

Pak přichází na řadu strukturovaný plán: rozvržení intenzity + objemu a dostatek prostoru pro adaptaci.

Každý plán je funkční pouze do prvního střetu s realitou. Je proto nutné počítat se změnami.

Potřebujeme mapu, vědět kde jsme a kam chceme dojít.

Prahy a efektivní trénink

„The only way to define your limits is by going beyond them.“
— Arthur C. Clarke

Při plánování jsme si řekli, že musíme znát cílový objem a intenzitu tréninku. Objem jako takový měříme časem, délkou zatížení. U intenzity to tak jednoduché bohužel není a velká část problémů spjatých s tréninkem je právě na poli **rozdílného vnímání pojmu „intenzita“**.

Intenzitu tréninku každopádně **musíme** nějak měřit.

V praxi se ukázalo jako funkční model koncept „*tréninkových zón*“, které jsou oblastí v nějaké souhrnné intenzitě. Zóny definujeme pomocí „*prahů*“, tedy míst, kdy dochází k **nějakým změnám**. K tomu nám slouží různé testování, k čemuž se dostaneme v další kapitole.

Ve výkonnostní cyklistice se nejčastěji pracuje s funkčním prahem výkonu (FTP), který slouží jako **solidní indikátor aerobní vytrvalosti**. Rozhodně není všespásný, ale jako odrazový můstek pro pochopení principů tréninku je to výborná věc. Prahů máme ale celou řadu, v průběhu následující kapitoly si celou problematiku vysvětlíme prakticky.

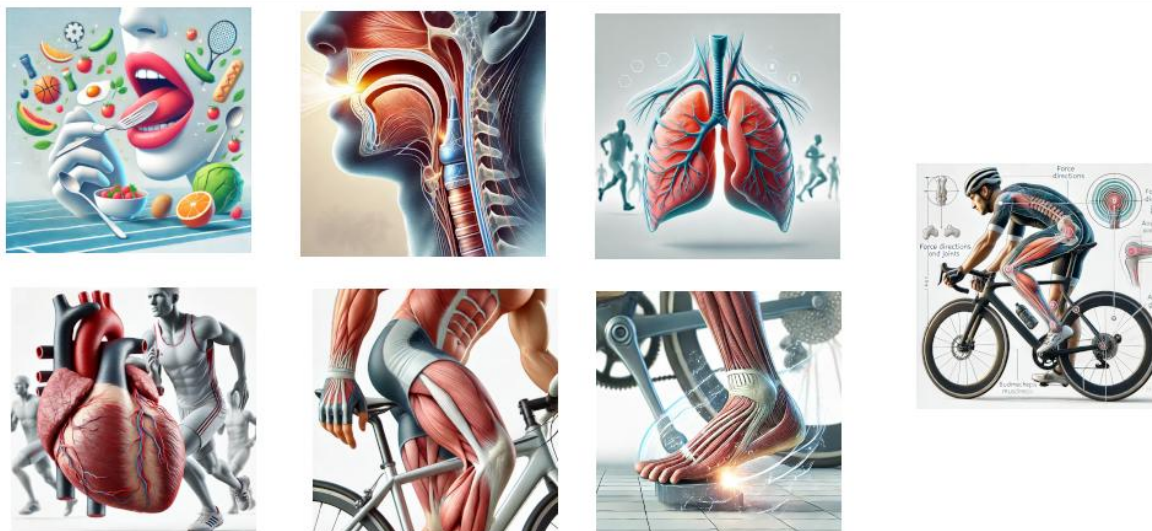


Ilustrační obrázek 14 - Naši celkovou výkonnost můžeme považovat i za FTP, pokud to dává smysl směrem k disciplíně.

Definice a význam funkčního prahu výkonu (FTP)

Funkční prah výkonu (FTP) představuje maximální výkon, který sportovec dokáže udržet po dobu přibližně 60 minut. Je považován za dobrý ukazatel vytrvalostní schopnosti a pomáhá trenérům i sportovcům lépe strukturovat trénink.

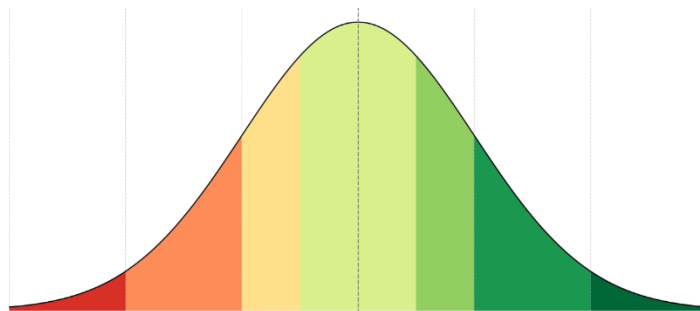
Jde o práh na „výstupu“, **definovaný výkonem** sportovce. Tedy na pedálech. Cyklista má ale celou řadu dalších jiných „prahů“ uvnitř těla. A jejich vztahy určují výsledný výkon (tedy i FTP)



Obrázek 15 – nějaký práh může být vlastně kdekoliv. Před počítáním FTP je důležitá vstřebatelnost živin, respirační kapacita či účinnost šlapání. Mám tedy nějaké vstupní parametry (vzduch, strava), průběžné (dech, tep) a výstupní (výkon v čase)

Tréninkové zóny si sice můžeme poměrně přesně stanovit na základě FTP, je však důležité si uvědomit, že FTP je pouze výstupní ukazatel výkonu, **nikoli fyziologický základ** tréninku.

Samotné FTP se skládá ze všech fyziologických prahů a obsahuje jak aerobní, tak anaerobní metabolismus. Důvod, proč to vcelku funguje, je statistika. FTP myšlenka postavená na výkonu dosažitelném po jednu hodinu, měřená nejčastěji jako výkon po dobu dvaceti minut (o trochu zmenšená) se totiž **trefí jak do vytrvalců, tak do sprinterů. Jak do mladých, tak starších sportovců.**



Obrázek 16 - Celý svět je nějak rozložen. FTP je takový "průměrný výkon", ani čistá vytrvalost ani sprint. Protože je uprostřed, bude fungovat všem těm, kteří jsou uprostřed. Průměrně starým, průměrně výkonným.

Některé fyziologické prahy

- **LT1** („laktátový, aerobní“) – bod při které dochází k mírnému nárůstu hladiny laktátu v krvi. Tělo laktát ale stíhá využívat.
- **LT2** („anaerobní“) – bod, kdy produkce laktátu významně převyšuje schopnost využívat ho tělem.
- **Maximální spotřeba kyslíku ($VO_2\text{max}$)** – není práh ve vlastním slova smyslu změn. Jde o intenzitu, kdy dochází k maximální spotřebě kyslíku. Je ovlivněna zapojením svalů (!).
- **VT1 a VT2** – ventilační prahy jsou obdobou laktátových prahů, pouze místo změn na křivce produkce laktátu hodnotí změny na křivkách O_2 a CO_2 vztažené k celkové ventilaci.
- **Teplota těla** – s rostoucí teplotou těla klesá sportovcům efektivita a zvyšuje se nutnost výdeje energie na chlazení.

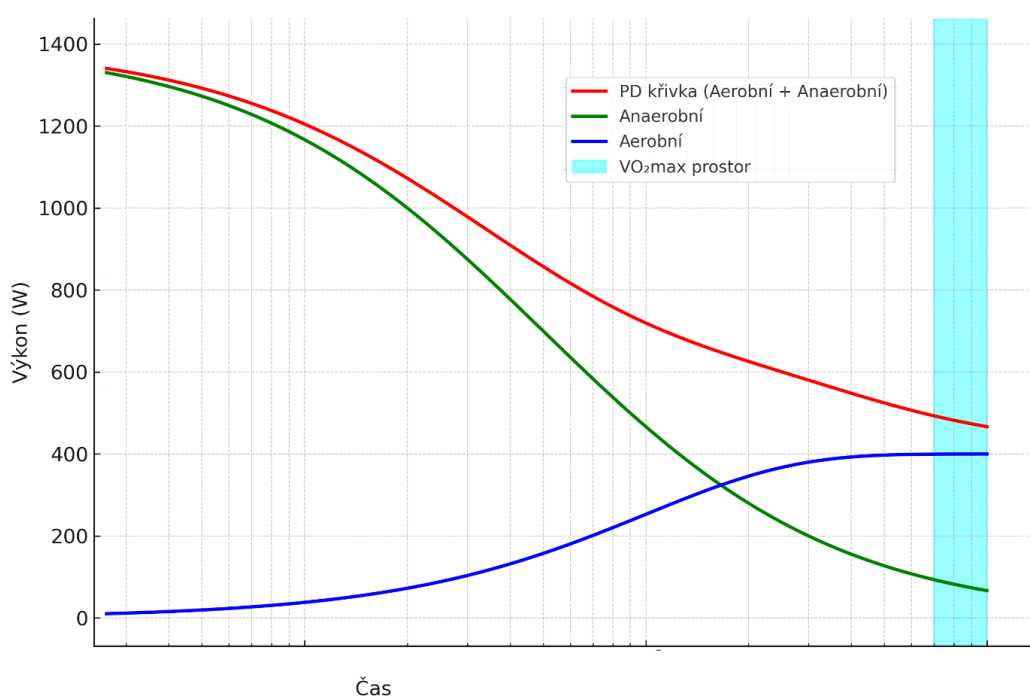
LT(1-2) a VT(1-2), tedy laktátový a ventilační práh nám ukazují stejnou věc, jen z jiné perspektivy. Velkou výhodou měření ventilace jsou často **kontinuální data**, která jsou významně méně zatížena chybovostí. **Bodové** odběry laktátu jsou z principu nepřesné. Analýza ventilačních a laktátových křivek nám přinese vždy trochu jiná čísla.

Problém bodových odběrů významně zmenšíme, **pokud měříme často**. Tím jsme schopni z dat zatížených chybovostí zařízení dostat data rozumně využitelná. Chybovost zařízení nám sice zůstává, odfiltrujeme ale náhodné extrémní výkyvy hodnot.

Vliv času

Pro efektivní práci s intenzitou nás bude zajímat **celková tréninková zátěž**. Tedy čas strávený v dané intenzitě. Celkově jsme schopni vygenerovat nějaký výkon „na výstupu“, tedy měřený wattmetrem a na tomto výkonu setrvat nějaký maximální čas. 1300W v maximálním sprintu, nebo 300W po dobu jedné hodiny (to je právě pak FTP). Tento výkon je pak vždy krytý kombinací dvou mechanismů, kterými naše tělo produkuje energii. Aerobní a anaerobní produkce energie - **oba mechanismy fungují zároveň**.

Obrovská výkonnost dnešních silničních cyklistů je většinou krytá **obrovským aerobním systémem**, přestože se pohybují v anaerobním prostoru výkonu. Pokud jedete na 500W, je možné že 100W je kryto aerobně a 400W anaerobně. Pokud je to stále stejných 500W, ale krytých obráceně – celková výkonnost bude zcela odlišná.



Obrázek 17 - Power Duration Curve součtem výkonu aerobní a anaerobní výkonnosti. VO2 max prostor je v místě maximální aktivace aerobního systému. Osa ČAS je hůře popsateľná. V levé části se pohybujeme v řádu vteřin, v pravé části v řádu minut až hodin.

Odbočka k názvosloví

Power Duration Curve je excelentním příkladem problematických překladů. V dalším textu zmiňuji zkratku PD křivka, což je v české větě použitelný tvar, **přestože jde o velmi nehezkou kombinaci dvou jazyků**. Jde tedy o vztah maximálního možného výkonu po daný čas. Specifickou hodnotou na PD křivce je tedy FTP, které je definováno časem jedné hodiny. Spojnice maximálních výkonů na 5s, 20s, 5min atd. je tedy power duration curve a v tomto textu PD křivka.

Vliv času komplexně

Jedna studie uvádí příklad, kdy skupině sportovců změřili LT1 (první laktátový práh) v průměru na 200W. Po dvou hodinách jízdy na 190W (tedy volněji!) absolvovala skupina opět stejný test, tentokrát s výsledkem LT1 na 180W. Na vině byla **únava čistě z délky zatížení**. Proto je třeba používat výsledky zátěžových testů vždy v kontextu a pracovat s tím, že únava (zejména zhoršení biomechaniky) nám posouvá dosažená čísla z testování. Toto platí nejen v režimu jednoho tréninku, ale i tréninkového bloku – první tréninky jsou zpravidla jednodušší než poslední.

K této problematice se dostaneme více v kapitole testování a biomechaniky, je ale zcela evidentní, že pokud se nám v průběhu zátěže posouvají prahy, zcela jistě se nám **posouvají i tréninkové zóny**.

***Prakticky:** Pokud máme z laboratorního testu naměřené výsledky a tréninkové zóny, použijme je v kontextu tréninkového plánu. Po třech hodinách volné jízdy se nejspíše pohybujeme zcela jinde, než chceme, a ze Z2 máme velmi jednoduše Z3.*

Častým příkladem jsou pak dlouhé vytrvalostní jízdy mládeže, které sice sportovci zvládnou s přehledem, ale s vytrvalostí nemají již nic společného. Jde čistě jen o trápení sportovců, protože rozpad biomechaniky je často tak brutální (snížení otáček šlapání, zvýšení frekvence dechu, snížení objemu nádechu, lehce vyšší TF), že tréninkový efekt je pouze na složkách morální odolnosti.

Porovnání laboratorních a terénních testů

Existuje několik způsobů, jak měřit sportovce. Uvedeme si příklady populárního měření FTP. Každý přístup má své výhody a nevýhody, které je třeba vzít v úvahu při plánování tréninkového programu.

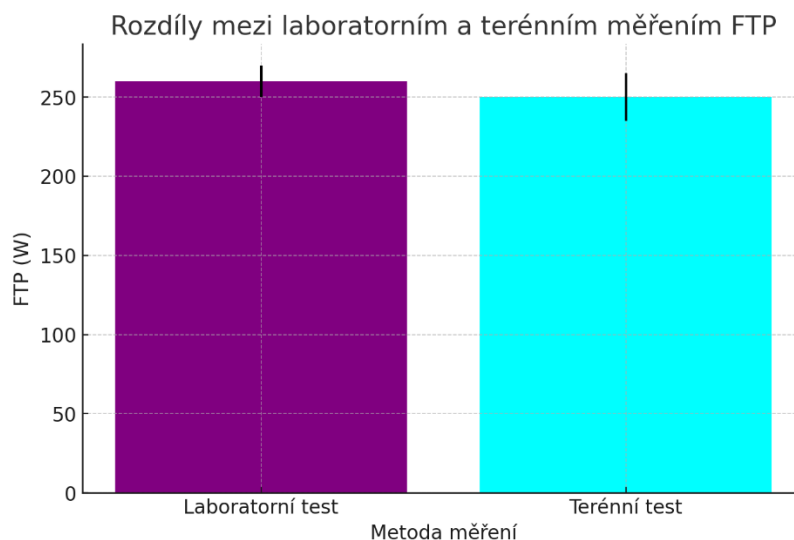
Metody měření FTP:

1. Laboratorní testování

- Testování na cyklistickém ergometru s postupným zvyšováním zátěže.
- Přesnější měření fyziologických proměnných, jako je VO_2max a laktátová křivka.
- Nevýhodou je nižší praktičnost a vyšší náklady.

2. Terénní či domácí testování

- Nejčastější metoda: 20minutový test, kde výsledný průměrný výkon se vynásobí koeficientem s různou hodnotou, často např. 0,95. (viz. Kapitola koeficienty tréninkových zón)
- Výhoda: jednoduchost, nízké náklady, přirozené podmínky. I přes omezenou hodnotu informace „*jak FTP využít a co to vlastně je*“, nám množství dat umožňuje porovnávat sportovce velmi dobře.
- Nevýhoda: vyšší variabilita výsledků. Prakticky velmi problematické využití.



Obrázek 18- terénní testy mají větší rozptyl hodnot a díky zapojení biomechanické složky mají také menší hodnoty absolutně. (rozptyl je ta svislá čárka – maximální a minimální hodnoty, které můžeme naměřit) V laboratoři je rozptyl hodnot menší, v terénu větší. V terénu pak naměříme hodnoty v zásadě spíše menší, než v laboratoři a ještě se více liší – mají výrazně větší variabilitu výsledků.



Obrázek 19 - pro terénní testování využíváme mobilní zařízení. Miniaturizace způsobila to, že laboratorní data téměř nejsou potřeba. Nicméně, mobilní měření vykazuje zvýšenou variabilitu výsledků. Pro efektivní trénink je třeba laboratorní i mobilní měření kombinovat a laboratorní měření „vylepšit“ množstvím dat z terénu. Nejde tedy o „konkurenční“ metody měření! Na obrázcích jsou zařízení na měření biomechaniky (LEOMO), saturace svalů (Moxys), respirační parametry (VO2Master), laktát (Lactate Scout), teplota těla (Core) a v růžku vykukuje běžný pulsní oxymetr a hrudní pás na měření srdeční frekvence.

Jak správně nastavit a měřit FTP

Bez ohledu na veškerou problematiku s FTP spojenou je pro efektivní trénink důležité nejen správně určit FTP, ale také jej pravidelně monitorovat a přizpůsobovat trénink podle změn výkonu. Využíváme tak samotné konstrukce FTP, kdy sdružuje široké spektrum parametrů těla a velmi jednoduše se měří. Touto problematikou se zabývá komplexně celá následující kapitola.

Doporučené postupy pro měření FTP:

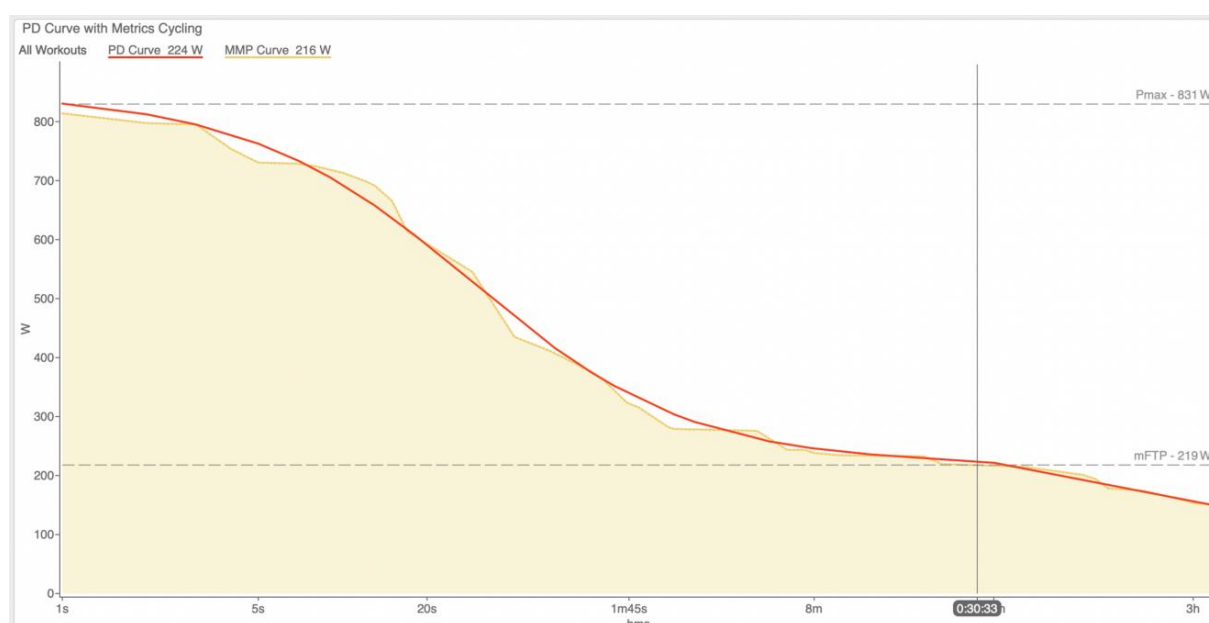
- Pravidelné testování každých 6–8 týdnů (**může být i jen kontrolní časovka!**)
- Použití wattmetru pro přesné měření výkonu.
- Zohlednění aktuální tréninkové zátěže a únavy před testem.
- Konstantní výživa a tréninky před testováním.
- Hodnotit další data (tep, počasí, kadence)
- Konzistentní metoda výpočtů FTP a použití v tréninku

Díky pravidelnému měření zajistíme to, že sice **nevíme, jak přesně FTP funguje uvnitř našeho těla, ale můžeme jednotlivé změny velmi dobře měřit.**

Jde také o základ zpětné vazby, na základě které lze upravovat tréninkový plán.

Funkční práh výkonu (FTP) je nepostradatelným nástrojem pro plánování a monitorování tréninku v cyklistice, **zejména pro průměrné sportovce**. Pokud sportovec nevybočuje z řady věkem, výkonností, sportovní minulostí atp. je **FTP velmi dobře použitelný ukazatel**.

Správná, **konstantně stejná** metodika měření a pravidelná aktualizace hodnoty FTP umožňuje vyhodnocovat trénink a zlepšovat výkonnost.



Obrázek 20- PD křivka zobrazená v programu WKO. Každá disciplína ale i např. jednorázový závod / etapový závod mají svoji ideální křivku. Poměr vytrvalosti a rychlosti zobrazíme právě takto. Krásně vidíme maximální výkon, který udržíme po daný čas.

Limity využití FTP pro reálný trénink

Naměřená hodnota FTP nám nijak neříká, **proč** jsme dané hodnoty dosáhli. Používaný test na 20 minut může mít stejný výsledek u mladého začínajícího sportovce (který se „zmáčkne“) a u dospělého „sprinter“. Druhý jmenovaný by sice neobjel pořádně hodinu, ale tento kratší test ho výrazně zvýhodňuje.

I následné nastavení zón dle FTP je pak problematické. Vyšší FTP můžeme naměřit u amatérů (vydrží 20min), sportovců s minulostí z jiného sportu (neumí šlapat, ale na 20minutách to zvládnou) nebo dětí a začátečníků, kteří nemají „najeto“. Naopak nižší

FTP naměříme u sportovců, kteří mají problém se sami motivovat a potřebují trochu té vnější motivace.

Ti všichni mohou mít stejné naměřené FTP, ale **důvody PROČ tomu tak je, nevidíme**. Problémem může být klidně i špatný posed, špatné dýchání či stravování.

Proto je FTP a v zásadě každá jiná podobná metrika problematicky využitelná. Pro stanovení tréninkových zón se můžeme od FTP odrazit, ale následně s tím musíme pracovat komplexněji. Více v kapitole testování.

FTP se ale velmi dobře a jednoduše měří. Proto dává velký smysl změnou FTP kontrolovat tréninkové dopady. Koneckonců, v minulosti velmi často používané kontrolní časovky nejsou nic jiného, než FTP test. Jejich délka je tradičně od 15 do 30 minut, a lze tedy říci, že s konceptem kontroly tréninku na základě dopadů na FTP či PD křivku přišli cyklističtí trenéři dávno před vynálezem wattmetru.

U mládeže je celá problematika měření vždy zahalena ještě za pláštěm tajemství, jestli je aktuální **zlepšení způsobeno čistě růstem** (sportovec ve věku 15 let je za 3 měsíce tréninku nejen lepší o ten trénink, ale i samotné 3 měsíce věku dělají velký rozdíl). Obdobně může dojít ale i ke zhoršení výkonnosti (nárůst svalů a hmotnosti bez zlepšení koordinace či hormonální změny).

Příběh 2: Někdy mají sportovní federace opravdu „skvělé nápady“. Jednu federaci kdysi napadlo rozdělovat část financí na trénink sportovců podle toho, jak sportovci zvládnou zimní přípravu. Na první pohled to dávalo smysl: když se někdo během pár měsíců zlepší v testech, je logické, že bude mít i lepší sezónu. A pokud neměl zatím výsledky, třeba měl jen smůlu – přesto se vyplatí do něj investovat.

Problém? Sportovci jsou chytrí a umí se adaptovat – někdy až moc. Stejně jako naše tělo hledá energeticky nejvýhodnější cestu, hledají ji i profesionálové. Když dostávali prémie za zlepšení laktátové křivky, naučili se s ní „kouzlit“. Stačilo lehce upravit stravu nebo se chytře „připravít“ na test. Výsledek? Na vstupním testu to schválně pokazili, aby na výstupním zazářili – a odměna byla jejich. Netřeba tvrdého tréninku, stačilo jen manipulovat s čísly.

A podobný příběh se stal i u jiné federace, která chtěla hodnotit sportovce podle zlepšení $VO_2\max$. Už neopakovali chybu s podceněním vstupního testu, našla se ale jiná. Nejjednodušší cesta k „raketovému zlepšení“? Absolvovat první test na cyklistickém ergometru a druhý na běhátku. Protože při běhu zapojíte víc svalů než na kole, $VO_2\max$ je automaticky vyšší. A ejhle – kouzelně obrovské zlepšení, i když reálně se sportovec skoro nezměnil.

Poučení? Čísla jsou fajn, ale když se od nich začne odvíjet finanční odměna, sportovci si vždycky najdou cestičku, jak systém „ohýbat“.

Prahy a TSS

Metrika **Training Stress Score (TSS)** je zdánlivě jedním z nejpřesnějších dostupných nástrojů pro kvantifikaci tréninkové zátěže v moderní sportovní přípravě. Umožňuje trenérům i sportovcům sledovat vývoj zátěže v čase, optimalizovat periodizaci a vyhodnocovat efektivitu tréninku. Správná interpretace TSS v kontextu dalších ukazatelů představuje klíč k efektivnímu plánování a prevenci přetrénování. Na druhou stranu, celý koncept má jeden problém.

Z jednotlivých hodnot TSS se v systému TrainingPeaks odvozují další klíčové metriky pro sledování adaptačního procesu:

Zkratka	Název	Popis
ATL (Acute Training Load)	Krátkodobá zátěž	Průměr TSS za posledních 7 dní – odpovídá aktuální únavě
CTL (Chronic Training Load)	Dlouhodobá zátěž	Průměr TSS za 42 dní – odpovídá úrovni vytrvalosti/fitness
TSB (Training Stress Balance)	Rovnováha tréninku	Rozdíl CTL – ATL, čím vyšší hodnota, tím větší čerstvost sportovce

Výpočetní vzorec TSS

Pro cyklistiku je výpočet definován vzorcem:

$$TSS = \frac{(t \times NP \times IF)}{(FTP \times 3600)} \times 100$$

Kde:

- **t** = délka tréninku v sekundách
- **NP (Normalized Power)** = normalizovaný výkon, který lépe odpovídá fyziologické náročnosti proměnlivého zatížení. Jde čistě o matematickou operaci, kdy se celý trénink vezme záznam po záznamu umocní na čtvrtou, zprůměruje a odmocní.
- **IF (Intensity Factor)** = poměr k FTP

Jak je vidět, celý systém TrainingPeaks je postaven pouze okolo FTP. Tento „práh“ pak ovlivňuje i výpočet TSS, což není na první pohled patrné. Jak jsme si ale ukázali, FTP samo o sobě není všespásné a celý koncept bude velmi dobře fungovat u průměrných s ničím nevybočujících sportovců. **A výsledkem bude průměrně dobré zlepšení.**

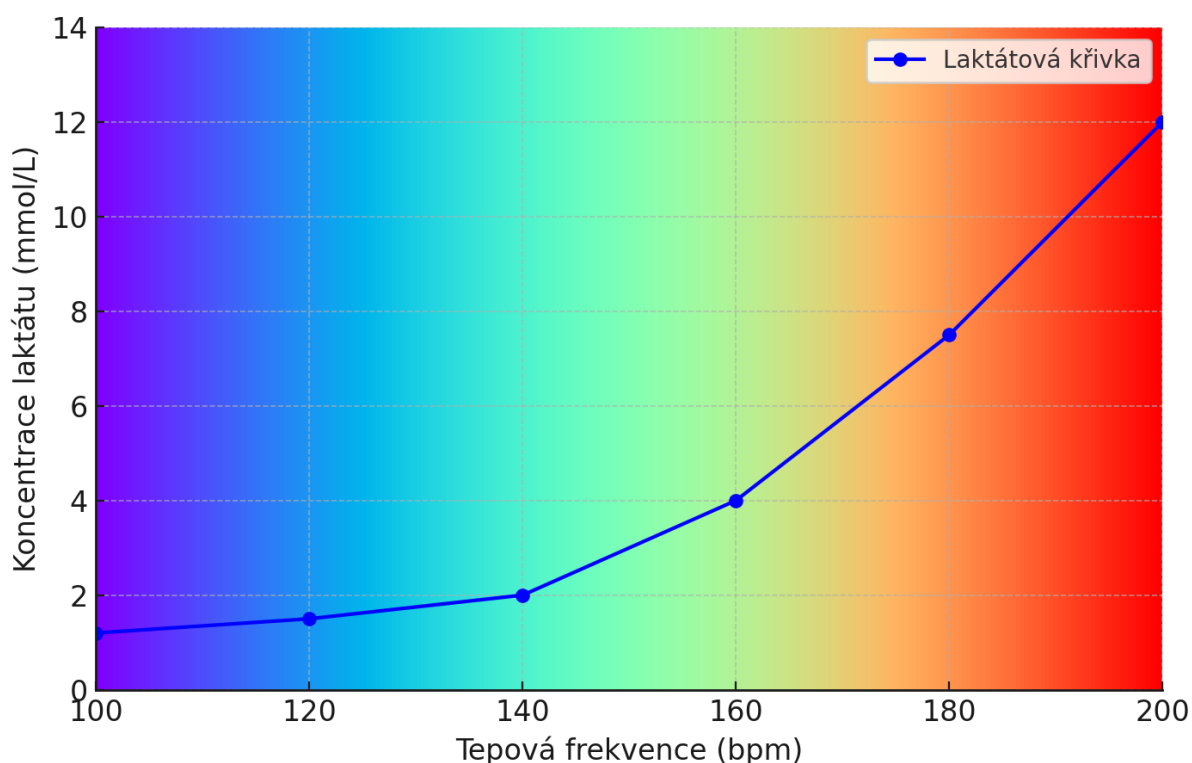
Body TSS z tréninku je třeba brát s rezervou a znalostí, že jsou ovlivněny FTP a NP. Pak mají smysl a stávají se výborným pomocníkem.

Tréninkový prostor

Problematika tréninkových zón je velmi komplexní a proto preferuji pojem „**tréninkový prostor**“. Ve sportovním tréninku je velmi málo věcí černobílých a tréninkové zóny si můžeme **představit spíše jako duhu**. Tréninkovým prostorem se tak stává např. „červená barva“, jen její hranice nejsou přesně definované.

Pomocí respiračních parametrů si například můžeme naměřit aerobní práh na 140 tepch a u stejného testu vám ale laktátem spočítaný práh vyjde na 144 tepch. Rozpad biomechaniky šlapání může být na 136 tepch. V následujících kapitolách se dostaneme k dalším parametrům, které nám s **prahem hýbají tím či oním směrem**. Spánek, teplota a počasí, délka samotného tréninku – to vše nám mění přesně změřený „práh“ a celý trénink pak musíme plánovat v kontextu.

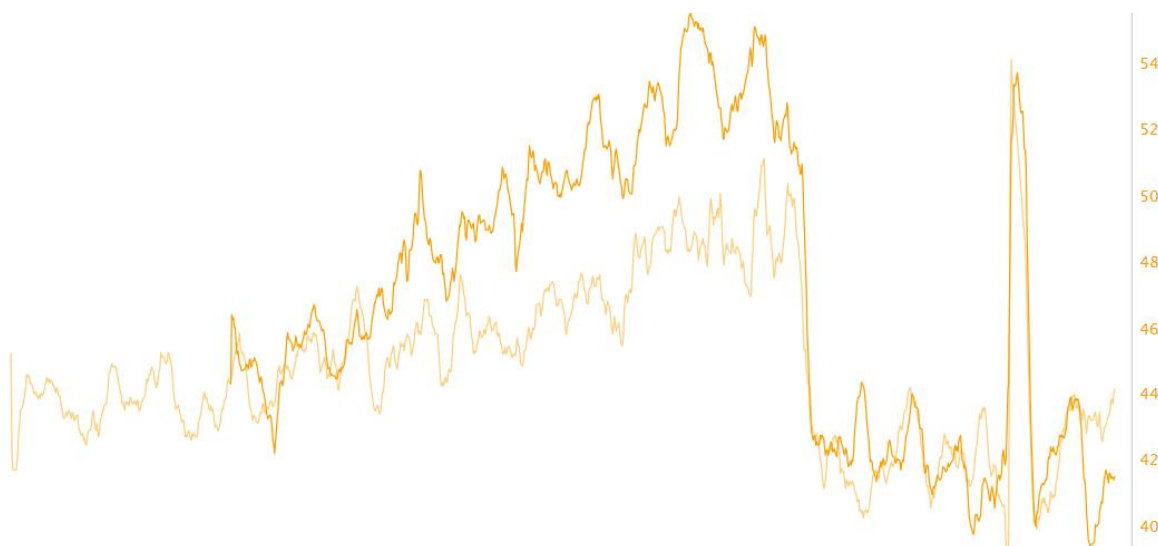
Disproporce mezi jednotlivými „prahy“ nám pak udává směr tréninku. Ventilační prahy nám velmi dobře ukazují na vnitřní prostředí sportovce a čistě biomechanické „prahy“ nám pak ukazují na účinnost, pohybovou gramotnost a pohybové schopnosti. FTP a čistě výkonnostní prahy jsou pak kombinací obou variant.



Obrázek 21 - tréninkové zóny nemají pevně dané hranice. Vliv teploty, nálady, stravy a dalších desítek hodnot nám z ostrých hran dělá duhu

Biomechanické prahy

Při zvyšující se zátěži můžeme měřit nejen vnitřní prostředí (TF, laktát), ze kterých stanovujeme známé prahové hodnoty, ale i vnější projevy. Pohyb v kotníku, rozsah pohybu pánve či pohyb ramen. **To vše je jakousi druhou stranou jedné mince.** Na straně první máme tepovou frekvenci a vnitřní projevy, na straně druhé vnější projevy našeho těla.



Obrázek 22 - rampový test se sprintem po pauze. Znáznorněn je rozsah pohybu v kotníku. Nejen že je každá noha jiná (tmavá a světlá křivka), ale reálně lze na těchto grafech vysledovat velmi obdobné chování jako u klasické "laktátové křivky", takže i zde lze stejným způsobem možno hledat "prahy".

Technická odbočka: Biomechaniku lze měřit pomocí mnoha zařízení a metod. Vzhledem k tomu, že měříme vnější a pozorovatelný pohyb, často se používají kamery.

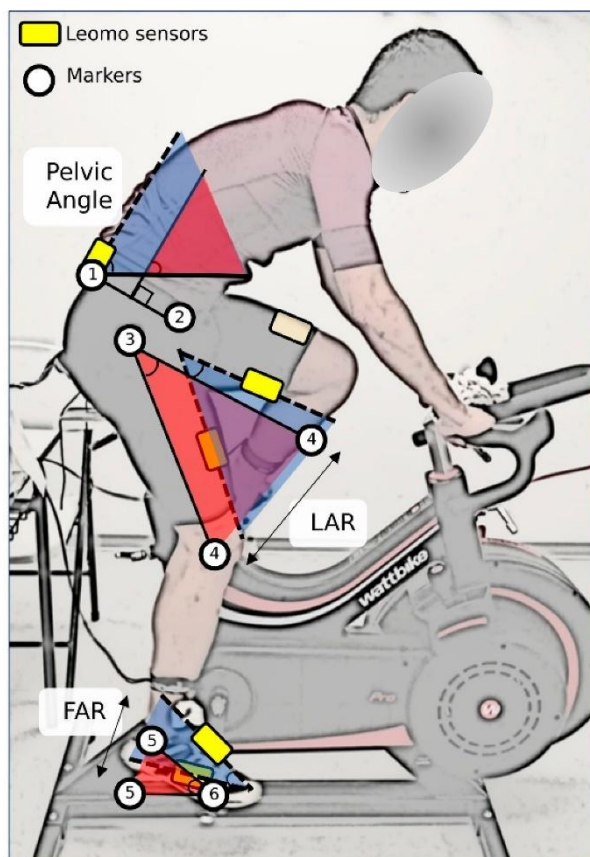
Použití dat z kamery je nicméně v textu velmi obtížně prezentovatelné (v knize je jeden obrázek).

Na obrázcích týkajících se biomechaniky je proto výstup ze zařízení Leomo. Jde o pětici senzorů - dva na nárttech, dva na stehnech a jeden na křížové či hrudní kosti. Samotné zařízení pak umí chytat další ANT+ či Bluetooth zařízení, což je velmi praktické.

Další grafy ze zařízení Wattbike pak mohou být u zavádějící, protože část výkonu toto zařízení dopočítává, přestože měří velmi přesně.

Pro komplexní biomechanickou analýzu je vždy potřeba vnímat sportovce v jeho kontextu a hodnotit nejen jeho šlapání, ale pohyby celého těla. Právě v kontextu protažení svalů, stavu těla i délky jednotlivých končetin.

Biomechanika je také u sportovců velmi opomíjená, přestože jde nejjednodušší cestu, jak zlepšit účinnost šlapání či tréninku celkově.



Obrázek 23 - schéma umístění senzorů Leomo. 1 měří předklon a rotaci pánve ve všech osách. 3- LAR je pak rozsah pohybu stehna (senzor na přední straně stehna), následně 6 - FAR je pak rozsah pohybu kotníku. Zdroj: *Validity and Reliability of the Leomo Motion-Tracking Device Based on Inertial Measurement Unit with an Optoelectronic Camera System for Cycling Pedaling Evaluation*

K měření biomechaniky se dostaneme ve vlastní kapitole, nicméně téma „prahů“ je dlouhodobě spojeno (v myšlení lidí) s vnitřními projevy těla. Změny poměrů ve vydechovaném vzduchu, změny na hladině laktátu či jiné vnitřní změny jsou jedna strana pomyslné mince – sportovce. Druhá strana jsou pak vnější projevy, kam řadíme velmi jednoduše frekvenci dýchání a styl dýchání obecně. Ale u cyklistiky je krásně měřitelný i celkový projev pohybu. Ke změnám v pohybu kotníků dochází často na velmi podobné intenzitě, jako při nárůstu laktátu v těle.

V neposlední řadě, těsně před rozpadem biomechaniky a ještě před nárůstem laktátu dochází často u cyklistů k nárůstu spotřeby kyslíku v bederní oblasti. Tyto stabilizační svaly, přes které cyklista přenáší velkou část působících sil jsou „*první na ráně*“. A velmi často jde o oslabený systém, který nemá oporu v břišním svalstvu. Proto lze často téměř identické prahové hodnoty naměřit nejen z průběhu laktátové křivky, ale i ze saturace svalů okolo páteře.

Toto je důvod, proč **po efektivním cvičení zaměřeném na stabilizaci a koordinaci středu těla i horní poloviny dojde k nárůstu výkonnosti**, zejména právě v „*prahových oblastech*“.

A samozřejmě, následně je krásně patrný vliv nastavení posedu na výkonnost. Celá problematika okolo ergonomie pohybu podtrhuje myšlenku mince, která má dvě strany. Na jedné straně je naše výkonnost (v tomto případě prahy) definována vnitřním prostředím, ale **součástí rovnice jsou i vnější projevy těla** (technika šlapání i dýchání) a možnosti pohybu (kloubní rozsah, nastavení posedu atp.)

Jak poznat populární Z2 trénink? („pod prahem“)

- Sportovec na trénink odjíždí s dostatkem energie a zároveň stabilní glykemickou křivkou.
- Ranní pohyb je procházka a lehké cvičení, snídaně např. vajíčka či i ovesná kaše, ale bez džusů a dalších „rychlých cukrů“.
- V tréninku se drží kontrolovaná intenzita, bez zrychlování a pokud je zařazená pauza, začíná se sportovat velmi zvolna.
- Strava je pravidelná, založená sice na sacharidech, ale bez nárůstu glykémie (pozor na „sladké zastávky“).
- Sportovec se nevrací hladový. Strategii může být i prodloužení „zatížení“ a pokračování tréninku pomocí cvičení a odloženého doplnění energie.

Trénink temp, časovek, kopců („nad prahem“)

- Ranní pohyb může být i krátké intenzivní cvičení (do 20minut). Snídaně založená prakticky výhradně na sacharidech (sportovec bude tvořit laktát).
- V tréninku se začíná důslednou aktivací všech složek potřebných pro následnou intenzitu. Dynamický strečink a krátké silové cviky zde mají své místo.
- V tréninku tvoříme laktát, potřebujeme proto udržovat glykémii vysoko.
- Po tréninku využíváme **ihned až čtyřnásobné rychlosti resyntézy glykogenu** a doplňujeme sacharidy ihned.

Prahy a tréninkové zóny z nich odvozené jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Pomáhají nám formulovat tréninkové rozpisy a můžeme velmi dobře měřit dopady tréninků.

Na druhou stranu, striktní tréninky dle starých či prostě jen neplatných dat v daný den nám mohou trénink zničit.

Prahy a zóny dle procenta (čehokoliv) v celé škále intenzit nepoužívejte.

Koncept prahů je jednou z cest, jak popsat vnitřní prostředí sportovce. Opět jde o pomocníka v komunikaci. Pokud slouží libovolný práh k popisu tréninku, který má smysl, stává se výborným sluhou. Prahové hodnoty se ale nemají stát pánem tréninku.

Prahy a zóny jsou dobrý sluha, ale zlý pán.

Zátěžové testování: Klíč k efektivnímu tréninku

„What gets measured gets managed.“

— Peter Drucker

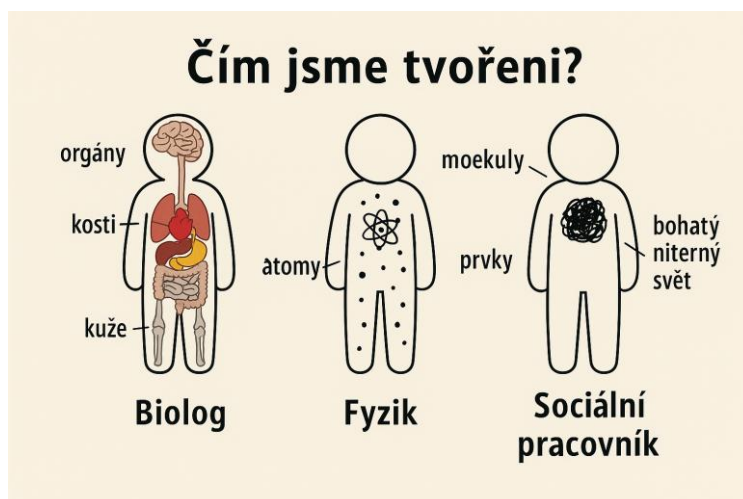
Zátěžové testování je nezbytnou součástí tréninku cyklistů na všech úrovních výkonnosti. Pomáhá trenérům i sportovcům lépe porozumět fyziologickým schopnostem, stanovit optimální trénink a sledovat výkonnostní progres.

V hierarchii testů je samotné zátěžové testování vždy až **po zdravotní prohlídce a dalším lékařském sledování**. Sportovec musí být nejdříve zdravý, aby mohl vůbec trénovat.

Nejdříve si osvětlíme, proč je testování často nahodilým experimentem a jak se tomuto experimentování vyvarovat.

Trenérská práce kombinuje mnoho oborů. A každý obor sám sobě umí vygenerovat množství testů a následných tréninkových doporučení. Například lékař – fyziolog je zaměřen na čistě vnitřní prostředí sportovce. Psycholog může měřit mentální rozpoložení, fyzioterapeut pak svalové nerovnováhy. Nutriční specialista vidí jako prioritu detailní gramy bílkovin. Existují odborníci, kteří věří tomu, že pokud usínáme bez červených brýlí, nemá cenu prakticky trénovat.

Každý relevantní obor umí vygenerovat tudíž sadu testů a následných nezbytných tréninkových doporučení. Trenér je pak v zásadě manažerem mezi těmito obory. Pokud se sportovec trénuje sám, stává se skutečně vytíženým manažerem. Protože onu „nezbytnost“ nelze splnit – reálně nelze splnit tréninková doporučení všech relevantních oborů, nezbyvá tedy **než efektivně plánovat a kombinovat**.



Obrázek 24 - ilustrační obrázek. Každý vidíme tělo z jiného úhlu pohledu. A lékař ho vidí jinak, než trenér. Což není špatně.

Efektivní mezioborová kooperace je cílem. U zátěžového testování musíme mít na paměti několik následujících věcí:

- Trenér / sportovec je z principu informačně v nevýhodě, protože dané problematice v zásadě nemůže nikdy plně rozumět.
- Trenér / sportovec je „manažerem“ se znalostí celku.
- Lékař zpravidla „vidí“ čistě detail svého oboru.

Stejně jako u plánování, začínáme nikoliv od detailu, ale od celku. **Proto na testování přichází trenér s „otázkou“**. Lékař na tuto otázku odpovídá a tento výstup je zpracován v kontextu daného sportovce.

U amatérských sportovců je často mnohem **významnějším problémem nedostatek času k tréninku, než srdeční výdej či struktura svalů**. Tréninkové zóny dle laktátu jsou také v zásadě k ničemu, když sportovec neumí efektivně na kole šlapat. Sportovci často tedy nepotřebují přesný tréninkový rozpis, individuální tréninky a další vcelku nákladné věci. Nebo lépe řečeno, potřebují. Ale je třeba mnohem efektivnější trénovat biomechaniku jízdou na válcích. Posílit stabilizaci pánve. Snížit pohyb v ramenou. **Právě nedostatek času vede k nutnosti efektivity!**

Vědecká práce obecně funguje na principu testování platnosti hypotéz. Je totiž mnohem jednodušší zjistit to, co není pravda, než potvrdit že něco pravda je. Obdobně postupuje u smysluplného testování, formulujeme otázku ještě před testem a v zásadě víme, jaké můžeme dostat výsledky a jak se podle nich zachováme.

Předem musíme vědět, jak naložíme s výsledky, protože známe všechny možné varianty toho co známe – protože to budou odpovědi na námi formulovanou otázku. Tedy prakticky, pokud nám vyjde FTP 200 W, budeme trénovat nějakým způsobem, pokud nám vyjde 230 W, budeme trénovat **jíným způsobem**. Z toho je krásně vidět problematika použití FTP v tréninku, kdy lze tato hodnota obtížně využít pro trénink.

Potřebujeme také znát vývoj po celé PD křivce (nikoliv jen FTP). Pokud nám roste výkon na 2 minuty a klesá výkon na 40minut, znamená to, že měníme poměr mezi VO_{2max} a V_{Lamax} ve prospěch produkce laktátu a posilujeme tedy významně naše anaerobní schopnosti.

Takový běžný test je pak spíše nahodilý experiment, který pak **nemá se smysluplným tréninkem nic společného**. Libovolné pracoviště se zátěžovým testováním totiž umí vygenerovat řádově více dat, než konkrétní sportovec může využít ke svému tréninku. **Dopředu potřebujeme říci, jak se kterým číslem naložíme a jaká čísla z testu chceme získat.**

Prakticky: Velmi častým výstupem u amatérských sportovců je doporučení ke zvýšení počtu hodin v nižších intenzitách. Jenže, pokud je sportovec limitován celkovým počtem hodin pro sport (zaměstnání/rodina), je tento výstup neaplikovatelný. Úprava jídelníčku, struktura silového tréninku je místo, kde je prostor ke zlepšení.

Otázku tedy formulujeme nikoliv jako „jaké mám $VO_2\max$?“ či „jaké mám tréninkové zóny?“, ale jako „jak zvýšit $VO_2\max$ při zachování stávajících hodin věnovaných sportu?“, či „jak upravit metabolický profil při nižších intenzitách úpravou jídelníčku?“

Tento možná poněkud zdoluhavější úvod vede k **posunutí náhledu na testování**. Výsledek testu udává směr, jakým se má sportovec vydat. Stanovuje objektivní a hodnotitelné parametry. **Trenérská práce pak spočívá ve stanovení metod**, jak se k daným parametrům dostat.

Protože svět není černobílý, mezi spíše teoretickým lékařským přístupem a čistě praktickým trenérským přístupem existuje množství kombinací. Mobilní testovací zařízení či nelékařské zátěžové testování, oboje má své místo. Oboje má svá pravidla a své protokoly a otázky, na jaké umí odpovědět.

Pro hodnocení zdraví potřebujeme zátěžové EKG a kvalifikovaného kardiologa. Zjišťovat $VO_2\max$ kdekoli jinde než v laboratoři s plně kalibrovaným zařízením je nepříliš přesné. Naopak, chtít od kardiologa tréninkové zóny nedává příliš velký smysl. Pro hodnocení biomechaniky šlapání je pak mnohem lepší obrátit se na trenéra s letitou praxí, protože na lékařském pracovišti na tuto otázku nejspíše nebudou umět kvalifikovaně odpovědět.

Na každé odborné pracovišti proto **můžeme přicházet s jinou otázkou**. Častou chybou v praxi je pak špatný výběr kombinace otázka/odborník. Stejně jako neexistují v zásadě špatné protokoly měření, jen špatný výběr protokolu.

Druhy zátěžových testů

1. Laboratorní testy

Provádějí se v kontrolovaných podmínkách sportovních laboratoří, nejčastěji na cyklistickém ergometru. Obrovskou výhodou jsou standardizované podmínky. Nevýhodou pak opomíjení biomechaniky horní poloviny těla (někteří sportovci jedou dobře na ergometru, ale v reálu pak mají problém kolo vůbec ovládat).

Stupňovité testování

Schodovitá podoba testů, kdy je zátěž postupně rostoucí (rampa) a parametrem je výška a délka schodu při nárůstu zátěže.

- **VO₂max test** – stanovuje maximální spotřebu kyslíku, protokol je velmi specifický a pomocí tohoto testu nelze správně stanovit např. tréninkové zóny, zejména v nižších intenzitách. Naopak je to excelentní test pro trénink vyšších temp, časovek atp.
- **Laktátový test** – měří hladinu laktátu v krvi při zvyšující se zátěži a určuje často anaerobní a aerobní prahy. Délka zátěže na jednom schodu musí být dostatečně dlouhá (5 a více minut) aby nastala rovnováha v těle sportovce. Následně ale již zmíněný vliv času začne kontaminovat výsledky, protože test se stává velmi dlouhým, což je obtížně použitelné u mladších či méně výkonných sportovců.

Měření čistě pomocí **dříve používaných hladin 2mmol a 4mmol laktátu** je překonané a pro moderní sport již nepoužitelné.

Hledání „zlomů“ na křivce, která neroste nijak zásadně je také spíše magie. Velmi dobře se ale pracuje s hodnotou „laktát nebyl a už je“ (tj. dle citlivosti přístroje). V okamžiku, kde se sportovec dostává nad 1mmol laktátu, začíná se používat další metabolický stupeň pomyslné rakety – sportovce.

Velmi nás zajímají proto spíše změny. Nikoliv absolutní čísla, ale „o kolik se laktát zvýšil oproti poslednímu stupni“.

- **Ventilační testy** – analyzují dechový objem a frekvenci při rostoucí zátěži, stejně tak průběh nádechu a výdechu. Analýzou respiračních plynů pak získáme opět prahové hodnoty. Ty nejsou identické jako laktátové prahy.

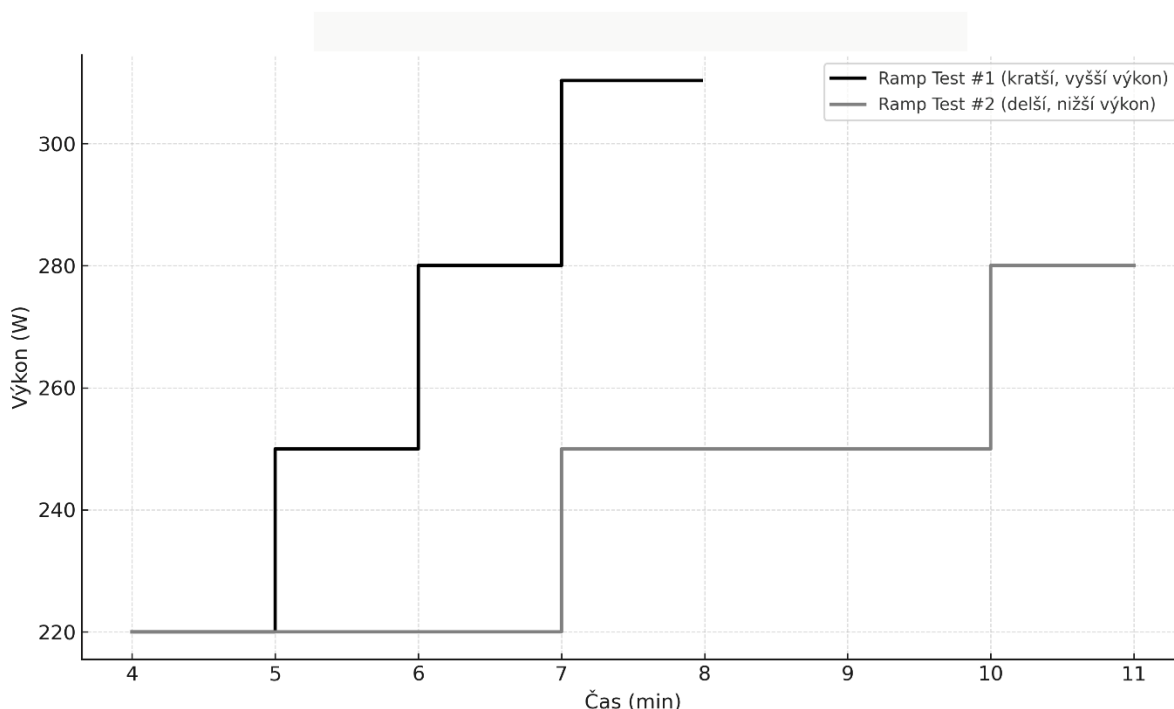
Respirační testy neděláme jen v průběhu zátěže, ale zajímá nás i maximální objem plic, stejně jako schopnost rychlosti výdechu (FEV1) v klidu. Právě objem vzduchu, který vydechneme silou po první vteřině výdechu, porovnáváme s celkovou kapacitou plic (FVC).

Délka zátěžového testu

Délka protokolu nám stanovuje i to, co můžeme efektivně měřit. Vytrvalost (aerobní schopnosti) budeme z principu měřit dlouho. Můžeme použít schodové testy či kontinuální testování, ale délka bude u dospělého sportovce minimálně hodina. Zajímat nás bude i vliv délky zátěže na únavu.

Pro testování produkce laktátu, tedy intenzivní sportování, potřebujeme naopak mít sportovce neunavené, testy tedy mohou být výrazně kratší.

U schodovitých protokolů nás zajímá nejen výška schodu, ale i jeho délka.



Obrázek 25 - i u testování pracujeme s vlivem času. Dlouhé schody vedou k celkově nižšímu dosaženému výkonu čistě kvůli akumulaci zátěže. NA DRUHOU STRANU, lépe ukazují vytrvalostní parametry na dané zátěži. Nastavení délky a výšky schodu je kriticky důležité.

	laktát			glykémie		
	1	2	3	1	2	3
210W			0,7			4,6
240W		0	0,9			4,1
270W		0,8	0,8	4,2	4,3	4,5
300W	1,7	1,8	2,6	4,7		4,9
330W		2,9	3,5		5	5,3
360W		5,8	7,3		5,8	

Obrázek 26 - reálný test, odebírané hodnoty jsou v časech po 1. minutě, po 2. minutě a po 3. minutě na dané zátěži (hodnoty v mmol). Jde o běžný a rychlý test na cca 20 minut. S těmito „rychlými daty“ je pak příchod na laboratorní testování výrazně jednodušší, protože laboratoř se pak umí zaměřit na cílené otázky. Efektivitu testů v laboratoři můžeme násobně zvýšit, pokud dodáme právě tento druh informací.

Na obrázku výše je záznam reálného testu. Schod o délce tři minuty s nárůstem výkonu o 30 W. Na hladině 300 W narostl laktát z 0,8 mmol na 1,7 mmol, nicméně koncová hodnota 2,6 mmol je vcelku blízká hodnotě 2,9 mmol na dalším schodu 330 W. Zajímavý je ale průběh mezi druhou a třetí minutou, kdy došlo k nárůstu z 1,8 mmol na 2,6 mmol. Jak je vidět, ke změnám dochází i v rámci jednoho schodu. Proto musí být schod dostatečně dlouhý.

Další testování

Testy s jiným protokolem, než je „klasická“ rampa. Testů existuje celá

- **Wingate test** – měří anaerobní výkonnost. Jde o maximální výkon po dobu 30s
- **5-1-5 test** – stupňovitý test, kdy je mezi stupni pauza bez aktivity. Pomocí hemodynamických změn se odhaduje výkonová limitace na ose plíce-srdce-sval.
- **VLamax** – Protiváha k VO_{2max} testu, tentokrát měříme maximální produkci laktátu. Test lze rozšířit o měření využití, kdy se sportovec po maximálním sprintu nehýbe a měříme pokles hladiny laktátu v čase, tedy schopnost těla laktát využít (spotřebovat).
- **Krevní testy** – vyhodnocení je třeba komplexně. Např. vysoký hematokrit může znamenat čistě jen dehydrataci, nikoliv vysokou schopnost transportu kyslíku.

2. Terénní testy

Provádějí se v reálných podmínkách na silnici nebo MTB trailech s výkonnostními senzory. Většinou jsme schopni měřit jen výkon a tep, proto jde o varianty laboratorních testů osekane zejména o měřené metriky.

Do měření se ale přidává reálné prostředí. Rozdíl mezi FTP testem v laboratoři a v terénu je tedy zejména na straně biomechaniky.

- **FTP test (Functional Threshold Power)** – měří průměrný výkon udržení po dobu 20 nebo 60 minut.
- **Kritická doba výkonu (CP test)** – stanovuje vztah mezi dobou trvání a udržitelným výkonem, tedy maximální výkon udržitelný např. po dobu 1,3,6,12 či 20minut. Díky této sekvenci testů dostaneme solidní přehled o výkonnosti sportovce (prakticky PD křivku).
- **Sprintové testy** – testují maximální explozivní výkon v krátkých sprintech.
- **Kontrolní časovka** – reálný úsek v reálném terénu.

3. Nespecifické testy (všeobecné testování)

- **Stínění biomechaniky** – všeobecné pohybové testování. Atletika, plavání, hody, shyby atd. To vše je prekurzorem výkonnosti ve specifickém sportu a pokud shledáváme nerovnováhu mezi testy všeobecné pohybové zdatnosti a výkonnosti při specifickém sportu, jednou z tréninkových metod by se měla stát **specifická biomechanika**.
- **Stínění věku** – přepočet výsledků na výšku, váhu či biologický věk. Studie vcelku jasně prokazují, že v profesionálním sportu je mnohem více

sportovců narozených v prvním kvartálu, než v posledním kvartálu roku. Individualizovaná práce se sportovcem toto řeší. Platí nicméně nejen pro mládež, **ale i pro seniorskou kategorii sportovců**, kde se prodlužuje zejména potřebná regenerace.

Prakticky: Nespecifické testy jsou dobře představitelné spíše prakticky. Máme nového sportovce a uděláme mu test výkonnosti, třeba VO_{2max} . Po dvou měsících tréninku došlo ke zlepšení.

Stalo se to díky tomu, že se naučil šlapat? Nikdy si nebudeme jistí, co způsobilo zlepšení.

Proto můžeme (u cyklistů) počáteční a koncový test udělat **na veslařském trenážeru** nebo běhátku. Odstíníme tak vliv toho, že se náš sportovec naučil šlapat – protože pokud nevesloval, techniku veslování za ty dva měsíce nezlepšil. A změna výkonnosti je čistě na straně VO_{2max} , nikoliv biomechaniky.

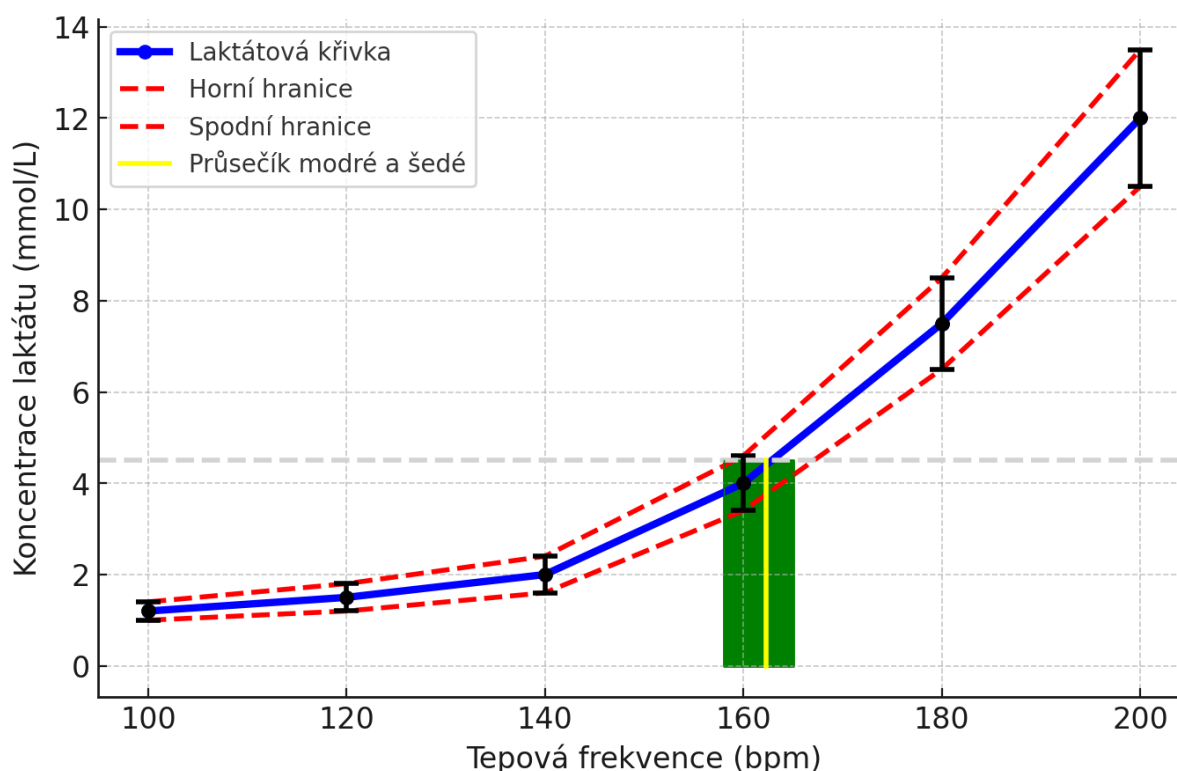
I proto potřebujeme testovat u cyklistů běhání, plavání či skoky do dálky.

Praktické využití testů

Zátěžové testy jsou nepostradatelné při:

- **Stanovení tréninkových zón** – každá zóna (regenerační, vytrvalostní, anaerobní atd.) je odvozena z FTP, laktátových a ventilačních prahů, VO_{2max} , V_{Lamax} a biomechaniky. Využití **jen části** těchto parametrů nevede k přesným výsledkům. Nezapomínáme na dobu zatížení v dané intenzitě a fakt, že stanovené zóny jsou jen komunikačním nástrojem pro popis tréninku.
- **Optimalizaci tréninku** – trénink se přizpůsobuje slabinám a silným stránkám sportovce. Viz koncept limitací (další kapitola).
- **Dlouhodobém sledování zlepšení** – pravidelné testování umožňuje sledovat, zda trénink funguje. Data sledujeme v dlouhém měřítku, zajímají nás spíše trendy změn, než aktuální čísla.
- **Individuální adaptaci** – Každý sportovec může reagovat jinak (či dokonce vůbec! responder/non-responder) na daný tréninkový podnět.

Realita zátěžových testů a správné formování otázek



Obrázek 27 - realita zátěžových testů. Přesné hodnoty laktátu mají jistý rozptyl čistě díky měřicímu zařízení. I proložení křivky body je problematické. Z přesně definovaného místa (žlutá) máme najednou široký prostor (zelená). Modrá křivka je tedy nikoliv přesná, ale někdy mezi červenými čarami. Místo přesného čísla TF 162 tak dostaneme zelený pruh TF 157-165. Červeně znázorněné čáry je chybovost měření, protože nic není přesné, ani modrá křivka není přesná čára, protože každé zařízení měří +/- s nějakou chybou. I proto potřebujeme měření pravidelně opakovat a mít tak více dat.

Pro efektivní závěry z testování musíme pracovat s tím, že svět není černobílý. Každé měřicí zařízení pracuje s jistým rozptylem hodnot. U laktátu a mobilního zařízení počítejme s rozptylem 0,2mmol. Další rozptyl nám může udělat teplota a vlhkost či nepřesně provedený odběr. I měřicí zařízení výkonu pak má jistý rozptyl – stačí si vzít wattmetr na pedálech a dát je na měření výkonu na klikách, opět dostaneme jiné výsledky čistě založené na výrobcích zařízení.

Dalším problémem je pak nedostatek informací. **Běžné laboratoře testy a schody zkracují a odebírají málo laktátových bodů. Důvodem je čistě cena, kdy trh tlačí spíše na levnější a méně přesné testování.** Bohužel i matematické proložení několika málo body (které mají svůj rozptyl) je samo o sobě problematické. Na obrázku výše se nám pak z přesného bodu (žlutá čára) stane celá zóna (zelená plocha).

Často i špatně zvolený protokol a pokus **vměstnat do jednoho testu co nejvíce informací** vede spíše k informačnímu šumu.

Na zátěžové testování je proto třeba přicházet s konkrétní otázkou.

Ta se mimochodem formovala nikoliv jeden den před testem, ale v základním konceptu plánování je seznam otázek, které máme v průběhu ročního tréninkového cyklu. **Zajímá někoho anaerobní výkonnost před zimní přípravou, kde se budeme věnovat objemové a silové přípravě?** Spíše ne. Ta nás bude zajímat ale před sezónou, zejména pokud se věnujeme disciplínám založeným na anaerobní výkonnosti.

Prakticky: Před jarním soustředěním, kde se chceme věnovat základnímu najíždění kilometrů je dobrým nápadem udělat **přesné testy aerobní výkonnosti**. Tedy kompletně **vynechat** vše co se bude blížit anaerobnímu prostoru a naopak využít ušetřený čas v testu na delší a jemnější schody v zóně, kde budeme trénovat. FTP test v průběhu najíždění je nesmyslný – protože netrénujeme v aerobní zóně a výkonnost při tomto testu je komplexně složená z aerobní i anaerobní složky. Velmi důležitým testem jsou ale změny výkonů na hladinách laktátu cca 0 – 2 mmol.

Kdy co testovat a co trénovat

V přípravném období se můžeme zaměřit na trénink vytrvalosti. Pro hodnocení nás bude zajímat tedy výkonnost na nízkých intenzitách, ale v časově dlouhém testu (1h a více). Sportovce můžeme nechat jet „základní vytrvalost“ na pocit. Měříme pak techniku šlapání, krevní cukr a laktát po pár minutách ale i po jedné hodině. Pokud sportovec umí pracovat s vlastním vnímáním intenzity, po hodině nedojde k poklesu výkonu ale nedojde ani k rozpadu biomechaniky či nárůstu laktátu.

Také by nás měla zajímat obecná kondice a zdatnost. Nikoliv technika šlapání. Pro většinu sportovců se nabízí silově-dynamické testy (délka skoku, běh na 50m) či fyziologické testy v jiném sportu (VO_2max na veslařském trenažéru, běhu).

Následné dopady tréninků zaměřené na vytrvalost měříme obdobou sadou testů . Tedy pokud po hodině cyklistiky na 150 W sportovec na začátku období 130 tepů, máme dvě možnosti. Buď zachováme podávaný výkon, nebo TF (případně 1,5mmol laktátu např.). Tedy konkrétně: „o kolik se snížila TF po měsíci tréninku, při zachování výkonu 150 W?“. Obě varianty („o kolik se změnil výkon na TF 130 či laktátu 1,5 mmol) mohou mít svůj smysl. Pro zachování kontextu při kontrolním testu musíme sportovce zvážit a změřit. Obdobný test pak uděláme v běhu.

Následné hodnocení čtveřice testů (běh před a po, cyklistika před a po tréninkovém bloku) nám odfiltruje zlepšení techniky šlapání – protože sportovec, který na kole nikdy netrénoval selepší libovolným tréninkem. Zlepšení na kole tedy musí být větší, než zlepšení v běhu (pokud sportovec v daném období neběhal pochopitelně!)

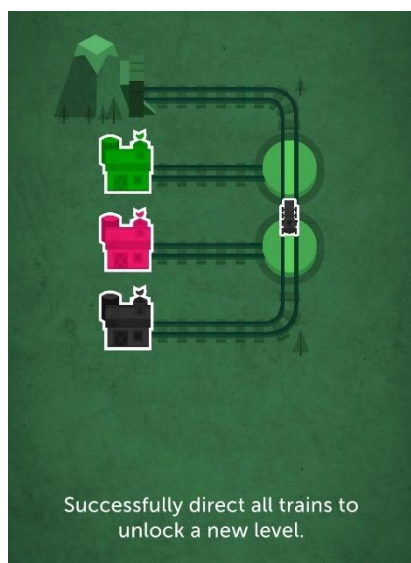
Kompletní kontext růstu (u dětí/mládeže) pak dáme dohromady díky změně váhy a výšky.

V období vytrvalosti se pohybujeme v metabolismu „bez cukrů“, kdy tedy máme velmi malé změny laktátu a krevní glykémie. Jakmile dojde ke změnám na straně metabolismu, vystupuje si sportovec z vytrvalostního prostoru. V případě změn na hladině krevní glykémie (pokles), sportovec měl už dávno jíst.

V předzávodním období pak začínáme trénovat „intenzity“, proto musíme tréninkový dopad měřit testy zaměřené právě na „prostor intenzit“. Maximální produkce laktátu (VLaMax) je výborným ukazatelem schopnosti vůbec pracovat v anaerobním prostoru. Opět musíme uvádět kontext biologických změn sportovce. Nespecifická výkonnost pak už není příliš podstatná, protože biomechanika pohybu by měla být už v předzávodním období excelentní.

Zmíněnou **biomechaniku**, tedy efektivitu pohybu můžeme měřit **kdykoliv**. Jde o koordinační testy, kdy za nespecifické testy považujeme např. měření reakční doby. Cyklistu velmi zajímá maximální dosažitelný počet otáček, protože schopnost koordinovaného zapojování a uvolňování svalů můžeme měřit právě takto. Vzhledem k tomu, že nejde fyzicky náročné testování, provádět lze celou sezónu.

Prekursori výkonnosti, tedy **všeobecnou kondici a silovou připravenost** testujeme spíše v přípravném období. Důvodem je právě vliv biomechaniky.



Obrázek 28 - trénink kognitivních funkcí pomocí aplikací v telefonu. Aplikace Lumosity je celosvětově velmi populární a umožňuje smysluplně trénovat kognitivní funkce. Rychlost rozhodování pod tlakem je jednou z důležitých věcí. Pro efektivní práci ve sportu lze zařadit práci s touto aplikací nejen v klidu, ale i jakou součástí tréninku. Stejně tak existují aplikace na trénink rychlosti reakcí.



Obrázek 29 - ilustrační obrázek. Mobilní telefon lze využít smysluplně i v tréninku

Kognitivní trénink – aplikace

Cyklista se často musí rozhodovat velmi rychle. Výběr stopy, možnost útoku atp. jsou rozhodnutí, která dělají v časovém tlaku.

Možností vystavit sportovce reálným situacím je ale málo, proto můžeme hodně situací simulovat přes aplikace.

Dokonce lze tyto moderní prostředky kombinovat. V zásadě nudná jízda na ergometru nemusí být jen o online

skupině na Zwiftu. Lze trénovat rychlost rozhodování, stejně jako rychlost reakcí. Efektivní trénink se vždy zaměřuje na co nejvíce prvků najednou, pokud se tyto prvky neovlivňují. Nemá tedy smysl trénovat zároveň vytrvalost a sílu těla. Ale při nezáživném Z2 tréninku na ergometru lze doslova zabíjet čas sledováním filmu, nebo potrénovat i mentální složku. **Přínos nebude samozřejmě obrovský, ale právě malé zisky, které jsou opakované, se stávají základem efektivního tréninku.**

Koncept limitací

Výkonnost ve vytrvalostních sportech závisí zejména na schopnosti těla **dodávat a využívat kyslík**. Často se však zapomíná, že tato schopnost není daná jedním faktorem, ale je výsledkem spolupráce několika orgánových systémů. Kyslík se musí nejprve dostat **do těla (plíce)**, následně být **transportován krevním oběhem (srdce a cévy)** a nakonec být **využit pracujícími svaly (mitochondrie ve svalových buňkách)**. A právě zde přichází klíčová myšlenka: **řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek.**

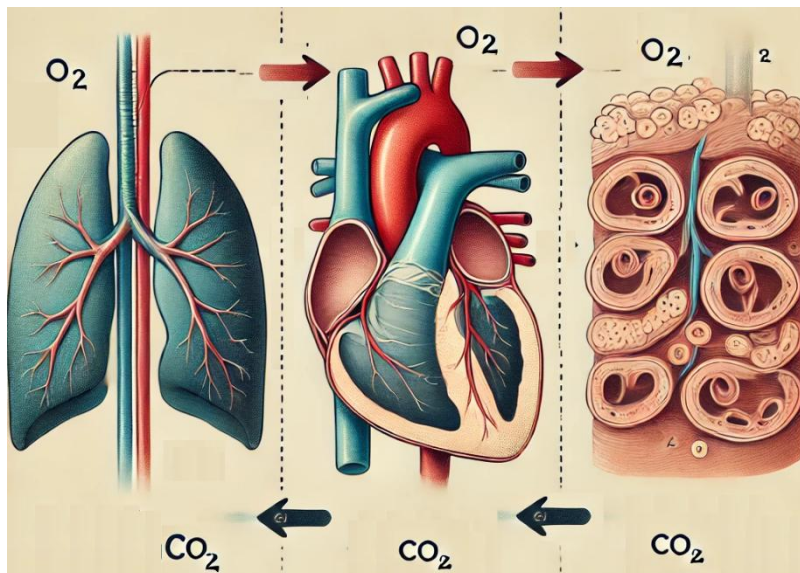
Cesta kyslíku: od nádechu ke svalové buňce

Představme si tok kyslíku jako **řetězec tří hlavních článků**:

1. **Plíce** – zajišťují příjem kyslíku a jeho přestup do krve.
2. **Srdce a cévní systém** – rozvádějí okysličenou krev do celého těla.
3. **Svaly** – konkrétně mitochondrie, které kyslík využívají k tvorbě energie.

Všechny tři články musí být v harmonii. Selže-li jeden, selže celek.

Například: sportovec může mít perfektně vytrénované srdce schopné přečerpat velké objemy krve, ale pokud jeho svaly nedokážou efektivně využívat dodaný kyslík, **výkon je omezen právě tímto článkem**. Stejně tak může mít někdo skvěle vyvinutý periferní aparát, ale jeho srdce nedokáže zajistit dostatečný srdeční výdej.



Obrázek 30 - ilustrační obrázek. Cesta kyslíku začíná v plicích, jde přes srdce do svalu a pak to celé zpět. Dalšíh limitací může být celá řada, např. i to, že má cyklista příliš těžké kolo. Ale po začátek zůstaňme u limitací uvnitř našeho těla.

Praktický příklad: tři různí sportovci, tři různé limitace

- **Martin – „plicní limitace“:** Během výkonu má potíže s okysličením krve. Měření ukazuje nízkou saturaci i při submaximálním zatížení. Řešením může být trénink dýchacích svalů a optimalizace dechové frekvence.
- **Petra – „kardiovaskulární limitace“:** Přijímá kyslík dobře, ale její srdeční výdej je nízký. Klíčem je rozvoj centrální vytrvalosti, tedy objemového tréninku v aerobním pásmu, který zvětší srdeční komoru.
- **Tomáš – „svalová (periferní) limitace“:** Plíce i srdce pracují perfektně, ale mitochondrie ve svaích nejsou schopny efektivně využít kyslík. Trénink se zaměřuje na zlepšení schopnosti svalů kyslík vůbec využít.

Diagnostika: Jak poznat nejslabší článek?

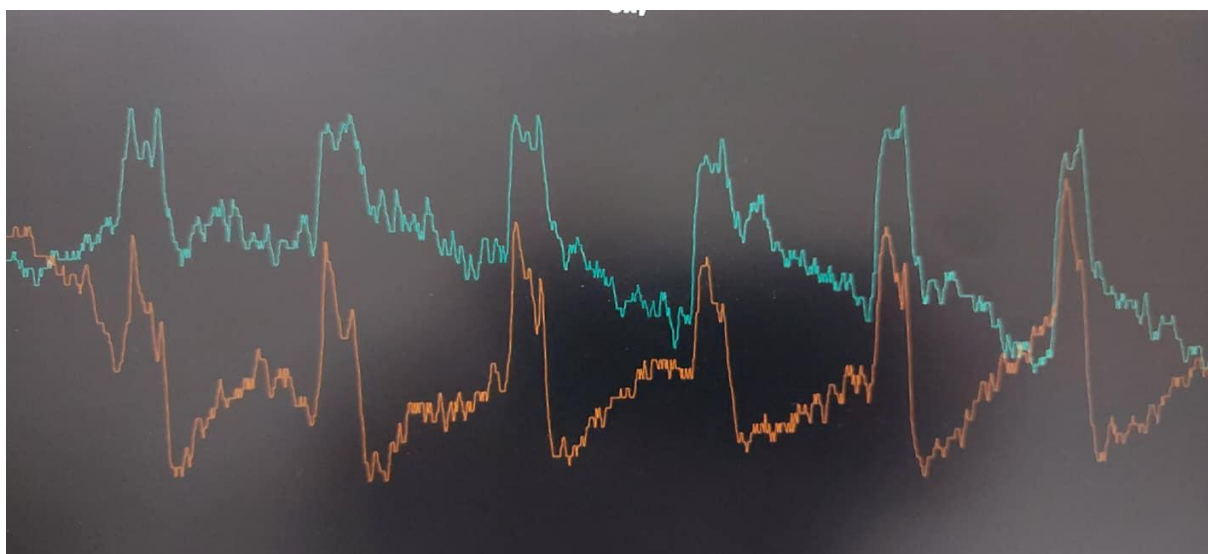
Zásadní otázka zní – **jak zjistit, který článek omezuje výkon právě vám?**

Zde přichází ke slovu testování a krásně nám vznikla otázka, s jakou na test přicházíme. Pomocí měření fyziologických parametrů zjistíme, který článek je nejslabší a následně

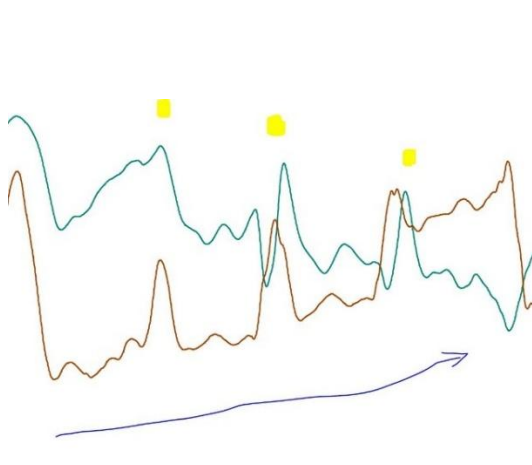
zátěžové testování se v druhém kole zaměří na přesné měření našeho vybraného slabého článku. Na následujících obrázcích je znázorněno chování množství krve a jejího okysličení pomocí zařízení Moxymonitor. Společně s dalšími daty lze právě pomocí těchto změn stanovit nejslabší článek v těle z hlediska fyziologie.

Bez těchto dat je trénink často postaven na intuici. A jak víme – **intuitivní trénink vede často jen k udržování toho, co už je silné.**

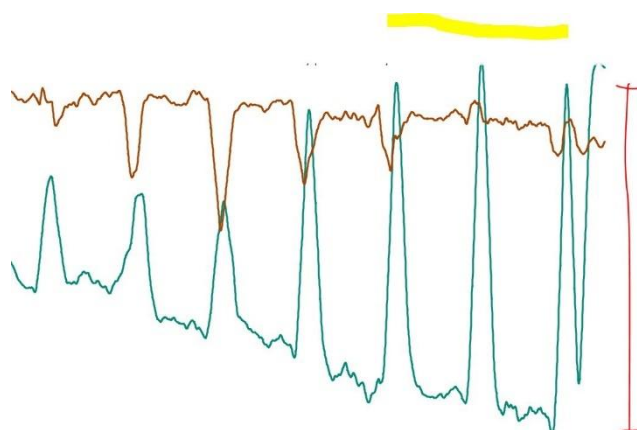
Následující obrázek je stupňovitým testem, kdy nedocházelo ale k nárůstu podávaného výkonu, ale ke změně posedu na kole. I takto lze kontrolovat nastavení posedu, kdy na třetím a pátém intervalu došlo ke strmějšímu nárůstu množství krve ve svalech a nižší obnově množství kyslíku v pauzách.



Obrázek 31 - modrá křivka, saturace kyslíkem ve svalech. Hnědá křivka, množství krve ve svaly. Při tomto testu nedocházelo k nárůstu zátěže v průběhu. Vždy jde 5 min zátěže a 1 minutu odpočinku. Docházelo ale ke změnám nastavení posedu při jednotlivých intervalech. (záznam z Moxymonitoru, stejně jako následující dva obrázky)



Obrázek 33 - průběh změn saturace a množství krve ve svalech při testování. Rostoucí množství krve (tHb - total hemoglobin, hnědá) a saturace svaly (SmO2, zelená) při 5-1 testu

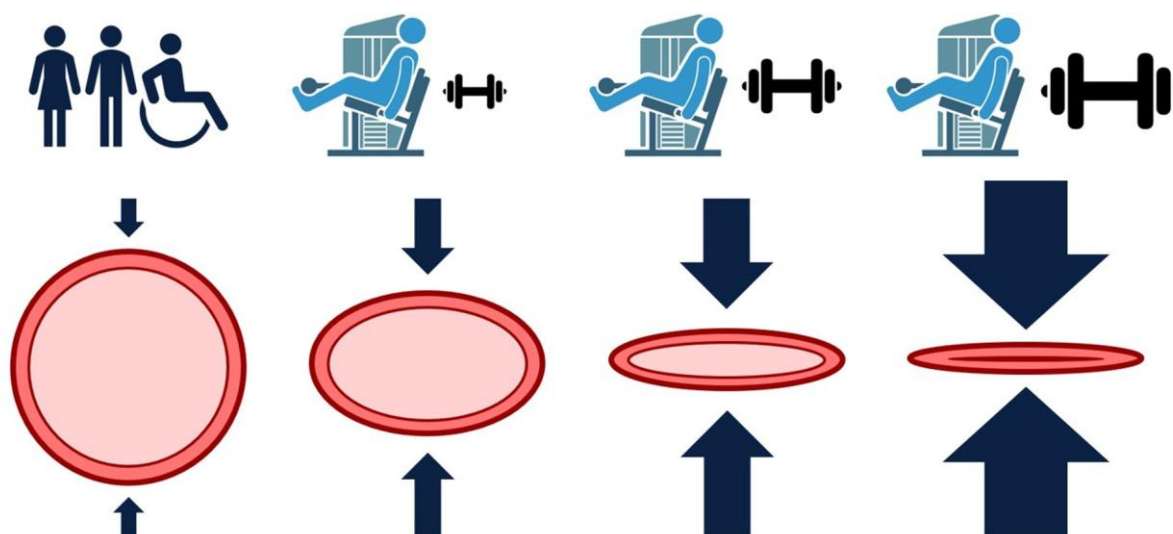


Obrázek 32 - alternativní chování jiného sportovce s identickým FTP. místo nárůstu tHb (vlevo) je na tomto obrázku pokles. Chování saturace je trendově obdobné, špičky ale rostou (vlevo klesají – žlutě znázorněn trend)

Hemodynamika

Výše uvedené obrázky ukazují množství krve ve svalu a procento kyslíku v tomto množství krve (tHb a SmO₂). Zatímco laktát ukazuje dopady na celé tělo, tyto grafy ukazují stav konkrétních svalů. Celkové množství krve, které protéká svalem je skvělým ukazatelem struktury svalu – drobné kapiláry vedou krev svalem a s tím jak se sval při práci stahuje způsobuje to, že krev vlastně vytlačuje. Kapiláry si tak můžeme představit jako gumové trubičky či ocelové trubky vedoucí svalem.

Základní vytrvalostní trénink, ale i mírně tenzní trénink (nízké otáčky např. 50ot/min na nízkém výkonu např. 130TF) způsobují přechod od gumových hadiček k ocelovým trubkám.



Obrázek 34 - kapiláry vedou svalem a "čím více" sval pracuje a používá větší "sílu kontrakce" paradoxně sám sebe "dusí". Omezení průtoku kyslíku svalem pomocí síly kontrakce je základní tréninkovou metodou. Naprostou většinu tréninkových metod lze definovat právě možností průtoku krve svalem. V jednoduchosti lze říci, že díky omezení průtoku krve svalem nelze vybudovat svalstvo, protože reakce těla na omezený průtok je právě vybudování velmi nákladných svalů. Čehož lze dosáhnout právě např. zvedáním velmi těžkých vah v posilovně. Popis tréninkových metod a praktické dopady jsou obsahem následující publikace. Omezení průtoku krve můžeme vidět právě na křivkách tHb.

Množství kyslíku ve svalu je pak vlastně jednoduché. Čím více, tím lépe. A zároveň, kyslíku musíme umět „využít“. Paradoxně se totiž některým sportovcům děje to, že i v maximálním sprintu mají svaly stále dostatek kyslíku. Typicky jde o vytrvalce, neschopné přílišné sprinterské práce a naopak se schopností sprintovat stále a neustále.

Efektivita tréninku = zaměření na nejslabší článek

Zlepšení **nejslabšího článku vede k posunu celého systému**. Zaměření na nejsilnější komponentu sice přináší pocit zlepšení (trénink jde "dobře"), ale výkonnostní zisk je často minimální. Naopak, rozvoj nejslabšího článku bývá náročný, pomalý a bolestivý – ale **právě to je cesta ke skutečnému zlepšení**.

Prakticky: Cyklista jede 2km za 4minuty, průměrem 30km/h. Může jet rovnoměrně, ale může také vyrazit volně a cílovat sprintem nebo opačně, začít sprintem a končit vyčerpán „volně“. Vykonaná práce bude ve všech případech stejná, nicméně svalová únava, srdeční i dechová frekvence bude na konci úseku v každém z případů jiná. Jednoduchou úpravou tréninku tedy mohou dva sportovci jet spolu a každý se zaměřit na rozdílný systém – v ideálním případě ten, který je limituje.

Reálná efektivita

Nejslabším článkem sprinterů bude vždy vytrvalost. Vcelku jasně ale vidíme, že trénink čistě vytrvalosti těmto sportovcům **příliš nepomůže** ve skutečných závodech.

Využít proto budeme muset třeba PD křivku a říci si, kam se potřebujeme dostat v naší vybrané disciplíně. A limitace řešit v kontextu toho, jak dlouhý výkon očekáváme.

Pokud budeme tedy měřit limitace, samotný protokol testování musíme upravit a interpretovat **v kontextu daných sportovců**.

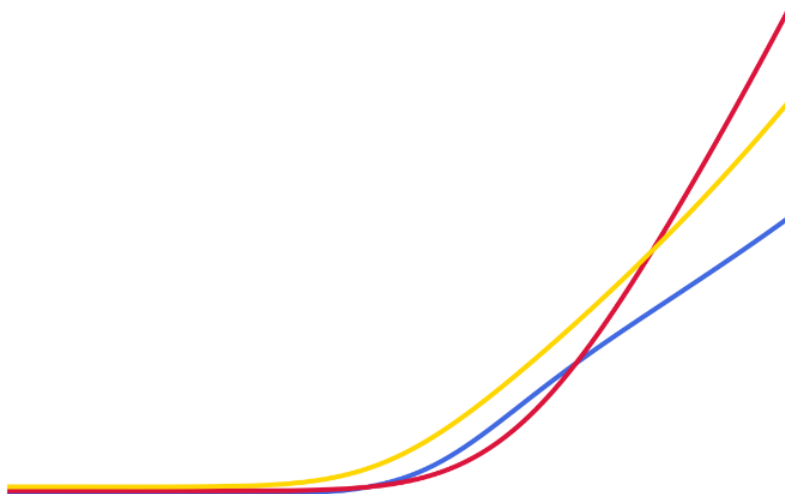
Koncept limitací rozhodně není všespásný. Jde o druhou stranu jedné mince, kdy se na sportovce nedíváme jen populárním pohledem tréninkových zón, ale i pohledem zevnitř – **jakým způsobem se daný sportovec k těmto zónám vlastně dostal**.

Koncept limitací má také problém v tom, že je možná až příliš zaměřen na fyziologii sportovce. Neřeší reálné časové možnosti či mentální nastavení sportovců. Opět jde pouze o jeden z mnoha nástrojů pro trenéry.



Obrázek 35 - kontrolní časovka. Dechová frekvence 55, dechový objem 2,4l a celková ventilace 136L/min. Hrudní pás je mimo dosah signálu. Terénní testování a validování dat z laboratoře je nedílnou součástí tréninku a měření.

Před libovolným testem tedy musíme umět říci, co budeme dělat „když“. A také nadefinovat následný trénink, který musí mít konkrétní dopad. Prakticky tedy: „očekávám posun výkonu („křivky“) o 3%“ – pokud toho dosáhneme, přechozí trénink považujeme za úspěšný. Pokud nedojde k tomuto posunu, ale dojde k posunu na jiném bodě (např. vyšší intenzitě), je očividné že jsme pracovali na zcela něčem jiném (vyšší, než plánovaná intenzita). Pro původně plánovaný rozvoj tedy snížíme intenzitu tréninků o 20 W.



Obrázek 36 - ilustrační obrázek k širokému konceptu limitací

Široký koncept limitací

Testování není jen o fyziologii a každý trenér či sportovec pracuje s širším konceptem limitací. **Vždy je něco, co je nejslabším článkem.** Může to být kvalita materiálu (váha kola), mentální odolnost (zvládnou závod v regionu ale na národních závodech jsem už ve stresu) či třeba právě laktátová křivka. Všechno má totiž graficky velmi podobný průběh. Na výše uvedeném obrázku bude třeba největším limitem váha kola – žlutá křivka. Jakmile koupíme lehčí kolo, křivku posuneme a jako první se bude intenzita „problému“ zvedat u modré křivky – stres se závodem. Časem narazíme ale na červenou křivku, tedy třeba trénovanost a vlastní výkonnost sportovce.

Že je to velmi podobné laktátové křivce? Ano! Těchto křivek máme v těle desítky. A samotná produkce energie (laktátová křivka) je někdy největším limitem sportovce. Často je tímto limitem ale mentální nastavení, použitý materiál či biomechanika. To vše lze znázornit tvarově ve velmi podobných křivkách. A stejně jako najížděním objemu posuneme laktátovou křivku více doprava, tréninkem techniky šlapání posuneme onu biomechanickou křivku. A jak už bylo napsáno, vždy je něco nejslabším článkem, **který se vyplatí trénovat.**

Při testování musíme vždy vnímat komplexního sportovce. A uvědomit si, že třeba testujeme jeho fyzičku, ale on má limit v mentální odolnosti.

S čím odcházet z testování?

Z testů často sportovci odchází s papírem, kterému nerozumí a kde je množství čísel, které lze obtížně interpretovat. Z každého testování je třeba odcházet ale s něčím, co je použitelné v praxi.

- Tištěný záznam a protokol z testu, data se mohou kdykoliv ztratit („papír je papír“).
- Konzultace a hodnocení testu.
- Znalost, jak pokračovat dál a jak výsledky aplikovat.
- Popis možných chyb měření. Nejčastěji to, co se neměřilo.

Testování je nezbytnou součástí efektivního tréninku. Musí být prováděno nikoliv nahodile a bez plánu, ale s jasným cílem.

Každý test musí odpovídat na předem jasně položenou otázku.

Většina problémů s testováním plyne z faktu, že zvolíme špatný protokol měření.

Zdravotní prohlídka předchází výkonnostním testům.

Lékař a trenér nejsou sami sobě konkurencí, lékařské testování odpovídá na otázky položené trenérem. Lékař modifikuje směr jakým se trénink může vydat, trenér stanovuje následně metody.

Testování není nahodilý experiment, ale plánovaná kontrola.

Biomechanika

“Don’t add strength to dysfunction.”

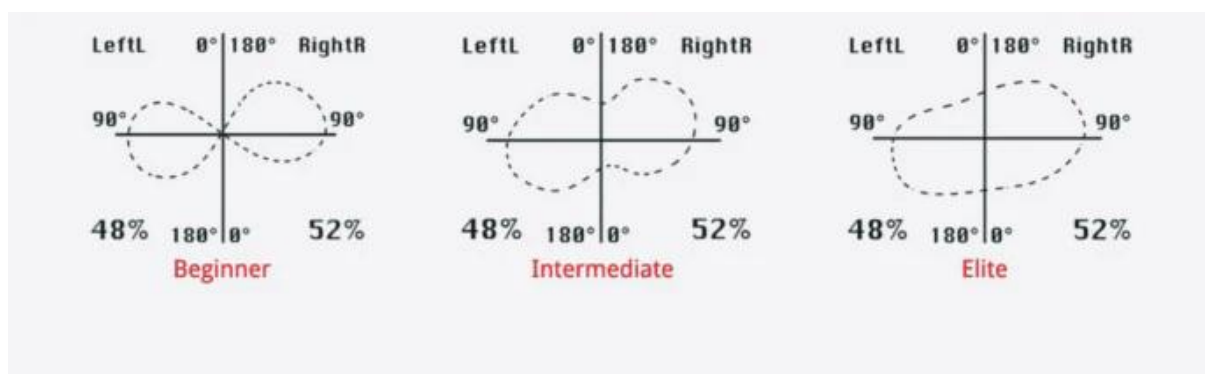
— Gray Cook, fyzioterapeut, autor *Functional Movement Systems*

Při zmínce o biomechanice v cyklistice se většině sportovců i trenérů vybaví technika šlapání, kruhový pohyb nohou, tlak na pedál. Jenže cyklistika je **komplexní motorický úkol**, kde se do hry zapojuje celé tělo – a pokud tohle přehlédneme, vynecháme značnou část tvorby výkonnosti. V této kapitole nás bude zajímat zejména koordinace a do práce přizveme i svalové skupiny na horní polovině těla.

Pohyb horní poloviny těla jako důsledek ztráty koordinace

Jedním z méně známých, ale o to častějších jevů je to, že **cyklista se na kole hýbe právě kvůli ztrátě koordinace šlapání**. V ideálním případě by měl být trup zcela klidný, ramena i boky stabilní. Realita je však jiná: při vyšší kadenci dochází často k **rozpadu neuromuskulární koordinace**, což vede k nekontrolovaným pohybům trupu a ramen. A každý pohyb navíc spotřebovává energii.

Jinými slovy – **tělo „pomáhá“ nohám udržet rytmus**, protože jednotlivé svaly již nedokážou správně načasovat svoji aktivaci a následné uvolnění. Tento jev je zvláště patrný při intenzivních výkonech nebo únavě (pozn. Nalistujme o kousek zpět na téma **vliv času** – pokles výkonnosti). A zde platí jednoduchá rovnice: čím více pohybu v horní části těla, tím více zbytečně spotřebované energie a kyslíku.



Obrázek 37 - výstup ze zařízení Wattbike a polární zobrazení techniky šlapání. Reálně je část výkonu bohužel dopočítávána, nejde tedy o duální wattmetr, nicméně koncept zobrazování na tomto grafu je rozšířený a použitelný. Vzdálenost tečkované křivky od středu zobrazuje výkon v daném úhlu pedálu. Na prvním obrázku je tedy skutečně vidět „mrtvý bod“, kdy cyklista nešlape, na posledním obrázku se pak graf podobá nejvíce kruhu. Z hlediska postavení svalů nicméně není cílem mít tento graf „kulatý“.

Boj sval proti svalu: energetická neefektivita

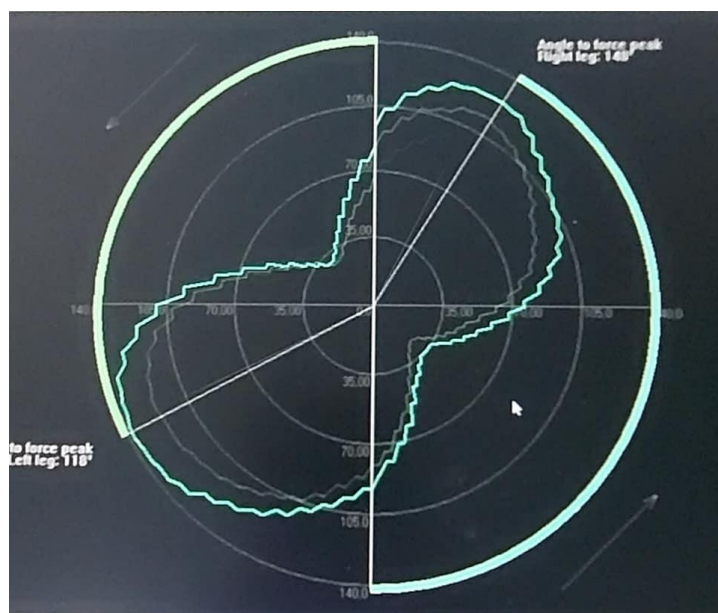
V praxi se často setkáváme s tím, že svaly nepracují synergicky, ale **často i proti sobě**. Například kvadriceps se snaží tlačit dolů, zatímco hamstringy vzniklý pohyb brzdí. Výsledkem je **vnitřní konflikt**, který není navenek vždy vidět, ale výrazně zvyšuje energetickou náročnost pohybu.

V rámci jedné otáčky musí pracovat svaly v extrémní synchronizaci. Neustále se zapojují a zároveň uvolňují nové svaly, protože se mění jejich funkce. Do hry se dostává trénovanost našeho nervového systému.

Právě tady biomechanika nachází své opodstatnění – učí nás **jak se pohybovat efektivně, ne silově**. Klíčovým cílem je **zajistit, aby žádný sval nepracoval zbytečně, nebo dokonce proti jinému**. Každá zbytečná kontrakce navíc znamená další mililitry spotřebovaného kyslíku navíc – a ve sportu rozhodují často právě tyto mililitry.

Stabilizace pánve: Zákon akce a reakce v praxi

Když zatlačíme silou na pedál, působíme současně i stejnou silou proti vlastnímu tělu. Tento princip **zákona akce a reakce** se v cyklistice projevuje především na úrovni pánve. **Stejná síla, kterou posíláme do pedálu, působí opačně směrem nahoru – tedy proti pánvi**.



Obrázek 38 - graf generovaný na Wattbike. Pravá část grafu je pravá noha a spodní úvrať je nahoře. Levá část obrázku je levá noha a spodní úvrať je dole. Z grafu vidíme jak každá noha šlape jinak (průběh síly je ten "arašíd"). Maximálně podávaný výkon je pak v úhlech 148 a 118, což je ta čára od středu k okrajům. Toto šlápnutí má nerovnováhu naprosto všude. Samozřejmě jednou z možností je i výrazně kratší jedna noha.

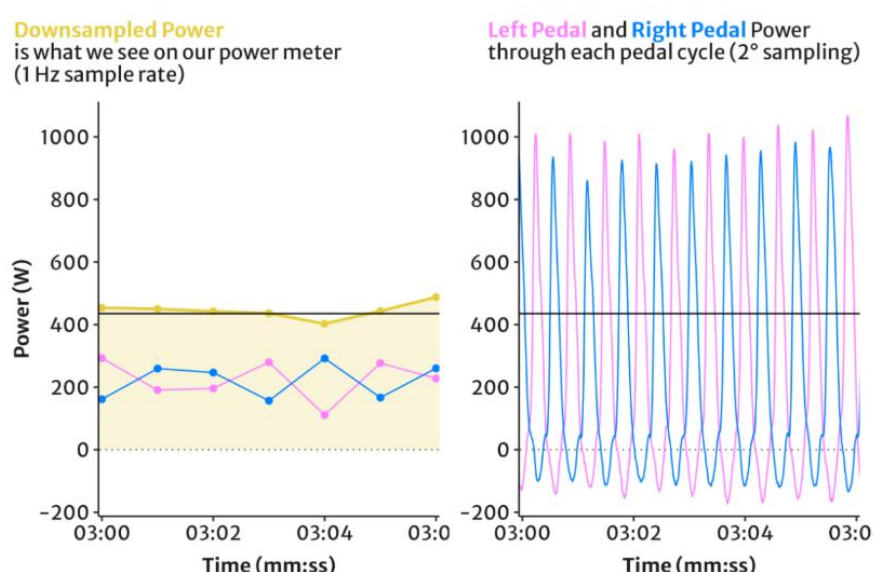
Pokud pánev není dostatečně stabilizovaná – například nedrží oporu přes hluboký stabilizační systém a trup –, dochází k „pružení“. Tento jev lze představit jako pohyb v měkkém rámu: energie se ztrácí ve formě mikro pohybů a vibrací, místo aby byla plně využita k pohonu klik. **Cyklista se na kole kroutí.**

Efektivní biomechanika proto zahrnuje i **pevnost středu těla a schopnost držet pánev fixovanou vůči trupu**. Nejde tedy jen o sílu dolních končetin, ale i o stabilitu „platformy“, ze které tato síla vychází.

Zde je jasná **motivace pro silový trénink středu těla**, což nejsou populární leh-sedy! Při šlápnutí levou nohou se musí tělo stabilizovat a aby nespádl sportovec z kola, musí tuto sílu přenést přes pánev až na pravou ruku. Jak je vidět, přímé břišní svaly v tomto řetězci roli příliš nemají, mnohem více pracují šikmé břišní svaly.

Cvičení horní poloviny těla je pak extrémně důležité **nejen pro výkonnost na horském kole**, ale vlastně tedy i pro techniku šlapání v této silové disciplíně.

Obdobně je to pak motivace pro trénink koordinace, protože sportovec, který jede na 100ot/min potřebuje přenášet sílu z pedálů „velmi často“. Pokud je sportovec hodně v předklonu (závod) a má oslabené břišní svalstvo, práci převz mou zádové svaly v bederní oblasti. Pokud budeme přenášet velkou sílu (budeme se rozjíždět a následně zpomalovat na maximálních hodnotách výkonu), mohou záda velmi bolet. V praxi to vidíme velmi často na silničních kritériích či MTB závodech. U obojího dochází k brutálním přenosům sil často přes zádové svaly. A v případě nedostatečné koordinace mohou svaly pracovat ještě „proti sobě“. Tedy že levá noha tlačí JEŠTĚ dolů a pravá UŽ tlačí dolů. Protože lidské tělo není stroj, svalová synchronizace nikdy není dokonalá.



Obrázek 39 - Na wattmetru vidíte jízdu na 400 W (vlevo), ale detailní kontrola ukáže, že výkon je i v mínusu (nohy tlačí proti sobě – obrázek vpravo). Není prakticky možné šlapat při závodní frekvenci tak, aby sportovec jel dokonale efektivně. Ale! Je to výborné místo, kde se lze velmi levně zlepšit tréninkem. Zdroj: Jem Arnold (X.com)

Dýchání jako biomechanický prvek

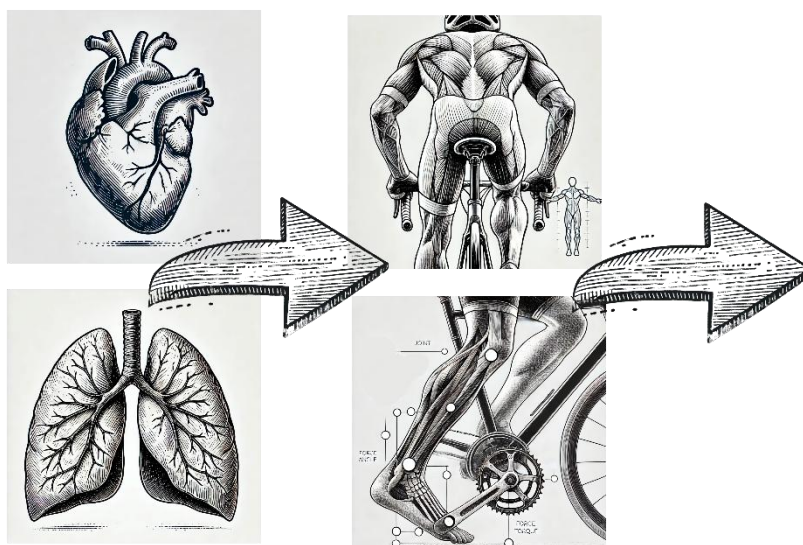
Dalším často přehlíženým aspektem je **dýchání jako součást biomechaniky pohybu**. Správný dechový vzorec nejenže zvyšuje kyslíkovou dostupnost, ale také pomáhá stabilizovat trup skrze aktivaci bránice.

Nesprávné dýchání – např. povrchní nádechy do hrudníku – narušuje posturální oporu a často vede ke ztrátě stabilizace během zátěže. Důsledkem je jak horší efektivita dýchání, tak zhoršení přenosu síly z pánve do pedálu.

Nastavení posedu a trénink mimo kolo

Správné nastavení posedu je praktickým vyústěním biomechanické analýzy. Není to jen o výšce sedla nebo délce představce, ale právě o **komplexním vyhodnocení pohybových strategií cyklisty**. Pokud tělo není schopno stabilizace nebo efektivního šlapacího vzoru, neposune nás ani „dokonale“ nastavené kolo.

V této fázi vstupují do hry **kompenzační cvičení, silový trénink a mobilizační protahování**, které cílí na konkrétní dysfunkce – často například oslabení hlubokého stabilizačního systému, neaktivní hýžďové svaly nebo omezenou mobilitu kyčlí či kotníků.



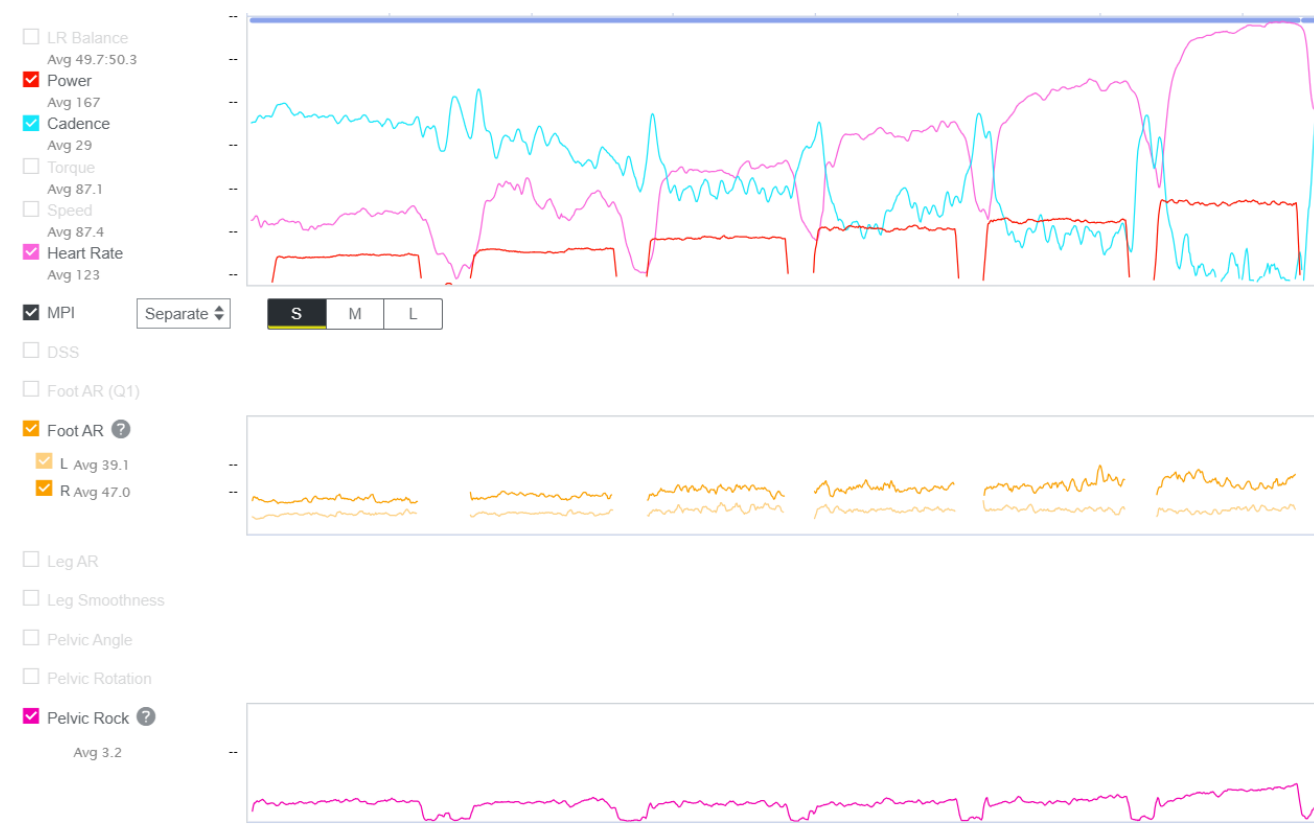
Obrázek 40 - ilustrační obrázek. Fyziologické parametry těla musí přechroupat biomechanika až následně dostaneme výkon, který sportovec předvede. Biomechanika je FILTR, který umí pustit na pedály velké množství výkonu, ale také umí veškerý výkon převést jen do výroby tepla.

Biomechanika jako nástroj efektivity

- **Biomechanika cyklistiky přesahuje hranice nohou** – sahá až ke způsobu dýchání, stabilizace a držení trupu.
- **Ztráta koordinace při vyšší kadenci** není jen projev únavy, ale známka nedostatečného řízení pohybu.
- **Práce svalů proti sobě** a zbytečný pohyb horní poloviny těla jsou skrytými „žrouty“ kyslíku.
- **Zákon akce a reakce** nás učí, že bez stabilní pánve nemůže být silný a efektivní tlak do pedálu.
- **Nastavení posedu** není izolovaná operace, ale vychází z pochopení biomechaniky a z ní plynoucího tréninku. Pokud cvičíme, měníme i posed.

Měřitelné parametry

- Frekvence šlapání
- Rozsah pohybu v kotníku
- Rozsah pohybu stehenních kostí
- Pánev – rotace na dvou osách a náklon na třetí ose
- Hrudník – výkyv do stran
- Pravo-levá rovnováha (kompletní i průběh otáčky)
- Torque effectives
- Pedal smoothnes
- Úhel v maximální síle na pedál

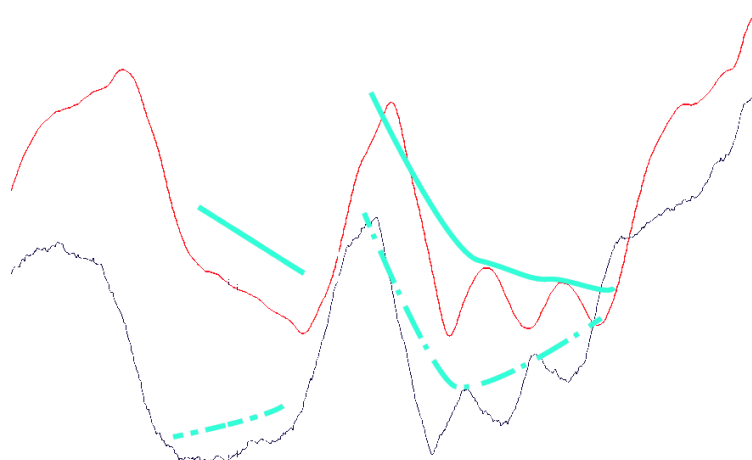


Obrázek 41 - výstup ze zařízení Leomo. Stupňovitý test (zátěž červeně, TF růžově) a dopady na biomechaniku. Žlutá čára znázorňuje rozsah pohybu v kotníku. Zatímco na prvním stupni je rozdíl mezi P/L stranou malý, se zvyšující se zátěží vidíme změny na pravé noze (tmavší žlutá). Spodní graf pak zobrazuje kývání pánve. Protokol testu je 5-1, tedy stupňovité zvyšování zátěže s minutovou pauzou (výkon na horní části červeně). Cadence není počet otáček, ten byl konstantní. Jde o záznam z Moxymonitoru a svalovou saturaci (toto zařízení se umí „chovat“ i jako otáčkoměr) Pelvic rock na spodní části je kývání pánve a pro lepší znázornění je třeba větší přiblížení, v tomto grafu jsou změny málo viditelné. Přesto je vidět, že k nim dochází.

Výše uvedený obrázek je zcela nezbytným doplňkem k efektivnímu hodnocení sportovců. Měření laktátu či respiračních parametrů hodnotí totiž stav těla jako celku. Na obrázku výše je to např. graf TF (fialová) ale částečně i „Cadence“, který je ale napojen na moxymonitor na pracující sval a můžeme tak ilustrovat alespoň náročnost pro tělo pro zvyšování výkonu (červeně).

Změna techniky šlapání na pravém kotníku při zvyšující se zátěži je ale velmi varovná a může vést k potřebě kompenzačních cvičení na jedné straně těla. Rozdílnost rozsahu úhlů (světle a tmavě žlutá) je často způsobena jedno kratší nohou či např. lehce imobilním kotníkem (zlomenina v minulosti). Rozsah pohybu stehenních kostí pak tuto imobilitu kotníku vyrovnává. Kvůli tomu ale dojde k mírné rotaci pánve a následnému prohnutí páteře do dvaru S. To lze zkontrolovat pohledem na hlavu, která se často mírně naklání. **Sportovce pak bolí za krkem a důvodem je nikoliv trapézový sval ale imobilní kotník.**

Mimochodem, právě úspěšnost „starých trenérů“ napříč sporty je daná tím, že pro měření biomechaniky používají následující metodu: kouknu a vidím.



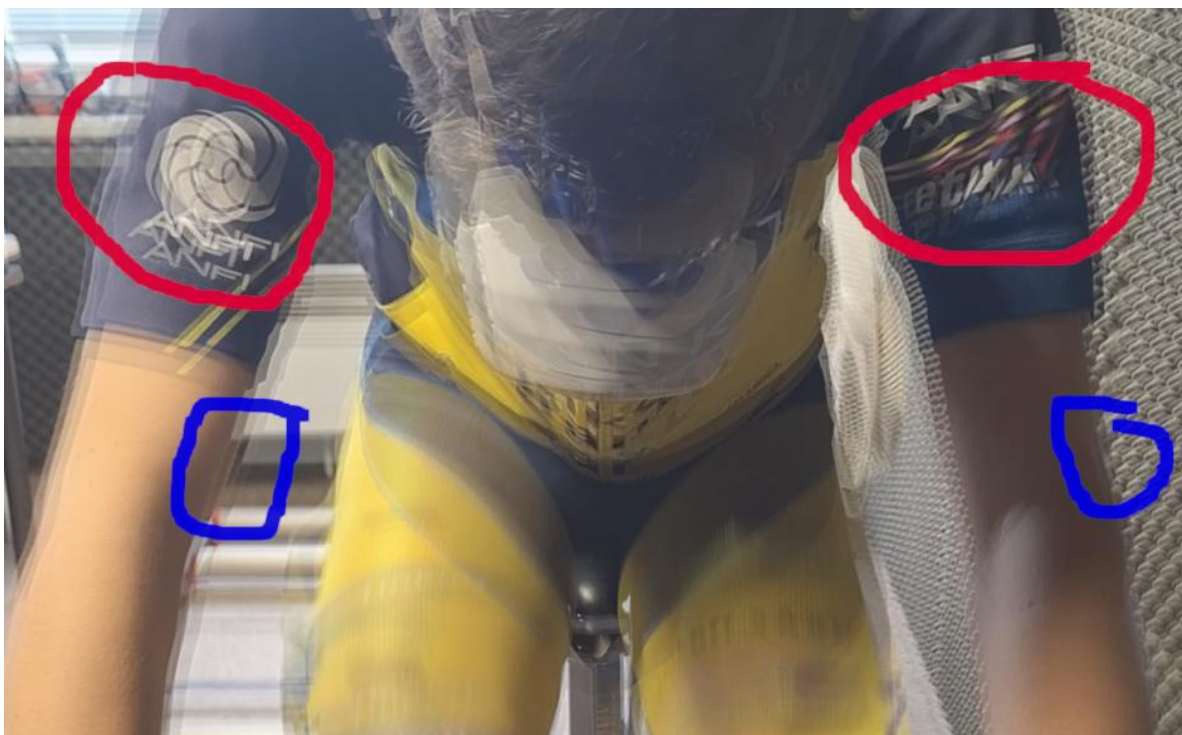
Obrázek 42 - záznam saturace (Smo2, moxymonitor) dvou různých svalů na noze při tréninku. Na svislé ose je tedy saturace svalů, na vodorovné ose čas. Délka intervalu je 30minut. Tyrkysová zobrazuje (ilustruje) pouze trendy na daných křivkách. Červeně je znázorněn m. rectus femoris, modře pak m. vastus lateralis. Jak je vidět, každý sval funguje zcela jinak – trendy saturace svalů jsou jiné (tyrkysová barva). Nastavení těchto svalů lze např. měnit posedem (!) nikoliv jen tréninkem. Prakticky zde vidíme, že červená křivka (přední strana stehna) má v čase méně a méně kyslíku, tedy se unavuje více a více, v porovnání s křivkou modrou (boční sval na stehnu), který sice použije kyslík ihned, ale v čase se dokáže dostávat do komfortnějšího prostoru.

Frekvence šlapání je základním biomechanickým parametrem. Velmi často se na tuto jednoduchou metriku zapomíná a součástí každého tréninkového rozpisu by měla být právě frekvence šlapání. Síla kontrakce nám totiž do velké míry ovlivňuje průběh hemodynamiky (kapitola testování → koncept limitací → průběh tHb). **Kloubní mobilita** obecně je velmi důležitá pro to, jak se sportovec na kolo „seskládá“. U disciplín, kde řešíme aerodynamiku je mobilita kyčlí a ramen jedním ze základních předpokladů pro efektivní pohyb. Mobilita v kotníku je pak vstupním parametrem pro řešení bolestí zad, protože zřetěžením nerovnováhy na kotníku se můžeme dostat až k šikmému postavení ramen. **Rozsah pohybu stehenních kostí**, čistě úhlový rozsah pak odpovídá pohybu v kotníku a je vhodnou metrikou pro kontrolu výšky posedu. **Rotace pánve ve všech osách** pak často velmi koreluje s laktátovou křivkou (!). Rozpad biomechaniky je často spojen se změnou metabolismu. Je možná až s podivem, že i saturace svalů v bederní části zad má velmi často změny v saturaci na stejné výkonové hladině, jako je LT2. Je to jedním z důvodů, proč cyklisté často trpí bolestí zad v bederní oblasti a také proč jim nepomáhá neustálé navyšování počtu leh-sedů, protože právě zřetěžení tlaku na pedál přes bedra a do ramen vede k lokálnímu přetížení. **Kývání hrudníku** pak často vyrovnává pohyb pánve, případně je vyrovnáno zvýšenou tenzí svalů na rukou. Všechny výše uvedené parametry jsou měřitelné pomocí zařízení Leomo.

Pravo-levá rovnováha, torque effectiveness (TE) a pedal smoothnes (PS) jsou pak velmi dobře měřitelné duálním wattmetrem. TE a PS jsou metriky matematicky snažící se vyjádřit efektivitu šlapání, myšlenky ale korespondují s následujícím odstavcem, odkazujícím na grafy ze zařízení Wattbike.

Vzdálenost od středu grafu po „arašídovou křivku“ je aktuální výkon v daném úhlu, který je vyjádřený právě onou spojnicí křivky a středu. V daný okamžik se nachází některé svaly v optimálním postavení, jiné naopak v neoptimálním. Noha není symetrická, některé svaly jsou schopné produkovat více síly než jiné. Ať už kvůli postavení vůči pedálům, nebo čistě kvůli své velikosti. Proto i optimální průběh šlapání není kruhový graf. Pro tělo je ale výhodný spíše kruhový tvar, hlavně protože velké síly na pedál „bolí více“. Až exponenciálně narůstají náklady pro tělo, pokud v jednom místě „šlape více“ než v jiném.

Úhel v maximální síle na pedál je pak krásnou ukázkou symetrie sportovce. Pokud se nám rozchází úhel, je velmi pravděpodobné že dochází rotaci pánve, která toto musí vyrovnávat. To vede k rotaci zad a často k bolesti horní části zad, protože řídítka cyklista musí držet v zásadě rovně. Jedním z projevů této nerovnováhy je také rozdílné pokrčení rukou.



Obrázek 43 - několik snímků (přes sebe) z videa, kde je to mnohem lépe patrné. V červeném kroužku vidíme v levé části (nápis ANFI) mnohem větší rozptyl umístění než na druhém rameni (nápis Etixx). Obdobně modré kroužky na jedné straně vidíme v levé části větší rozptyl snímků, než na pravé. (zde trošku vadí pozadí). Pohyb v levé části snímku je výrazně větší, než v druhé části. Stejně tak je rozdílný úhel v loketní jamce. Pro tyto analýzy je vždy vhodné mít video z měření, protože i naměřená čísla lze případně interpretovat chybně.

Výše uvedený obrázek krásně ilustruje nerovnováhu v pohybu. Nápis ANFI je mnohem více rozmazaný, než nápis Ettix. Sportovec se totiž kýve významně více na jedné straně, než na straně druhé. Důsledky? Tělo se přizpůsobí tím, že si na jedné straně vyrobí více svalů. Jednu stranu bude mít také zkrácenější. Ve finále dojde k bolesti zad či kolen, protože někde se nerovnováha projevit musí. A v neposlední řadě, sportovec nebude podávat odpovídající výkon, čistě protože zaměstnává svaly, které pracovat nemají.

Praktické cvičení na biomechaniku

Krom objektivních testů existuje významné zjednodušení celé problematiky biomechaniky, když si uvědomíme, že jediným cílem je minimalizace zbytečné svalové práce. Každá svalová práce s sebou přináší generování tepla a zároveň generuje buď nějaký pohyb či napětí. **Což jsou věci, které lze velmi dobře nepřímo měřit.**

Průjezd zatáčkou

Cyklista se drží jednou rukou řídítek, v druhé ruce drží lahev s vodou, která je z poloviny naplněná. Měříme schopnost s jakou je tento cyklista schopen projet zatáčkou. Při neefektivní svalové koordinaci totiž bude pohybuující se voda vytvářet nerovnováhu, kterou tělo bude vyrovnávat příliš velkou silou. Pro plynulý průjezd zatáčkou potřebujeme působit na řídítka relativně malou silou, takže tímto nepřímým měřením velmi dobře zkontrolujeme koordinaci zejména na horní polovině těla.

Maximální otáčky

Cyklista jede z mírného kopce a má velmi lehký převod. Měříme maximální otáčky, které je cyklista schopen vyprodukovat v maximu a v časových intervalech 5 a 15 vteřin. Přestože se v reálném tréninku nepohybujeme v těchto maximálních otáčkách, schopnost koordinovaného zapínání a vypínání jednotlivých svalů zjistíme právě tímto způsobem.

Válce

Jízda na válcích je možná pouze v případě koordinovaného šlapání, nicméně je také možné držet řídítka velmi strnule. V kombinaci s testem průjezdu zatáčkou můžeme velmi dobře odhalit koordinační problémy, kdy se cyklista může naučit „kruhového“ pohybu nohou, ale limituje ho strnulost držení řídítek (následně strnulost zad). Velmi

hezkou jízdu na válcích, můžeme udělat i zapnutím všech svalů na horní polovině těla, proto máme ještě následující cvičení.

Pumptrack

Měříme schopnost „*pumpovat*“ horní polovinou těla a dojet danou vzdálenost *bez šlapání*. Právě strnulé držení horní poloviny těla vede k přílišné spotřebě kyslíku ve svalech, které neprodukují rychlost cyklisty. Při efektivním přenášení váhy a schopnosti koordinace na horní polovině těla ušetříme významné množství kyslíku ve svalech. Hezká a efektivní práce s horní polovinou těla nám ukáže schopnost minimalizovat energetické ztráty způsobené strnulým posedem na kole.

Cyklistika je jen jedna

Z výše uvedených testů nám totiž krásně plynou disciplíny. Dráha jako esence efektivity šlapání nohou, bikros jako kompletní ovládání kola, koordinace horní poloviny těla se spodní v cyklokrose a částečně MTB. MTB a dráha pak jako projev síly, silnice zejména vytrvalosti. Komplexní cyklista a **zejména v mladším věku, před začátkem specializace**, by si právě z těchto důvodů měl projít každou cyklistickou disciplínou. I v následné specializaci totiž bude lepší, protože bude mít lepší biomechaniku.

Díky pohledu na biomechaniku jako filtr si krásně můžeme položit další křivku do našeho rozšířeného konceptu limitací. Je velmi neefektivní trénovat vlastní výkonnost, když naše tělo neumí tvrdě nadřené hodiny tréninku přetavit ve výkon. A to co nešlo na pedály, někam jít musí. Takže sportovec, který je biomechanicky neefektivní se velmi často přehřívá. Lidské tělo samo o sobě není příliš efektivní, takže budeme samozřejmě vždy vytvářet velké množství tepla. Ale zlepšení účinnosti je často velmi jednoduché.

Zejména u sportů jako triatlon, kde je cyklistika sportem, kde se nedá nic získat, ale **dá se mnoho ztratit**. Cílem je spotřebovat co nejméně energie v cyklistické části a přesto tito sportovci často neumí jezdit s jednou rukou na řídítkách či mají velmi malé maximální otáčky. Jejich efektivita šlapání je pak malá, protože musí zapojovat jiné svaly.

U cyklistů to pak platí také, pouze v menším měřítku a často to není tak patrné.

Biomechanika je prostředníkem mezi výkonem, který umí vygenerovat naše tělo, a tím, co skutečně převede na sportovní výkon (rychlost).

Mnohdy má sportovec obrovský potenciál na straně tvrdých dat – FTP, $VO_2\text{max}$ a chybí mu jen „drobnost“ – účinnost.

Někdy je to i naopak. Neskutečný „talent“ na straně biomechaniky, neskutečná pohybová gramotnost a chybí tvrdý trénink.

S rozvojem účinnosti těla sportovce je spojená celá škála oblastí, které je třeba spojit.

Je výhodné se naučit vše ve „zlatém věku motoriky“, ale i starší sportovec je schopen své pohybové schopnosti značně zlepšit.

Právě excelentní biomechanika vysvětluje, proč jsou sportovci, kteří si prošli tréninkem v dětství, významně zvýhodnění oproti kolegům ze seniorských kategorií.

Biomechanika je filtr, přes který jde veškerý náš výkon

Tréninkové zóny prakticky

“Data are a compass, not a cage.”

— Dr. Stephen Cheung

V přechozích dvou kapitolách jsme si ukázali problematiku „prahů“ a jejich měření při testování. Důvodem je, že i přes veškeré problémy s měřením a fyziologií, nějakým způsobem řídit trénink musíme. A **velmi efektivní prostředek** jsou právě zóny.

Je to jako demokracie. **Rozhodně to není dobré řešení a má mnoho problémů, ale stojí za něj bojovat, protože nic lepšího nemáme.** Tréninkové zóny jsou na tom podobně.

Pojem „tréninkové zóny“ je dnes mezi sportovci a trenéry frekventovaným termínem, který ale často zůstává nepochopen nebo – ještě hůř – zjednodušen na úroveň pouhých procent maximální tepové frekvence či FTP. Přitom správně nastavené tréninkové zóny představují **základní nástroj pro individuální plánování zatížení**, kontrolu intenzity a optimalizaci adaptací.

Používat budeme právě FTP. V přechozích kapitolách jsme si vysvětlili veškeré problémy spjaté s touto metrikou. Jde ale stále o skvělý a použitelný nástroj, který je velmi široce používán.

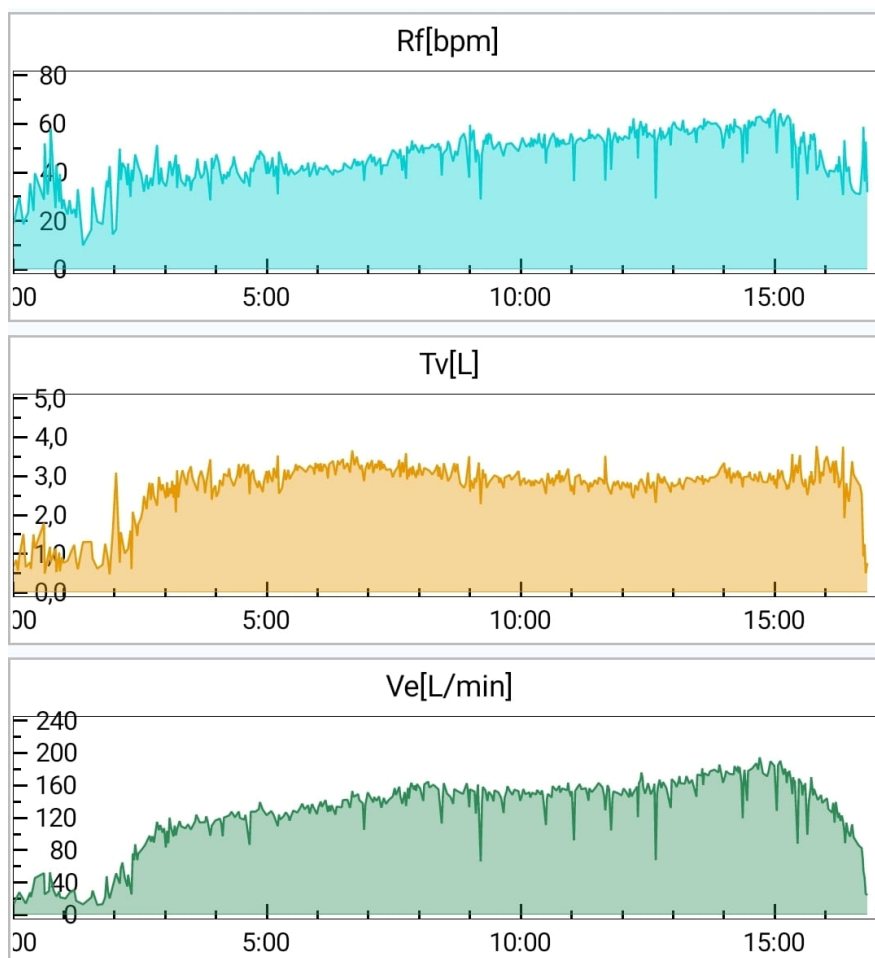
Proč vůbec rozdělovat trénink do zón?

Každá intenzita zátěže stimuluje jiný typ fyziologické adaptace – od rozvoje kapilární hustoty a oxidativní kapacity ve svaích při nízké intenzitě, až po zlepšení $VO_2\text{max}$ při zatížení blížícím se maximu.

Rozdělení tréninkového spektra do jasně definovaných zón tedy **slouží jako mapování terénu**, ve kterém se sportovec pohybuje. Pomáhá nejen přesněji řídit intenzitu, ale také analyzovat, co skutečně trénujeme – a co už jen „odtrpíme“.

Běžná praxe rozdělování zón na základě procent z maximální srdeční frekvence (např. Zóna 2 = 60–70 % HR_{max}) je **v zásadě chybná**, protože nebere v úvahu individuální fyziologii sportovce. U dvou cyklistů se stejnou maximální frekvencí může totiž daná intenzita znamenat úplně jinou metabolickou odpověď.

Tréninkové zóny nejsou dogma, ale nástroj. Jako každý nástroj mohou být použity správně – nebo zcela špatně. Klíč k úspěchu spočívá ve **správné individualizaci**, pravidelném testování a důsledné analýze odezvy těla na daný typ zatížení. Nestačí jen vědět, „v jaké zóně jedu“. **Důležité je vědět, proč tam jedu – a co od toho čekám.**



Obrázek 44- trénink v jedné "zóně" může být na stejném výkonu po celou dobu zátěže, nicméně dechové parametry se mohou zásadně měnit (Rf dechová frekvence, Tv dechový objem a Ve celková ventilace odshora - zátěž konstantní)

Výše uvedený obrázek ilustruje fakt, kdy sportovec jede na konstantním výkonu, ale velmi se mu mění fungování těla. Roste dechová frekvence, klesá dechový objem a celková ventilace roste. **Náročnost pro tělo tedy rozhodně není konstantní**, jak by se z pohledu na wattmetr mohlo zdát.

Zde je záznam na patnáct minut, ale to stejné platí i u delších tréninků v řádu hodin. Pro trénink v dané „zóně“ tedy často můžeme použít kombinaci více ukazatelů, zařadit pauzy či důsledně evidovat stravu. Protože k nárůstu potřeb kyslíku může dojít i čistě jen z důvodu nedostatku energie.

Což je koneckonců jeden z důvodů, proč moderní tréninkové metody **spíše doporučují prakticky neustálou konzumaci sacharidů**. Věda prokázala, že „hladové“ tréninky nevedou ke zlepšení a důvodem je právě posun v intenzitě, kdy se sportovec může pohybovat zcela jinde, než si myslí. A důvodem je čistě nedostatek energie s následné zapojení anaerobních mechanismů ke zvýšení množství dostupné energie.

Prakticky: Stejným nástrojem je i šroubovák a kladivo. Je některý z těchto nástrojů lepší než ten druhý? V případě že máme po ruce hřebík, hodit se bude více kladivo. V případě vrutu pak patří do ruky nejspíše šroubovák.

Přesto platí, že hřebík lze nějak zatlouci šroubovákem a vrut zamlátit kladivem. Je dokonce možné, že někdo postaví tímto způsobem hezkou stavbu (dobrého sportovce), ale v zásadě je lepší používat správné nástroje.

Což koneckonců platí tak nějak všeobecně v životě.

V první fázi můžeme orientačně použít hodnotu FTP pro stanovení tréninkových zón. Nízké intenzity budeme následně modifikovat dle aerobních parametrů, vyšší intenzity dle anaerobních. Rámcově nám takovéto rozdělení stačí pro velkou část (průměrných) sportovců. S trochu humoru lze říci že použití procentem FTP nicméně odpovídá v zásadě i použití průměrné rychlosti z tachometru.

Typické tréninkové zóny dle FTP:

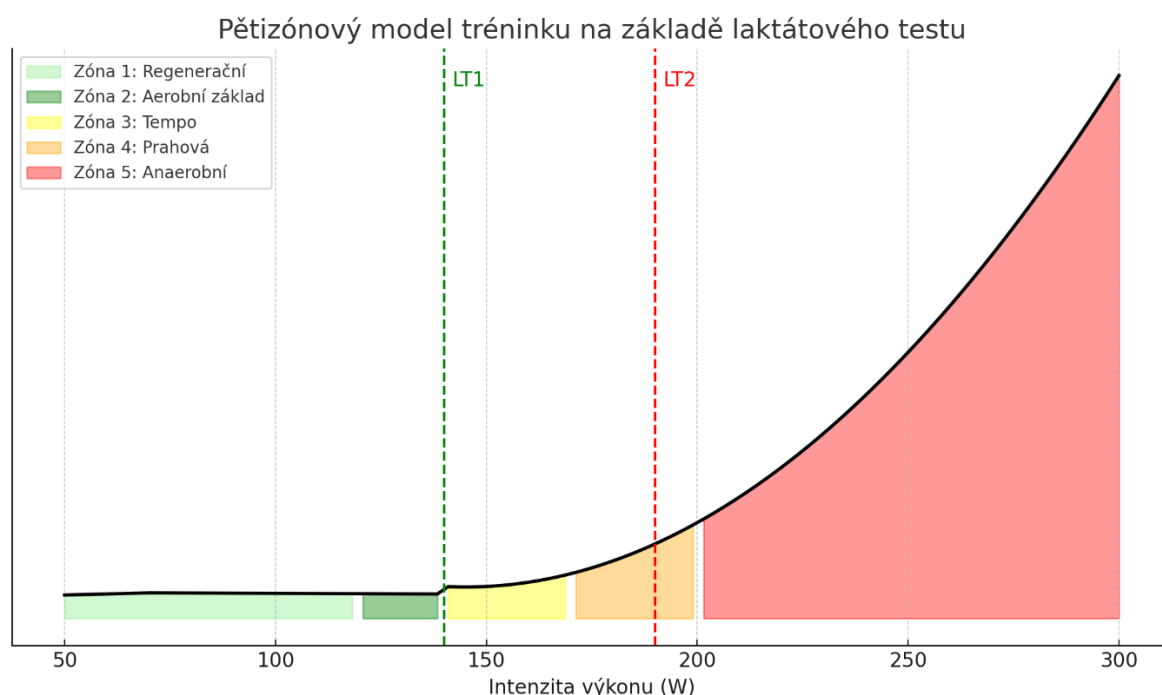
1. Regenerační (0–55 % FTP)
2. Vytrvalostní (56–75 % FTP)
3. Tempo (76–90 % FTP)
4. Práh (91–105 % FTP)
5. $VO_2\text{max}$ (106–120 % FTP)
6. Anaerobní kapacita (121–150 % FTP)
7. Neuromuskulární výkon (>150 % FTP)

Zóny lze vylepšit o definování na základě **fyziologických prahů**, zejména:

- **LT1 (aerobní práh)** – zóna, kde se začíná zvyšovat laktát, ale tělo ho ještě stíhá využívat.
- **LT2 (anaerobní práh)** – bod, kde dochází k prudkému nárůstu laktátu a jeho hladina se už nadále zvyšuje.

Na základě těchto dvou prahů lze definovat 5–7 zón, které mají reálný vztah k energetickým systémům:

Zóna	Popis	Hlavní adaptace
Z1	Regenerační zóna	Regenerace, prokrvení
Z2	Aerobní základ	Mitochondrie, kapilarizace, oxidace tuků
Z3	Tempo, smíšená zóna	Posun LT1, zvýšení aerobní výdrže
Z4	Prahová zóna (okolo LT2)	Zlepšení tolerance laktátu, $VO_2\max$
Z5+	Anaerobní intervaly	Neuromuskulární síla, anaerobní kapacita



Obrázek 45 - ilustrační rozdělení tréninkových zón na základě laktátového testování. Graf zobrazuje klasickou laktátovou křivku, kdy nám v čase a rostoucím výkonu roste také hladina laktátu (svislá osa). Najít na křivce body LT1 a LT2 je velmi obtížné a každý odborník tyto body vyhodnocuje z velké části na základě zkušeností. Případně pomocí více dat, než jen jedné laktátové křivky. Jak je z grafu patrné, hledání „zlomů“ je spíše věštěním z koule a matematických cest, jak měřit intenzitu změn je celá řada.

Využití širších výkonových dat

Nejen protokol INSCYD využívá širších výkonnostních dat, pro stanovení tréninkových zón. Maximální možný výkon na 20s, 6 minut či 12minut (což je prakticky využití dat z PD křivky) nám dokáže tréninkové zóny opět mírně zpřesnit.

Pro stanovení každé zóny tedy můžeme použít vlastní test, který je danou intenzitou měřitelný. FTP je tak nějak všeobecně použitelná hodnota pro každého průměrného cyklistu.

Lepší trénink uděláme, když intenzivní tréninky budeme definovat pomocí testů provedených v rádech vteřin a minut. A naopak, vytrvalostní tréninky testy v řádu desítek minut či dokonce hodin.

Příběh 3: Někteří sportovci jsou věční „řešitelé čísel“. Měl jsem jednoho výborného cyklistu, který chtěl být pořád lepší a lepší. To samo o sobě samozřejmě není problém – jenže jeho největší slabinou byly priority.

Když jsem začal zavádět respirační trénink, chtěl u toho vždycky být. Ale jen v tom nejvyšším režimu! Pořád se dožadoval týmového trenážeru Spirotiger, aby mohl trénovat dýchání co nejvíc. Jenže – problém jeho dechu nebyl v nedostatku dechových cvičení, ale v tom, že měl křivá záda. Jedna lopatka výš, druhá níž, svalové nerovnováhy v zádech i břiše... No zkuste se pořádně nadechnout, když je trup nakřivo. Takže jsem ho musel často brzdit a vracet k tomu, že nejdřív musíme srovnat základní věci.

Jiný závodník měl zase doslova úchylku na FTP. Neustále chtěl testovat, měřit a ladit. V zásadě fajn – jenže mezitím pořád vynechával volno, místo regenerace zařazoval další a další trénink. A jakmile přišla řeč na výživu, ani evidovat, co vlastně jí, se mu nechtělo. Přitom právě to je krok číslo jedna – vědět, co člověk dělá teď, než začne měnit detaily.

A takhle to bývá často. Sportovci chtějí ladit prahy, grafy a čísla... ale přitom nemají v pořádku kolo. Vybitá baterka v elektronickém řazení, přetržený řetěz, špatně seřízené kolo, nevědomost kudy vede trasa – a „jako zázrakem“ se tohle pořád opakuje u stále stejných lidí. Většinou jsou to „řešiči“, kteří ani moc nechodí na společné tréninky. Ale jen kvůli těmto „banalitám“ pak vynechají třeba deset dní tréninku ročně. A věřte mi – deset dní poctivého, obyčejného tréninku udělá mnohem víc než nejdokonalejší FTP test. Zvláštní je, že výkonnostně jde většinou o velmi dobré sportovce, limitem není ale morálka k tréninku, ale nastavení priorit.

Pointa? Nejde o to mít všechno změřené do posledního detailu. Jde o to mít správně nastavené priority: chodit na tréninky, regenerovat, mít kolo připravené. To je základ. Čísla a testy jsou až potom.

Využití znalostí

V předchozích kapitolách jsme si ukázali mnoho problémů spjatých s konceptem zón či tréninkového prostoru. Také jsme si ale ukázali už téměř všechny proměnné, které nám zóny upravují.

V kapitole o testování jsme si řekli, že potřebujeme vyjádřit otázku. Na základě otázky pak stanovíme testovací protokol. A **testovací protokol nám dává jasnou odpověď na konkrétní otázku.**

Zóny Z1 a Z2 – prostor pro vytrvalostní výkon. Zde nás zajímá zejména metabolismus, protože tento výkon má být udržitelný po dlouhou dobu. Testovací protokol tedy může měřit minimální nárůst laktátu či minimální změny na hladině glykémie v krevním oběhu. Svalová saturace nijak neklesá, množství krve ve svalech se také mění minimálně.

Zóny Z3, Z4 – tempový prostor, kde je obtížnější měřit změny laktátu, protože již nějaké jsou, ale nejsou často příliš velké. Zde můžeme právě využít FTP. Tréninky zde umí být velmi tvrdé jejich dávkování je velmi individuální.

Zóna Z5 – při vyšších intenzitách se dostáváme k možnosti efektivně využít VO_{2max} hodnotu

Zóny Z6, Z7 – opět nás zajímá zejména metabolismus, pouze od toho aerobního se přesouváme k anaerobnímu. Tento tréninkový prostor proto můžeme velmi dobře definovat pomocí VL_{max} (Z6) a pomoc svalové koordinace (Z7)

Pro **stanovení** každé tréninkové zóny pak můžeme využít jiný testovací protokol. Následně trénink již **řídíme** něčím prakticky **použitelným**. Výkonem, kadencí či tepovou frekvencí.

Prakticky: Testovací protokol pro zónu základní vytrvalosti můžeme stanovit například tak, že na měření přijede sportovec již „rozjetý“. Protože nás zajímá dlouhodobý výkon, mírná únava a aktivace nás vlastně zajímat „nebude“. Případně lépe – samotný test a měření bude velmi dlouhé (1h+). Potřebujeme totiž zjistit to, jestli v prostoru základní vytrvalosti nespalujeme cukry (tudíž máme měřitelnou hladinu laktátu která se zvyšuje) nikoliv po deset minutách aktivity, ale po hodině či dvou. Protože tam se v tréninku budeme reálně pohybovat.

Pro stanovení „odbourávání“ či spíše „spotřebovávání“ laktátu pak můžeme sportovce nechat sprintovat na maximum výkonu a následně mu zakázat pohyb. Dle poklesu hladiny laktátu změříme, jakou schopnost spotřeby tohoto zdroje energie sportovec má. Sportovec-vytrvalec musí mít využití (tedy pokles) velmi významný.

Koeficienty pro tréninkové zóny

Nejčastěji používaným koeficientem pro „přepočtení“ výkonu měření výkonu na 20 min a následná úprava směrem k FTP (výkon na 60 min). Stanovení přesného čísla není jen o náhodě a vlastně odráží všechny následující body, a princip platí pro kompletní tréninkový prostor, nikoliv jen pro FTP. Dokonce to je tak, že každou „zónu“ můžeme přepočítávat a upravovat trochu jinak, vždy v kontextu sportovce. Zajímá nás bude následující.

- Rozpad biomechaniky
- Rozpad metabolického krytí
- Věk sportovce (délka regenerace)
- Sportovní historie (kolik má nasportováno hodin v minulosti)
 - Specifický sport (cyklistika)
 - Nespecifický sport
 - Vytrvalostní sport
 - Silový / rychlostní sport
 - Koordinační / obratnostní sport

Rozpad biomechaniky je spojený s výše zmíněným „vlivem času“. Zhoršení funkce dýchání při konstantním výkonu značí třeba právě fakt, že si ze Z2 prostoru sportovec vystupuje a nastupuje to Z3. Výkon je tedy stále stejný (wattmetr), ale díky únavě svalů a koordinace (rozpad biomechaniky po několika hodinách sportu např.) potřebujeme více energie, proto rychleji dýcháme, čímž opět spotřebujeme více energie.

Rozpad metabolického krytí (nedostatek dostupné energie) může nastat v případě poklesu krevní glykémie čistě z důvodu nedostatečné stravy či pozdního (večerního) tréninku. Velmi často mladí i amatérští sportovci mají těžiště příjmu potravin dopoledne (svačiny, školní obědy atp.) kde nemají žádnou aktivitu. Následně spěchají na trénink, před nímž už jídlo nestíhají a **zejména** studenti po tréninku mají často první jídlo až hodinu po tréninku. Velká část sportovců podává tréninkové výkony prakticky v režimu „půstu“. U nižších intenzit nejde pak o „tukem“ krytý trénink (nebyla energie, to vedlo k rozpadu biomechaniky, to vedlo k vyšší intenzitě a spotřebě glykogenu + vyšších hladin glykémie), u vyšších intenzit pak nedochází k dostatečné produkci laktátu v případě, že sportovec nemá dostatek krevního cukru. Vyšších intenzit pak dosáhneme pouze za použití dalších svalů, což vede k nesprávným technickým návykům (zvládneme watt, ale hýbeme více veškerým dalším svalstvem). U technických prvků (MTB, bikros) pak hrozí pády a zranění.

Věk je pak modifikátorem zejména z hlediska času stráveném v dané intenzitě a je částečně spojen jak s biomechanikou tak metabolismem. Pauza mezi intervaly u starších sportovců musí být delší, protože metabolismus nereaguje stejně pružně jako před lety. Což platí ale i v makro měřítku – poslední intenzivní trénink před vrcholným **závodem je o týden vzdálenější (!)** pokud porovnáme finální přípravu sportovců ve věku 15 a 50 let.

Sportovní historie ve specifickém a nespecifickém sportu je opět velmi důležitá a velmi spojená s biomechanikou. I starší sportovec, který však závodil na kole před třiceti lety bude mít významně lepší biomechaniku než jeho vrstevníci. Délku regenerace bude mít obdobnou, ale pro stejně silný tréninkový impuls musí trénovat o něco tvrději (na vyšším výkonu), protože jeho účinnost je prostě lepší.

U **porovnání vytrvalostní a silové historie** je pak patrný další významný modifikátor, použitelný napříč věkovým spektrem. Bývalý hokejista si do maximálních intenzit na kole v zásadě nevstoupí jen protože „neumí šlapat“, přestože silové a rychlostní schopnosti má. Obdobně vytrvalostní běžec s vysokou maximální spotřebou kyslíku bude mít problém právě na straně biomechaniky a jeho vytrvalostní tréninkové zóny nejsou vůbec definovány metabolismem či spotřebou kyslíku, ale jeho **účinností** při šlapání. Přestože bude mít tedy velmi vysoké $VO_2\text{max}$, tréninková zóna pro cyklistiku bude výrazně níže (výkonově).

Prakticky: Při najíždění kilometrů v kontrolovaném Z2 tréninku tedy bude cyklista-běžec spíše trénovat biomechaniku, než metabolismus a bude se vlastně **nedotrénovávat (z hlediska metabolismu)**. Pro efektivní trénink tedy posune Z2 měřenou na kole výkonově výš a zároveň zařadí tréninky biomechaniky (kadenční trénink atp.)

Začínající sportovec-necyklista kategorie Masters si pak v porovnání s mládežníky protáhne pauzu mezi intervaly (pomalejší regenerace), a zátěž si zkrátí (rozpad biomechaniky). Zkušený starší sportovec-cyklista si ale zátěž naopak protáhne, zejména u méně intenzivních úseků (klasicky najíždění)..

Praxe Z2

V poslední době neskutečně populární a téměř a magické slovo: Z2. V této zóně se sportovec vyskytuje „dokud se něco nezmění“. Test maximálních otáček po 3h jízdy na kole krásně ukáže, nakolik je nervový systém již unavený. Hladový sportovec opustil zónu Z2 již dávno. A stejně tak, pátý tréninkový den je požadovaná intenzita výrazně níže.



Obrázek 46 - článek na blogu "Rant na vytrvalost". Starší text, který bych dnes napsal možná jinak, ale pointa příběhu - tréninku dětí a dlouhých tréninků, bude vždy platná.

Kombinace silového tréninku s vytrvalostním tréninkem

„Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.“

— Mahatma Gandhi

Silový trénink je klíčovým doplňkem vytrvalostního tréninku pro cyklisty. Zlepšuje ekonomiku pohybu, snižuje riziko zranění a umožňuje efektivnější přenos síly na pedály. Benefitem je ale i celková odezva těla, která se nejvíce projevuje na zlepšení krevního obrazu (přirozený „doping“ růstového hormonu např.). Hormonální dopady komplexních cviků jsou zejména u cyklistiky, která zaměstnává jen velmi málo svalových skupin, nenahraditelné. Silový impuls pomocí zapojení většího množství svalů má právě na růstový hormon významný vliv.

Silový trénink není jen „posilovna“, ale i aplikování tohoto tréninku na kole. **Starty na těžký převod z malé rychlosti, krátké výjezdy do prudkých kopců ale i izometrické cvičení na kole** (start proti zdi, tj. bez pohybu pedálů). To jsou tři metody, kdy aplikujeme maximální odpor, dynamický odpor ale i izometrický odpor ve specifickém postavení svalů.

Význam silového tréninku pro cyklisty

Silový trénink přináší několik výhod pro vytrvalostní sportovce:

- **Zvýšení maximální síly** – lepší výkon ve sprintech a kopcích.
- **Zlepšení neuromuskulární efektivity** – efektivnější přenos síly na pedály.
- **Prevence zranění** – silnější svaly a šlachy snižují riziko přetížení.
- **Zlepšení vytrvalosti** – vyšší efektivita pohybu znamená nižší spotřebu energie.

Nejúčinnější metody silového tréninku pro cyklisty

1. **Maximální síla** (2–6 opakování, vysoká zátěž, dlouhé pauzy)
 - Dřepy, mrtvý tah, výpady
 - Cíl: Zlepšení celkové síly a efektivity šlapání
2. **Silová vytrvalost** (8–15 opakování, střední zátěž, kratší pauzy)
 - Leg press, step-up, bulharské dřepy
 - Cíl: Vyšší odolnost vůči únavě při delší jízdě

3. **Explozivní síla** (5–8 opakování, dynamické provedení)

- Skoky na bednu, kettlebell swing, rychlé dřepy
- Cíl: Lepší reakce na změny tempa a sprinty

4. **Stabilita a core** (15–30 opakování, nízká zátěž)

- Plank, russian twists, hip thrust, metronomy!
- Cíl: Lepší kontrola těla a stabilita na kole

5. **Unilaterální cviky obecně** – pro efektivní šlapání potřebujeme koordinovaně zapojovat různé svalové skupiny. I vzhledem k tomu, že naše tělo není zcela symetrické, je vhodné zařadit **větší množství unilaterálních cviků**. Jde o cviky, které provádíme střídavě jednou i druhou nohou (stranou těla). Prakticky každý cvik lze modifikovat tímto směrem.

Výpady a dynamické přeskoky patří ke cvičení cyklistů pro každý den.

6. **Izometrie**

I pro cyklistiku je možné zařadit specifické izometrické cviky. Benefity jsou stejné jako i „běžné“ izometrie, výhodou navíc je ale specifičnost svalové práce.

Prakticky jde o cviky, kdy sportovec sedí na kole které je zapřené o zeď. V daném místě polohy pedálů pak sportovec „šlápne“, nicméně kolo se samozřejmě nepohne. Následně se změní poloha pedálů a cvičení se opakuje.



Obrázek 47 - Izometrický silový trénink cyklistiky. Variant existuje celá řada, lze se například lehce opírat ramen o zeď a cvik dělat v rohu a samostatně. Sportovec se nemůže hýbat dopředu a v krátkých intervalech (10 vteřin) provádí svalovou kontrakci v poloze, v jaké reálně šlape. Postupně měníme úhel klik, až provedeme celou otáčku.

Jak správně kombinovat silový a vytrvalostní trénink

1. Frekvence silového tréninku

- 2–3× týdně v přípravném období
- 1–2× týdně během závodní sezóny

2. Kdy zařadit silový trénink?

- **Mimo sezónu:** Více silového tréninku, nižší objem vytrvalostních jízd
- **Před sezónou:** Přejít na lehčí váhy a více specifických cvičení
- **V sezóně:** Udržovací silový trénink 1× týdně, včetně těžších vah a dynamického cvičení.

Správná kombinace silového a vytrvalostního tréninku umožňuje cyklistům dosáhnout lepších výkonů, vyšší efektivity a snížení rizika zranění. Důležité je přizpůsobit silový trénink ročnímu období a specifickým potřebám závodníka.

Cvičení jako takové by mělo být prováděno pod dozorem a vedením. **Zaměření se na nerovnováhu a pokusy k odstranění těchto jevů často vedou ještě k posílení toho, co nechceme.**

Při kombinování silového a vytrvalostního tréninku pracujeme do velké míry s protichůdnými požadavky. Po silovém tréninku vyžadujeme růst svalové síly, často i svalového objemu. Pro to potřebujeme mít k dispozici větší množství energie a tréninkem nechceme nijak zásadně stimulovat metabolické krytí tréninku – efektivní silový trénink se proto děje pouze za stavu, kdy tělo není stresováno např. nižší energetickou hladinou (zásoby glykogenu). Koordinačně musí být sportovec odpočínutý, protože unavený sportovec provádějící silový trénink je náchylný ke zranění. U vytrvalostního tréninku máme naopak metabolické krytí za jeden z hlavních tréninkových cílů. Tréninková paleta metod je široká a obsahuje jak tréninky v únavě, tak třeba i na lačno.

Vždy se soustředíme ale na jeden primární cíl. Je jasné, že kombinací protichůdných metod bude každá jedna metoda trochu neefektivní. A správnou kombinací musíme zamezit velkým škodám. Hypoteticky, tedy z tréninků oddělených, které mají pomyslných 100% účinnosti uděláme tréninky, které mohou mít každý 80% nebo každý 60%. **Bez následků to nepůjde, ale cílem je mít oba tréninky kvalitní.**

***Příběh 4:** Juniorský sportovec přišel na zátěžové testování. Před měřením probíhá vždy pohovor, kdy probereme co vlastně chceme měřením zjistit a jaký je stávající formát tréninku. Přišli jsme ale na to, že sportovec kterému je sedmnáct let, se prakticky vyhýbá silovému cvičení a výkon je limitován stavem jeho těla. Ve skupině kde trénují, cvičí na míčích a se závažím, na kterém cvičí o hodinu později ženy v osmém měsíci těhotenství.*

Zejména muži tvarují své kosti a tělo na pomezí dětství a dospělosti a reálného zdravého rozvoje těla lze dosáhnout pomocí silového tréninku. Proto je třeba s cvičením začínat velmi brzo, protože několik let trvá správný nácvik techniky. Ve dvaceti letech nemáme (efektivně) již prostor cvičit dřepy s násadou od koštěte, to se mělo začít učit před deseti lety.

Koneckonců, miminko které se chce převalit na z břicha na záda a naopak používá prakticky maximální sílu. Dítě, které se učí chodit, vstává z hlubokého dřepu. Následně se učí chodit do schodů, kdy výška schodu téměř odpovídá délce lýtkové kosti. Starší sourozenec tahá a zvedá mladšího hned od narození a mladší se snaží zvednout toho staršího také ihned. A stále se perou.

Silový trénink je nedílnou součástí nikoliv jen tréninku, ale zdravého rozvoje jedince. Fakt, že silovému tréninku předchází rozvoj kloubní mobility, svalové flexibility a celkové obratnosti nám dává pak tréninkový rámec až do dětských let.

Příklad integrace do týdenního cyklu

Pondělí: Vytrvalostní jízda (Z2)

Úterý: Silový trénink (**maximální síla**)

Středa: Intervalový trénink na kole (VO₂max)

Čtvrtek: Regenerační jízda + core trénink

Pátek: Silový trénink (**explozivní síla**)

Sobota: Dlouhá vytrvalostní jízda (Z1 - Z2)

Neděle: Odpočinek

Při zapojení silových tréninků je vhodné zejména u sportů jako je cyklistika zakomponovat trénink do více fází. Praxe ukazuje, že časový objem tréninků neumožňuje plnohodnotně naučit potřebné provedení cviků, proto je třeba často plánovat dlouhodobě i jen nácvik a techniku.

Pondělí: Odpočinek

Úterý: Dlouhá vytrvalostní jízda

Středa: Vytrvalostní trénink 1. fáze / trénink techniky cvičení 2. fáze

Čtvrtek: Silový trénink (**explozivní síla**)

Pátek: Regenerační jízda + core trénink

Sobota: Intervalový trénink na kole (VO₂max)

Neděle: Vytrvalostní trénink 1. fáze / Silový trénink (**maximální síla**) 2. fáze

Při zařazení vícefázového tréninku máme zpravidla dvě možnosti – silový trénink před nebo po vytrvalostním tréninku. **Trochu neintuitivně je ale v zásadě lepší zařadit silový trénink v druhé fázi.** Po první lehčí fázi není sportovec příliš unavený, ale následný odpočinek po silovém tréninku efektivně rozvíjí to, co se trénovalo. V opačném pořadí, tedy první posilování a následně „vyjetí“ je to příjemné často logisticky, ale při vytrvalostním tréninku nedochází k adaptaci na silový impuls z dopoledního bloku.

Silový trénink potřebuje pro svou adaptaci odpočinek, takže odpolední fázi a „vyjetím“ tyto adaptační reakce vcelku rušíme. Naopak vytrvalostní trénink pro svou adaptační reakci nepotřebuje tolik odpočinku. Při tomto trochu neintuitivním pořadí je ale třeba mít na paměti, že pro silový trénink potřebujeme tělo, které nemá unavenou nervovou

soustavu a bude schopno provádět koordinačně náročné cviky. Takže předchozí trénink musí být skutečně lehký (!).

Velmi efektivní je ale myšlenku „vyjetí“ po tréninku rozvést jiným způsobem. Důvodem pro jízdu na kole po silovém cvičení je zlepšení biomechaniky a zajištění koordinace silového tréninku s pohybovým vzorem cyklisty. Mnohem lepší než vytrvalostní trénink je ale kombinace silového tréninku se specifickým silovým tréninkem – jízdou na kole.

Příklad bloku na dva týdny se zaměřením na rozvoj silové připravenosti

Pondělí: Odpočinek

Úterý: Vytrvalostní trénink

Středa: kombinovaný trénink: **explozivní síla** + pevné starty na kole

Čtvrtek: Regenerační jízda + core trénink

Pátek: silové intervaly ergometr (např.: 50 otáček – 3x 4min, Z3)

Sobota: Silový trénink (**maximální síla**) + 20min kadenční trénink

Neděle: Regenerační jízda 1. fáze / Silový trénink (**maximální síla**) 2. fáze

Pondělí: Odpočinek – mobilizační techniky

Úterý: kombinovaný trénink: **explozivní síla** + pevné starty na kole

Středa: Regenerační jízda + core trénink

Čtvrtek: Silový trénink (**maximální síla**) + izometrie na kole

Pátek: Regenerační jízda 1. fáze / Silový trénink (**maximální síla**) 2. fáze

Sobota: silové intervaly ergometr (např.: 50 otáček – 6x 2min, Z3)

Neděle: kondiční cvičení + izometrie na kole

Pondělí: Odpočinek



Obrázek 48 - Varianty mrtvého tahu patří k nejučinnějším cvikům vhodným pro cyklisty. Komplexnost areálu velodromu na Třebešíně podtrhuje právě posilovna. MTB trénink na místních trailech či trénink na velodromu se hodí kombinovat s posilovnou každému cyklistovi.

Při silovém tréninku pracujeme i s myšlenkou, že pracuje velký objem svalů po celém těle. Cyklista (který šlape bez zapojení horní poloviny těla) totiž zaměstnává poměrně málo svalových skupin. Toto minimální zapojení pak vede k faktu, že lidské tělo negeneruje přílišnou hormonální odezvu.

Zapojení komplexních cviků, mimo stroje, pak vede právě ke kýžené aktivaci hormonálního systému. Tento fakt je jedním z hlavních důvodů pro zařazení cviků, kdy je **zátěž na nohy přenášena přes ruce** (mrtvé tahy) i je koordinčně náročnější (kettlebell).

Dopady silového tréninku jsou komplexní s přesahem i do hormonální hladiny sportovce.

Klasický silový trénink (posilovna) musí být vždy provázán se specifickým pohybem. Je vhodné tréninkové motivy stavět tak, aby silový trénink v posilovně měl obdobný cíl jako silový trénink na kole.

Každý cvik v posilovně má svůj ekvivalent na kole. Pevný start, kadenční cvičení, izometrie. To vše převádí cvičení směrem k cyklistice.

Silový trénink má své místo i v cyklistice

Vliv výživy na tréninkovou adaptaci a výkon

“You can’t separate training from nutrition — they are two sides of the same coin.”

— Louise Burke (sportovní nutriční specialistka, Australian Institute of Sport)

Výživa hraje zásadní roli v tréninkovém procesu a výkonnosti sportovce. Správně nastavený stravovací režim může podpořit regeneraci, zvýšit energetickou dostupnost a optimalizovat metabolické procesy v těle. Jestli je ale nějaké téma kontroverzní, je to právě výživa.

Doporučení a rad je plný internet. Často jde i o **radly zcela protichůdné**. Nejčastější chybou je ale opomenutí toho, pro jakou cílovou skupinu je rada míněná.

Vysvětlení předem: Tento text je věnován sportovcům s převahou vytrvalostního výkonu a dospělého věku. Zasahovat jakkoli do výživy dětí je vzhledem k brutálním vývojovým potřebám (které se i rychle mění) mimo kapacity tohoto textu. Zároveň text pracuje s pojmy jako low-carb, což je režim, kdy je příjem sacharidů menší než 100g/den. V tomto textu je tento režim myšlen jako „menší příjem“ a jde o relativní snížení (vůči stávající hladině). Důvodem je právě kontext vytrvalostních sportů s potřebou příjmu právě sacharidů. V neposlední řadě je třeba odlišovat stravu sportujících dětí a dospělých. Zároveň je třeba zmínit, že příjem sacharidů v zátěži je nutnou podmínkou výkonu a dnešní sportovci dokáží pozřít i přes 200g sacharidů za hodinu. I vstřebatelnost a stravitelnost tohoto množství je součástí tréninku.

V sezóně i přípravném období se můžeme stravovat jinak, stejně jako se bude jinak stravovat amatérský sportovec ve věku 40 let a mládežník ve věku 15 let (přestože budou mít oba stejné třeba právě výše uvedené FTP).

Následující text je tedy souhrnný a pouze udává směr, kam se individuální podoba výživy může vydat.

Makronutrienty a jejich role v tréninku

1. Sacharidy

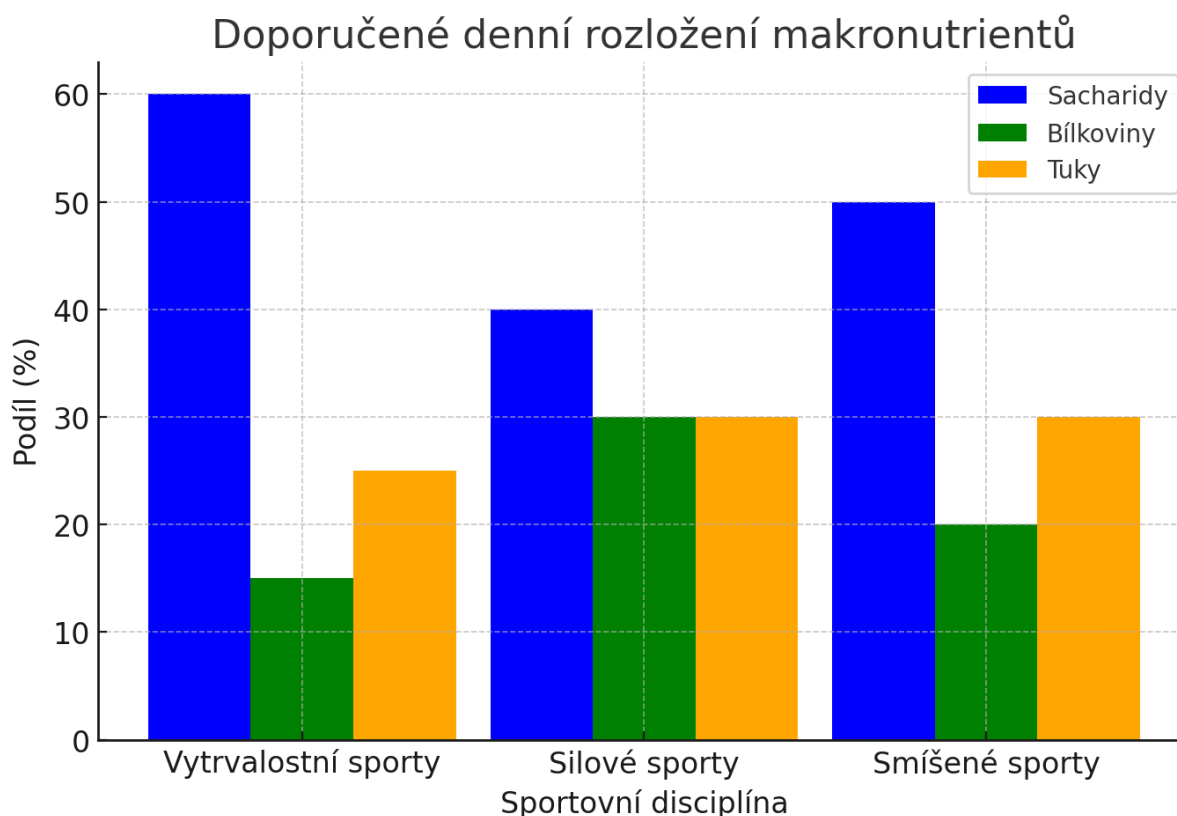
- Primární zdroj energie při intenzivním tréninku.
- Doporučený příjem: 5–12 g/kg tělesné hmotnosti denně v závislosti na tréninkové zátěži.
- Strategické využití: předtréninková a pottréninková výživa.

2. Bílkoviny

- Zajišťují regeneraci svalových vláken a podporují růst svalové hmoty.
- Doporučený příjem: 1,2–2,0 g/kg tělesné hmotnosti denně (* viz dále)
- Vstřebatelnost je zásadní. U vajec přes 40%, u rostlinných bílkovin i pouhých 10%.
- Nejvhodnější zdroje: libové maso, vejce, mléčné výrobky, rostlinné alternativy.
- Kvůli obrovskému rozsahu doporučeného příjmu, který se odvíjí i od původu bílkovin je třeba zaznamenávat příjem a ten hodnotit v kontextu, nikoliv jen v přijatých gramech.

3. Tuky

- Klíčový zdroj energie pro vytrvalostní sportovce.
- Doporučený příjem: 20–35 % celkového energetického příjmu.
- Zdroj: nenasycené mastné kyseliny (olivový olej, ořechy, avokádo).



Obrázek 49 - ilustrační graf. Každý sport či disciplína má z principu jiné potřeby. Tyto potřeby se mohou měnit v průběhu sezóny, dle převažujícího typu tréninku (!). Tedy i cyklista má měnící se potřeby v průběhu roku.

Hydratace a elektrolyty

- **Optimální hydratace** je klíčová pro udržení výkonu a prevenci dehydratace. Dostatek vody je jedním z mála „suplementů“, kteří **prokazatelně** ovlivňují délku regenerace.
- **Elektrolyty** (sodík, draslík, hořčík) pomáhají udržovat svalovou kontrakci a rovnováhu tekutin.
- Doporučený příjem tekutin: 0,5–1 l na hodinu výkonu (v závislosti na podmínkách).
- **Strategie hydratace:** Před, během a po výkonu s důrazem na individuální potřeby.

Časování výživy pro maximální adaptaci

1. Před tréninkem

- Cílem je zajistit dostatečnou energetickou dostupnost.
- Ideálně 1–3 hodiny před tréninkem jídlo s vyšším obsahem sacharidů a nižším obsahem tuků a vlákniny.

2. Během tréninku

- U dlouhých tréninků (>90 minut) doporučený příjem sacharidů: 30–60 g/hod.

3. Po tréninku

- Regenerace vyžaduje optimální poměr sacharidů a bílkovin (3:1 - 4:1).
- Konzumace do 30–60 minut po výkonu urychluje regeneraci, schopnost resyntézy glykogenu je **významně** vyšší.

Mikronutrienty a jejich vliv na výkon

- **Železo** – důležité pro přenos kyslíku v krvi.
- **Vitamín D** – podporuje zdraví kostí a imunitní funkce.
- **Vápník a hořčík** – klíčové pro svalovou kontrakci a nervovou signalizaci.

- **Antioxidanty** – pomáhají snižovat oxidační stres po intenzivním tréninku, čímž pomáhají regeneraci ale paradoxně snižují efekt tréninku (vitamín C tedy nikoliv po, ale před tréninkem).
- **Selen, zinek, rybí tuk (omega 3)** – prakticky jediné doplňky, které je nutné suplementovat.

V našem podnebném pásu je zcela nezbytné suplementovat vitamín D, protože slunce přes zimu příliš nemáme. Velkou část dne také trávíme uvnitř (škola, práce).

Výše uvedené doplňky jsou základem suplementace cyklistů.

Příběh 5: *Teorie je jedna věc. Praxe druhá. A občas je praxe tak absurdní, že by ji člověk nevymyslel. Byl leden, možná únor. Zkrátka zima, víkend a v plánu klasický mládežnický trénink vytrvalosti na silnici. Sraz v deset ráno. Všichni dorazili, až na jednoho... který samozřejmě zaspal. Když se konečně připojil, padla tradiční otázka: „Tak co jste dneska snídali, borci?“ A Honza na to bez mrknutí oka: „Jednu mandarinku a jeden Red Bull.“ Je to už hodně dávno a vlastně se ten příběh i opakuje.*

Důvod? Střídavá péče. Ten víkend se přesunul od jednoho rodiče k druhému – a prostě doma nebylo nic k jídlu. Výsledek? Trénink se dal rovnou odpískat, protože bez paliva to prostě nejde. Ale nebyl to jediný „mistr“. Jiný borec, Tomáš, na velodrom jezdil na kole a měl to vcelku kousek. Přesto pravidelně přijížděl pozdě. Jednou dorazil a nadšeně hlásil: „Dneska rekord! A KOM k tomu!“ Přeloženo: sprint přes město, aby stihl trénink. Jenže tím se trénink trochu obrátil naruby. Pokud měla být v plánu základní vytrvalost, tak už to bylo jedno – jeho tělo bylo v režimu „závodní sprint“. A metabolismu trvalo minimálně hodinu, než se vůbec vrátil do nějakých normálních hodnot. Pokud byla v plánu rychlost, nebylo už z čeho brát.

Pointa? Ano, tohle jsou historky z mládežnického tréninku. Ale ruku na srdce – podobné chyby dělají i dospělí. A ano, dokonce i profesionálové. Protože ať už trénujete cokoli, pořád platí: jídlo a včasný příjezd jsou základní parametry tréninku každého sportovce. Spěchat na trénink? Mnohem lepší je vystoupit z tramvaje o zastávku dříve dojít na tréninky pěšky. Po celodenním sezení ve škole či v práci je krátká chůze ideálním začátkem každého tréninku.

Celá výživa lze rozdělit část, kdy budeme řešit dostatek látek pro efektivní fungování těla. To je množství energie jako celku, složení z hlediska bílkoviny, tuky a sacharidy ale i třeba právě zdraví a následnou suplementaci selenem a zinkem. Druhá část je pak kooperace s tréninkem a možnosti výdeje energie. A tady nás bude zajímat prakticky výhradně glykemická křivka.

Pro vytrvalostní výkon nás zajímá její plochost, pro velké výkony nás naopak zajímají cílené výkyvy nahoru. Měření glykémie je nezbytnou **součástí efektivní kontroly** stravy, ale i tréninku.

Praktické tipy

Se železem se nesmí pít káva a mléčné výrobky (2h!). Železo na lačno je tedy správně, ale následná snídaně s kávou umí celou suplementaci vyrušit. **Zejména u žen** je suplementace železem často velmi nutná.

Hořčík zlepšuje vstřebatelnost vápníku. Naopak vápník zhoršuje vstřebatelnost hořčíku. Tj. pro suplementaci hořčíkem ho užíváme samostatně. Při potřebě vápníku jej pak užíváme v kombinaci s hořčíkem (ten se také nějaký vstřebá, ale už méně efektivně).

Fytáty a oxaláty jsou látky, které se přirozeně vyskytují, nám však trochu komplikují svět. Umí se totiž navázat třeba právě na vápník, takže takový špenát nebo červená řepa nás o nějaký ten vápník umí připravit. Na fytáty pomáhá klíčení nebo máčení ořechů ve slaném roztoku. Do špenátu pak patří trošku mléka.

Kolagen

Péče o kolena je spíše obchod než medicína. Existuje nespočet přípravků a doplňků, prokazatelnou účinnost nemá bohužel prakticky nic. **Povšimněme si, že existuje velmi mnoho výživových doplňků ale nikoliv léků.** Doplňky totiž musí prokázat pouze to, že neškodí. Co se týče suplementace, i kolagen je v mnoha studiích neprůkazný. Každopádně, existuje více druhů kolagenu a potenciál v péči o klouby sportovců má pouze kolagen II. typu.

Nicméně, jako u každé suplementace, je **lepší této potřebě předcházet**. V případě pohybového aparátu je to správně vedené cvičení, rovnováha v nasvalení a předcházení prochlazení s následným zatěžováním.

Čímž jsme zpět u silového tréninku.

Sportovec: „Trenéře, mám prý málo železa!“

Trenér: „Posilovna je v prvním patře, tam je ho dost.“

-skutečně jsem slyšel

Vývar a statistika úspěšnosti sportovců

„Polévka je grunt“, říkávaly babičky. A věda potvrzuje, že sportovci mají často málo bílkovin, které jsou ještě často v hůře vstřebatelné podobě. Bílkoviny hrají obrovskou roli v imunitě sportovců. Vývar je plný bílkovin.

Statistika je následující. Sportovci, kteří jsou často nemocní (10 dní a více ročně), významně **omezují své šance na prosazení se**. Být nemocný 14 dní v roce se zdá být ještě relativně „v pohodě“, ale následná pravděpodobnost úspěchu v elitním sportu je až o 15% nižší!

Závěr? Vývar je základem tréninku. A babička i maminka mají pravdu.

Glykemická křivka prakticky

Po každém jídle se glukóza vstřebává do krve. Tělo reaguje uvolněním inzulinu, který pomáhá cukr dostat do buněk – tam, kde se mění v energii.

Pokud ale jíme nepravidelně, příliš sladce nebo bez vyvážených živin, hladina cukru prudce stoupá a zase klesá.

Výsledkem je únava, podrážděnost, neklid nebo pocit „energetického propadu“, který mnozí zaměňují za nedostatek vůle.

Vyrovnaná glykemická křivka znamená stabilní přísun energie – nejen při tréninku, ale i během dne.

Kolísání glukózy totiž neovlivňuje jen výkon, ale i regeneraci, imunitu a hormonální rovnováhu.

Při velkých výkyvech tělo uvolňuje stresové hormony (adrenalin, kortizol), které krátkodobě pomáhají, ale dlouhodobě narušují regeneraci.

Kdo zvládne udržet cukr „v klidu“, dokáže trénovat tvrději, spát lépe a regenerovat rychleji.

Jak ji udržet vyrovnanou

- Začít den bílkovinami a tukem, ne sladkostmi. Sladká snídaně často způsobí první prudký výkyv.
- Ke každému jídlu přidat zdroj bílkovin a vlákniny. Ty zpomalují vstřebávání cukru.
- Vyhýbat se hladu. Hladina glukózy pak padá příliš nízkou a následuje přejedení.
- Po tréninku doplnit sacharidy cíleně. Tělo je v té chvíli potřebuje k doplnění glykogenu, ne k uklidnění chuti.
- Večer omezit rychlé cukry. Zbytečně rozhoupou hormonální systém před spánkem.

- Pít vodu. I mírná dehydratace zhoršuje stabilitu cukru v krvi.
- Aktivita před snídání není intenzivní. Z1-Z2 po dobu 20 minut zvyšuje citlivost na inzulin.

Proč někteří cyklisté (velmi dobří) zařazují ranní běh?

Zdánlivě popírají pravidlo o lehkém ranním cvičení či procházce. Je třeba si ale uvědomit, že jejich biomechanika je prakticky „dokonalá“ a při jízdě na kole nepoužívají prakticky jiné svaly. V zásadě se excelentní cyklista dostane do stavu, kdy si na kole už „neumí dávat“, protože pro trénink anaerobních kapacit jede už příliš rychle. Což bolí nohy. Díky relativně perfektní biomechanice se výborným cyklistům velmi obtížně trénuje na vysokém procentu zapojení spotřeby kyslíku. Svalů mají relativně málo.

Pokud chce cyklista s malým objemem svalstva „levně“ pracovat na vysokém procentu spotřeby kyslíku, zařadí jiný sport, kde se zapojí více svalů či nemá tak dokonalou biomechaniku.

Ranním během (intenzivním) proto tělo připraví například na následný intervalový trénink na kole. **Takže ano, i ranní intenzita může mít smysl**, pouze ale pokud nám nevadí rozkolísání glykemické křivky. Což před intervalovým tréninkem stejně sportovec udělá. Nejspíše zvýšeným příjmem sacharidů, protože před intervaly je třeba dostat glykemickou křivku nahoru.

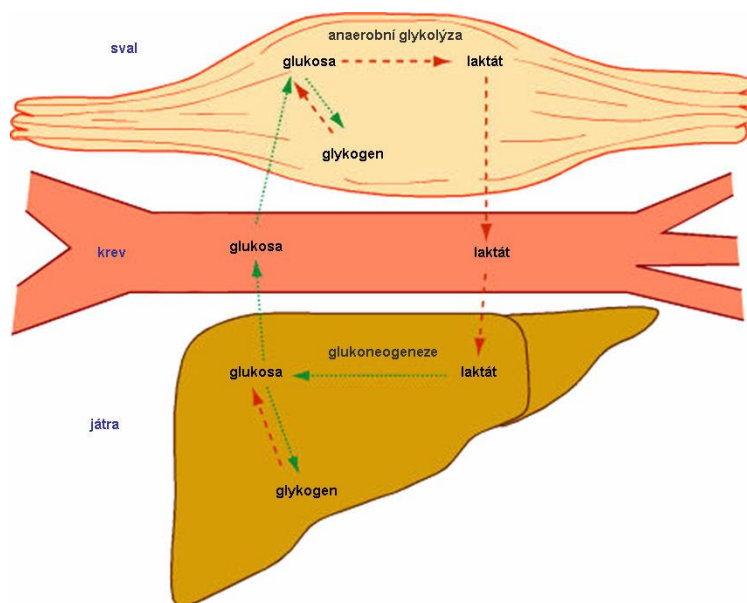
Doplnění výživy pro specifické tréninkové bloky

- **Nízkosacharidový trénink (train low):** adaptace na využití tuků jako zdroje energie. Zplošťujeme glykemickou křivku a trénujeme efektivnější inzulinovou reakci na přijatý cukr.
- **Vysokosacharidové dny (train high):** podpora výkonu při intenzivních trénincích. Případně i příprava na vysoký příjem v závodech (!). Všechny gely používané v závodech musí mít sportovec **ve stejném množství** vyzkoušené na tréninku.
- **Právě nikoliv ploché stravování (den po dni stejné), ale jeho kombinace s tréninkem je řešením.**
- **Strava a trénink se provazuje v režimu několika dní, tj.** sacharidy přidáváme nikoliv jen ráno před intenzivním tréninkem či závodem, ale několik dní před ním. Naopak před vytrvalostním tréninkem lze docílit nižších zásob glykogenu díky předchozímu intenzivnímu tréninku a následnému nižšímu příjmu sacharidů. Ve vytrvalostním tréninku pak využijeme „ušetřené“ sacharidy z předchozího dne.

Celková bilance se proto nemění – jen jsme přesunuli sacharidy z jednoho dne na druhý.

- **Pracovat lze s vyčerpáním a doplněním glykogenových zásob.** Toto je mnohem praktičtější, než přímo nastavení stravy a konkrétního jídelníčku.
- **Sportovec by měl mít hlad jen velmi výjimečně a když, tak cíleně.** Často vídané návraty hladových cyklistů na jarních soustředěních, na které navazuje velmi pozdní večere patří ke zlatému hřebu likvidace mladých sportovců.
- **Vše se točí okolo glykemické křivky.** Práce s hladinou a tempem výkyvů je důležitá jak pro hubnutí, tak pro nabírání svalového objemu či intervalové tréninky.

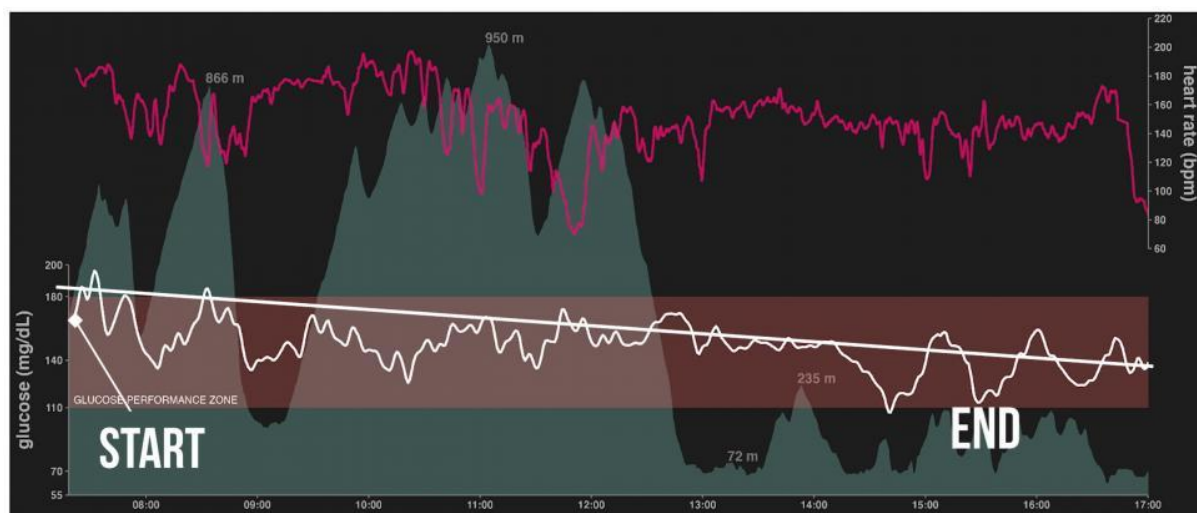
Vysvětlení glykemické a laktátové křivky v čase



Obrázek 50 - vztah laktátu a glukózy je velmi těsný (zdroj: Wikiskripta)

1. Glykemická křivka – hladina glukózy v krvi

- Po konzumaci sacharidů (zejména s vysokým glykemickým indexem) dochází k **rychlému vzestupu hladiny glukózy v krvi**.
- **Tělo reaguje uvolněním inzulinu**, který pomáhá glukózu transportovat do buněk.
- Pokud je příjem sacharidů nevyvážený, může dojít k následnému prudkému poklesu hladiny cukru, což vede ke ztrátě energie a paradoxně únavě.



Obrázek 51 - záznam glykémie z bohužel ukončeného projektu Supersapiens (kontinuální měření glykémie pro sportovce). Srdeční frekvence v horní části, výškový profil na pozadí a průběh glykémie bíle. Zdroj: SuperSapiens

Nesprávným použitím sacharidů před startem (často sportovci s gelem na startu) se lze dostat do stavu, kdy glykémie vystřelí příliš před startem a následně je tělem snižována. Pokud se vystartuje v tomto okamžiku, sportovec se nachází paradoxně ve stavu nízké energie. **Reálně lze s glykemií pracovat i aktivací před závodem.**

Prakticky: Na řece, kde je přehrada je možné vidět vodu téci „v protisměru“. Pokud přehrada začne upouštět vodu, voda začne téct směrem k přehradě v celé délce. Jakmile přehrada ukončí upouštění, voda se začne u přehrady hromadit a před vyrovnáním hladin potoče voda v nádrži proti směru řeky. Jako to dělají děti ve vaně, když „houpou“ vodou. Podobně funguje i glykémie. Intenzivní rozjetí před závodem způsobí nárůst glykémie. V následné pauze dojde k růstu, protože tělo už nesportuje (nespotřebovává) ale stále uvolňuje energii ze zásob. Proto je poslední větší intenzita před startem 20-30 minut a trvá dostatečně dlouho (10 minut a více), aby donutila tělo začít uvolňovat energii. Budíček 3h před závodem a lehký ranní pohyb, snídane bez rychlých cukrů – to je ideální aktivace z hlediska glykémie.

2. Laktátová křivka – hladina laktátu v krvi

- **Při nízké intenzitě cvičení** je hladina laktátu nízká, protože tělo využívá především aerobní metabolismus (spaluje tuky a glukózu s dostatkem kyslíku).
- **Na aerobním prahu (LT1)** dochází k mírnému vzestupu laktátu, ale tělo ho stále zvládá využívat.

- **Při zvýšení intenzity cvičení** (vyšší tepová frekvence, intenzivní intervaly) začne převládat anaerobní metabolismus, kde se glukóza štěpí bez kyslíku, což vede k **rychlé tvorbě laktátu**.
- **Na anaerobním prahu (LT2)** produkuje tělo více laktátu, než stíhá využívat.

Vztah mezi křivkami

- Pokud sportovec **špatně načasuje příjem sacharidů**, může dojít k prudkému poklesu glukózy, což vede ke snížení výkonu a rychlejší potřebě nárůstu laktátu. Často se to děje sportovcům, kteří si dávají „rychlé cukry“ na startu závodu.
- Pro intenzivní výkon potřebujeme mít schopnost produkce obrovského množství laktátu. Pro tvorbu laktátu pak potřebujeme mít vysokou hladinu krevního cukru, z nízkých vstupních hodnot nevytvoříme dostatek energie. Pokud má sportovec nízkou hladinu krevní glykémie, nemá vůbec smysl trénovat s libovolnou metodou, kde se budeme snažit o produkci laktátu.
- Stabilní glykemická křivka umožňuje delší výkon v aerobní zóně.

Příklad integrace do týdenního cyklu

- Pondělí: Vytrvalostní jízda → vyčerpání glykogenu → „train low“ režim
- Úterý: Krátká vytrvalost (v režimu „bez“ glykogenu) → následuje sacharidové doplnění
- Středa: Technická průprava (MTB) či technika šlapání (válce) → příprava těla na nadcházející den
- Čtvrtek: Těžký intervalový trénink → „high carb“ režim
- Pátek: Silový trénink (dle včerejšího tréninku, bez energie a s únavou nelze jet kvalitní trénink)
- Sobota: Dlouhá vytrvalostní jízda (s pravidelným doplňováním sacharidů v průběhu výkonu)
- Neděle: Odpočinek (srovnání glykemické křivky, prostor pro rozložení potravy např. do dvou hlavních chodů – varianty „přerušovaného půstu“) *Prakticky jde o to, nejíst večer.*
- *V tomto modelovém příkladu jsme tedy udělali dvě „vlny“. Celkové množství přijatých sacharidů se neměnilo, pouze se příjem nerozložil rovnoměrně, ale*

cíleně se snížila dostupnost energie a následným klidným vytrvalostním tréninkem.



Obrázek 52 - sportovec přišel na zátěžový test s glykemií 3,8mmol. Běžná hladina je cca 5mmol. Tento test neposkytuje prakticky žádné smysluplné informace (mimo to, že sportovec nejl dostatečně před tréninkem)

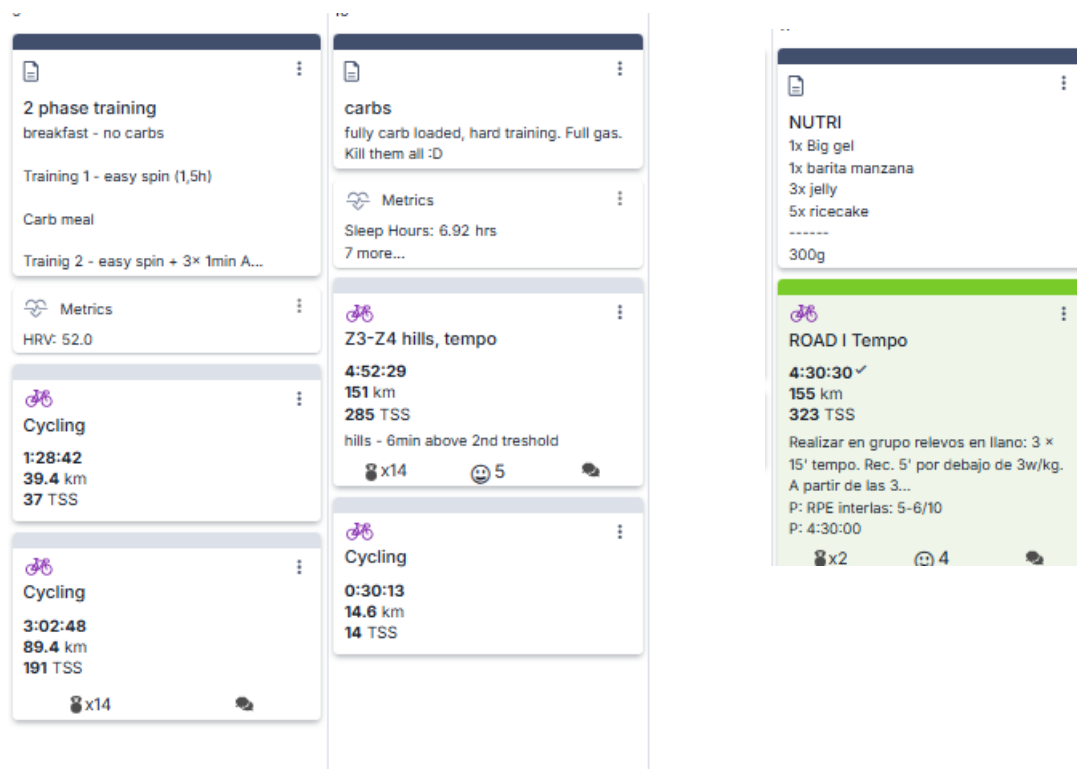
Obrázek 53 - měření laktátu/glykémie na tréninku. Doprovodná motorka na soustředění je výborným pomocníkem trenéra, protože převáží nejen vodu, jídlo a náradí ale i mobilní laboratoř.

Výživa je zásadním faktorem ovlivňujícím tréninkovou adaptaci, regeneraci a výkonnost sportovce. Správné načasování a složení stravy mohou přispět k efektivnějšímu tréninku a lepším výsledkům. Bohužel to platí i naopak, kvalitní trénink umí být pohřben nekvalitním přístupem ke stravě.

Variant kombinací tréninku a metod low-carb či high-carb je celá řada. V tomto textu jsem pracoval s mírným snížením a následně mírným zvýšením příjmu sacharidů. V celkovém součtu se bilance nijak neměnila.

Přístupy které manipulují více s výživou, např. i suplementace ketonů jsou komplexnější a jejich aplikace vyžaduje více znalostí, než je kapacita tohoto textu.

Efektivní trénink **vždy obsahuje popis tréninku z hlediska výkonu a také vstupní parametry** – kolik čeho sníst a jak se na trénink připravit po stránce energetické. Tréninkový rozpis bez definice výživy je nekompletní.



Obrázek 54- ukázky reálných tréninkových plánů (sportovec Daniel Babor – Caja Rural) - součástí tréninku je i informace o stravě. Informace lze efektivně sdílet mezi specialisty a trenérem právě přes prostředí TrainingPeaks, část informací je proto v různých jazycích. Psát si pokyny česky by „nevyhovovalo“ výživovým poradcům. Týmové pokyny na soustředění pro všechny jsou ale psané v těchto týmech již španělsky.

I přes neustálé pokroky poznání, jak funguje lidské tělo a jak funguje výživa, pracují trenéři často stále se stejným problémem. **Odstraněním jednoduchých cukrů ve formě ochucených nápojů.**

Periodizovaná nutrice, kdy se pracuje s příjmem sacharidů ve vztahu k tréninkové náplni je efektivní řešení. Je třeba počítat s tím, že výživu plánujeme s předstihem, a tréninková jednotka začíná minimálně už včerejší stravou.

U rad a doporučení k výživě evidujeme to, pro jakou skupinu je rada míněná. Rozporuplné doporučení jsou zpravidla míněny na jiné skupiny či s jiným cílem.

Výživa je vysoce individuální záležitost.

Vliv prostředí na výkonnost

„Genetics loads the gun, but environment pulls the trigger.“
— Dr. Francis Collins, genetický výzkumník

Vnější podmínky, jako je teplota a nadmořská výška, mají významný vliv na sportovní výkon. Sportovci se musí naučit efektivně adaptovat na různé podmínky, aby maximalizovali svůj výkon a minimalizovali negativní dopady extrémního prostředí.

V závodním režimu musíme negativní vlivy teploty či výšky co nejvíce eliminovat. V tréninkovém režimu můžeme ale změny teploty i **výšky využívat jako součást tréninkového impulsu** a upravit tak výslednou adaptaci.

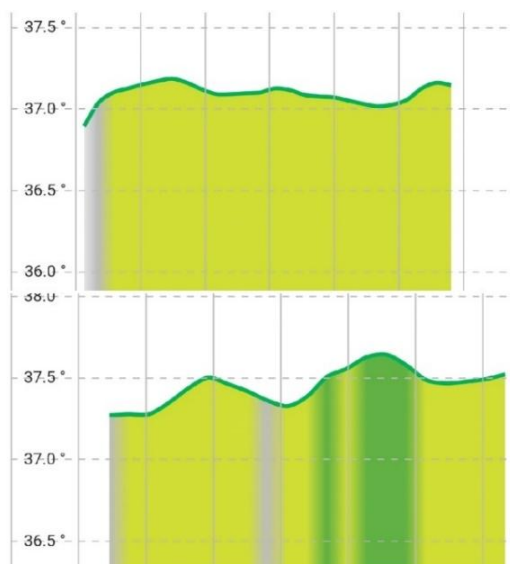
Teplota, výška a vlhkost jsou jedním z nejvíce problematických bodů u **přenášení dat z laboratoře do reálných podmínek**. Zejména z těchto důvodů zařazujeme do tréninku kalibrační testování přímo v terénu a v daných podmínkách – už jen proto, že každý sportovec reaguje odlišně na změny v prostředí.



Obrázek 55 - zařízení CORE, které měří teplotu těla. Na pravém obrázku připnuté na hrudní pás. Na ruce je pak zařízení na kontinuální měření krevní glykémie



Obrázek 56- výstup ze zařízení CORE. Levý obrázek znázorňuje výkonově identické intervaly. První vedl k vyšší produkci tepla než druhý. Důvodem je vyšší efektivita těla při druhém opakování a snížení odpadového tepla. Právě „rozjetí“ před závodem způsobí to, že se při závodě nebudeme příliš přehřívat.



Obrázek 57 - . Tento obrázek znázorňuje identický tréninkový rozpis dvojice sportovců. Sledujeme dva intervaly. Horní sportovec se prvním intervalem mírně zahřál a ve druhém paradoxně spíše vychladl. Spodní se přetížil už prvním úsekem a druhý byl pak řádově náročnější (druhá vlna je výrazně vyšší). Stejný interval pro oba z hlediska výkonu, rozdílný interval z hlediska teploty těla.

Teplota

1. Trénink v horku

- Zvýšená srdeční frekvence a vyšší produkce potu.
- Snížená schopnost odvádět teplo z těla, což vede k rychlejší únavě.
- Zvýšené riziko dehydratace.

Strategie adaptace:

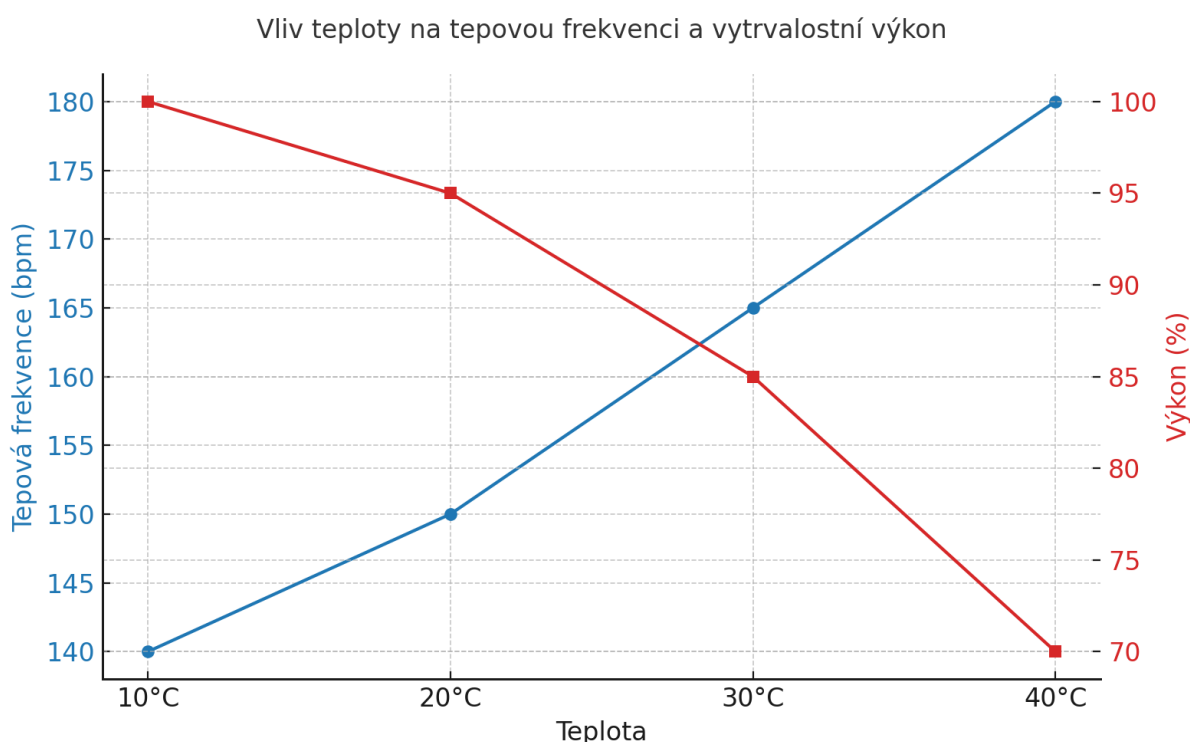
- Postupná expozice vyšším teplotám během tréninku (aklimatizace).
- Zvýšený příjem tekutin a elektrolytů.
- Použití chladících strategií.

2. Trénink v chladu

- Snížená pružnost svalů a riziko ztuhlosti.
- Zvýšený energetický výdej kvůli termoregulaci.
- Možnost podchlazení, pokud není správné vrstvení oblečení.

Strategie adaptace:

- Oblečení ve vrstvách pro udržení tepla.
- Delší rozcvička k prevenci svalových zranění.
- Zvýšený příjem energie k pokrytí vyššího výdeje.
- Modifikace tréninkové náplně (omezení dynamických cvičení)



Obrázek 58- Ilustrační obrázek - reálně by možná bylo lepší odstranit kompletně popisky z jednotlivých os, celá problematika je značně individuální. S nárůstem teploty nám klesá výkonnost a zároveň stoupá TF, protože tělo potřebuje více energie na chlazení.

V obecné rovině je třeba tréninkový rozpis upravit na základě teplotních podmínek. Pokud tedy trénink řídíme pomocí daného výkonu a sportovec podává výkon v nestandardním prostředí, je třeba tuto **hodnotu odpovídajícím způsobem snížit**.

Subjektivní vnímání úsilí (RPE) je z výše uvedených důvodů prakticky jedinou možností, jak srovnávat tréninky v různém prostředí. U mladých či začínajících sportovců je schopnost (ohodnotit trénink) velmi důležitá a schopnost takto hodnotit trénink je třeba trénovat.

Trénink na plánovaných 300 W má nějakou myšlenou intenzitu. Pokud přijdou vlny veder, trénink musíme naplánovat jednodušší, stejně tak jako když začne v průběhu intervalů pršet a prudce se ochladí. **Subjektivní vnímání intenzity tréninku je zásadní.** Každý sportovec by se právě z těchto důvodů měl **naučit číselně ohodnotit úsilí (Borgova škála).**

Můžeme pracovat i s teplotou vnitřního prostředí, tedy **teplotou těla**. Lze měřit teplotu dokonce na více místech na těle (hrudník, ruka). Teplota prostředí jako taková je víceméně podružná, pokud se nám podaří zachovat teplotu těla. Při zátěži dochází **vlivem neefektivního pohybu vždy k výrobě odpadního tepla**, následné přehřátí organismu pak vede ke snížení výkonu.

V zásadě platí následující „rovnice“

$(VO_2\text{max} + VL\text{amax}) \cdot \text{účinnost těla} \rightarrow \text{výstupní výkon}$

- Účinnost je definována naší biomechanikou
- „Neúčinnost“ je pak generování tepla:

$(VO_2\text{max} + VL\text{amax}) \cdot \text{neefektivita šlapání} \rightarrow \text{odpadní teplo}$

Čím více má sportovec odpadního tepla, tím potřebuje více energie na chlazení (zvýšený tep), což mu následně chybí. Zde je **vidět velmi efektivní cesta ke zlepšení výkonnosti**. Čistě zlepšením na straně biomechaniky (technika šlapání, dýchání) můžeme docílit významného **zvýšení výkonu**.

Pokud jsme na hraně možností a sportovec se stále přehřívá, nastupují strategie dalšího chlazení.

- Odvětraná přilba
- Světlé (bílé) dresy
- Chladící vesta
- Důsledná hydratace
- Více dále v sekci „Vlhkost“

Teplota dle větru

Dokonce lze změřit dopady na teplotu těla dle pohybu v pelotonu. Na okrajích skupiny sice podává sportovec více výkonu, protože je více na větru. Ale tento vítr ho na druhou

stranu ochlazuje. Uvnitř pelotonu je při silničním závodě sportovec vystaven výraznému nárůstu teploty, které je měřitelné.

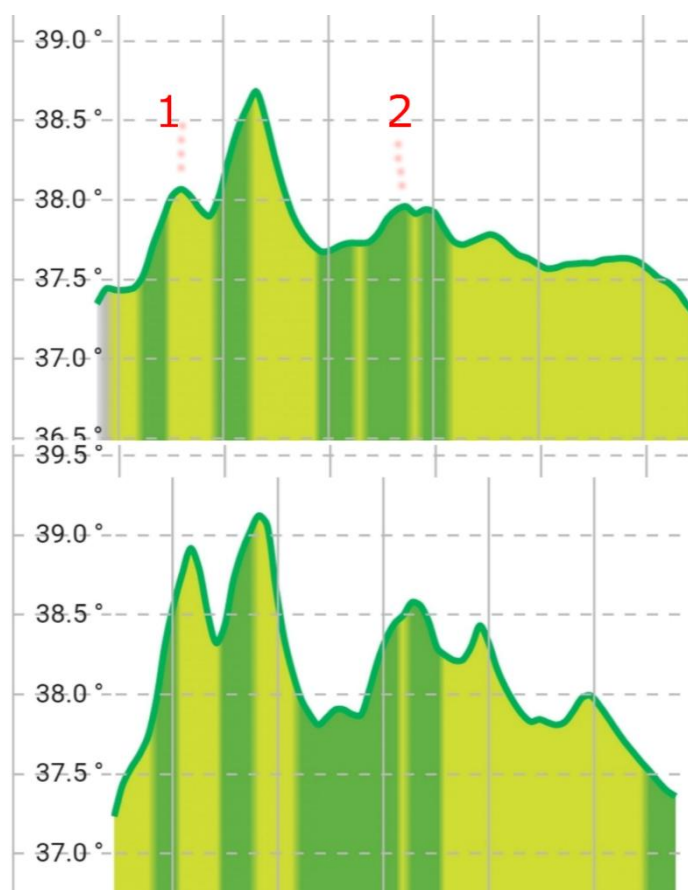
Změny počasí

Teplotní změny (i relativně malé) v průběhu soustředění či prostě jen v po sobě navazujících dnech umí zcela změnit plánovaný charakter tréninku.

Např. snížení teploty o 5 stupňů Celsia nám způsobí nutnost produkce více tepla čistě pro zahřátí. Díky tomu budeme mít tendenci méně pít, což nám velmi snadno může způsobit dehydrataci. **Každopádně nám ale díky vyšší spotřebě glukózy spadne použitelný výkon.** Proto potřebujeme modifikovat například právě tréninkové zóny i vzhledem k teplotě.

Naměřené hodnoty z laboratoře neplatí při jarním najíždění a je velká pravděpodobnost, že se přetrénováváme, **protože je venku chladno.**

Jak s tím prakticky naložit? Velmi obtížně lze toto měřit, ale za povšimnutí stojí, že nejlepší sportovci jsou většinou oblečení „jako pumpa“.



Obrázek 59 - pokračilá práce s teplotou těla. Na obrázku máme tentokrát graf teploty dvou sportovců – horní a spodní. Identická trasa silničního tréninku. V bodech 1 a 2 vidíme ale zcela odlišné chování. Zatímco za bodem 1 je společný vrchol, v bodě 1 má teplotní vrchol jen spodní a obdobně je tomu u bodu 2. I následující vrchol velmi krátce za bodem 2 je u spodního sportovce výraznější. První vrchol je často způsobený nedostatečným „rozjetím“. Mírně slabší sportovec může velmi „vyhladit“ svůj nárůst teploty (v porovnání se silnějším) čistě jen aktivací před tréninkem. Druhou variantou je samozřejmě jízda v „háku“, nicméně skutečnost je taková, že i menší výkon v závětří nemusí být dostatečný. Zejména pokud se začíná do kopce – což je právě na tomto obrázku. V zásadě identický trénink vedl ke zcela jiným dopadům na tělo dvou sportovců.

Příběh 6: Sport není jen o wattech, číslech a tabulkách. Často rozhodují věci zdánlivě banální – třeba počasí a to, jak se na něj připravíte.

Představte si start závodu někde v Belgii: ráno, pět stupňů, mrholí. Deprese na první pohled. Některé závodníky tohle zlomí ještě dřív, než zazní startovní výstřel. Pamatuju si, jak jsem z auta a přemýšlel, jestli mi při závodě dřív odpadnou konečky prstů na rukou nebo na nohou. A vedle mě stál Holanďan – kombinéza rozepnutá, smích od ucha k uchu. V tu chvíli bylo jasné, že závod se rozhodl už dávno.

Nebylo to o výkonnosti, ale o hlavě a přípravě.

Podobné příklady znám i z domácích šampionátů. Na juniorském MČR na Slovensku – vedro k padnutí, 35 °C ve stínu. Jeden z našich borců, Honza, jel parádně: dostal se do odjeté skupiny, měl formu. Měl na sobě senzor tělesné teploty – a ukázalo se, že později neodpadl kvůli svému výkonu, ale kvůli přehřátí. V kopci se dostal do úniku vcelku v klidu, ale paradoxně až při následném tempu po rovině se uvařil. Vysoká intenzita (při nástupu v kopci) vygenerovala víc tepla, než dokázal následně uchládit. **Rozhodla ochlazovací strategie, ne nohy.**

Naopak v Litoměřicích, uprostřed kadetského MČR, přišel uragán. Z tropického dne během pár minut ledová sprcha, teplota šla dolů o deset stupňů. Kluci byli promočení, nikdo neměl náhradní vestu, rukavice ani bundu. A zase: nerozhodovala výkonnost, ale to, kdo se dokázal aspoň trochu ochránit před zimou. A myslel na závod předem a měl v autě oblečení.

A pak můj oblíbený extrém: březnový závod v Terstu. Hodinu prší, pět stupňů, peloton šlape do kopce – a nahoře čerstvě napadaný sníh. V tu chvíli je úplně jedno, kolik máte natrénováno. Pokud jste si do doprovodného auta nedali rukavice, vestu nebo aspoň noviny pod dres, můžete mít nejlepší nohy v pelotonu – a stejně končíte.

Poučení? Trénink dělá formu. Ale rukavice a vesta často rozhodují o výsledku. A to platí stejně pro závody i obyčejné tréninky.

Nadmořská výška

V této kapitole budeme potřebovat využít znalosti konceptu „adaptace“ z počátku tohoto textu. Také budeme potřebovat základy fyziky, protože existuje celá řada tréninkových metod, postavených na buď nefunkčních adaptačních mechanismech, nebo čistě na fyzikálních omylech.

Ve vyšších nadmořských výškách je nižší tlak. Kyslíku není méně, pouze funguje méně difuze v plicích. **Ve velkých výškách se kyslík dostane hůře do krve čistě díky menšímu tlaku, nikoliv kvůli „menšímu množství kyslíku“.**

Pro simulaci a efektivní práci s tréninkovým impulzem nadmořské výšky potřebujeme tedy pracovat s tlakem vzduchu. **Nikoliv odporem při nádechu, či snižování množství kyslíku ve vdechovaném vzduchu.**

- Používání různých masek pro simulování vysokohorského prostředí je **nebezpečné!** (většinou jsou na bázi snížení průtoku vzduchu, vysokohorské prostředí proto **nesimulují**)

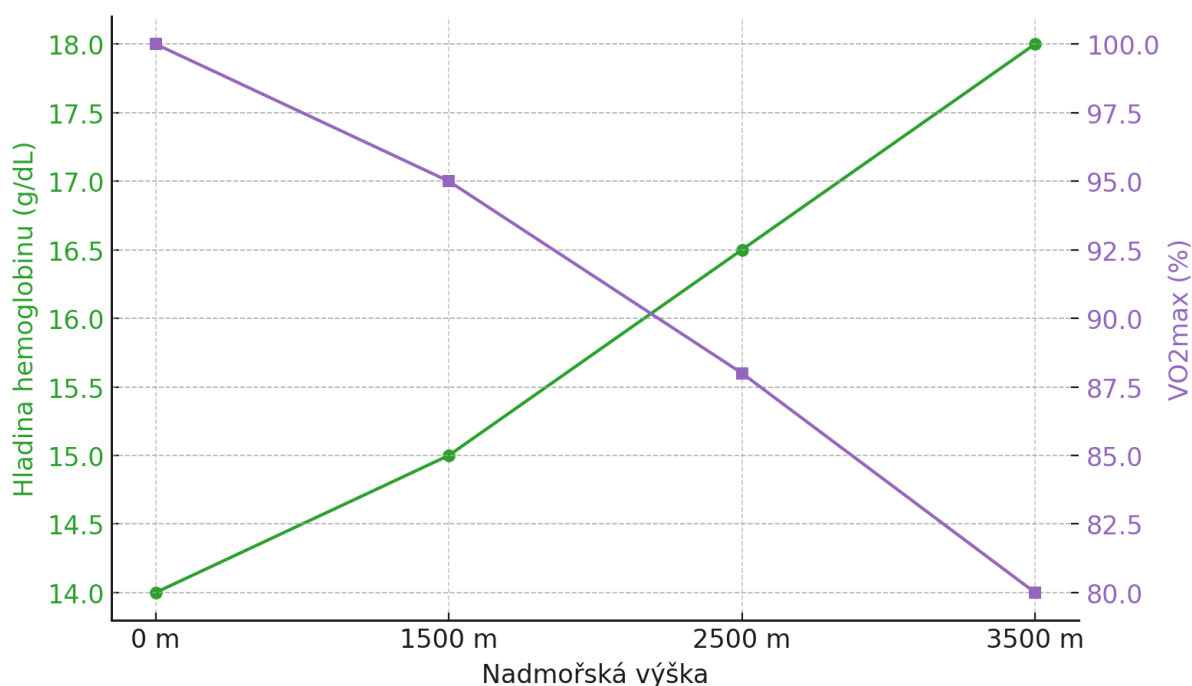
Fáze adaptace na vysokou nadmořskou výšku:

1. **Akutní adaptace (prvních 48 hodin)** – Zvýšená dechová frekvence, snížená výkonnost.
2. **Subakutní adaptace (3–10 dní)** – Zvýšená produkce červených krvinek.
3. **Dlouhodobá adaptace (2+ týdny)** – Stabilizace výkonnosti a plná adaptace.

Strategie adaptace:

- Předzávodní pobyt v nadmořské výšce 2000–2500 m na 2–3 týdny.
- Hypoxická simulace (trénink v hypoxických stanech).
- Zvýšený příjem železa pro podporu tvorby červených krvinek. Libovolná tréninková metoda obsahující vysokohorský trénink **musí být kontrolována krevním odběrem.**

Změny hladiny hemoglobinu a VO₂max při pobytu ve vysoké nadmořské výšce



Obrázek 60- ilustrační obrázek, vliv nadmořské výšky na hemoglobin a VO₂max. Jde o individuální záležitost, studie uvádí pokles VO₂max o 1% na každých 100 m od 1000 m.n.m. Nárůst hemoglobinu s výškou je pak ještě více individuální.

Kombinace extrémních podmínek – závody ve vysoké nadmořské výšce a horku

- Největší výzvou je kombinace horka a výšky.
- Při nedostatečné adaptaci dochází k rychlejšímu vyčerpání glykogenových zásob.
- Nutnost kombinace aklimatizace na výšku i teplo.

Doporučení:

- Postupné vystavení extrémním podmínkám.
- Zvýšená suplementace elektrolytů a sacharidů.
- Strategická hydratace a regenerace mezi závody.

Teplota a nadmořská výška jsou klíčovými environmentálními faktory ovlivňujícími sportovní výkon. Správná adaptace umožňuje minimalizovat negativní dopady a využít specifické výhody těchto podmínek.

Časové disciplíny

U specifických disciplín, jako je např. „hodinovka“ na dráze se využívá nižšího tlaku vzduchu ve vysokých výškách čistě kvůli snížení odporu. Toto neplatí jen u extrémně vysoko položených velodromů (Mexiko 1900 m.n.m), ale i u relativně nízko položených drah (Grenchen 450 m.n.m. , Pruszkow 100 m.n.m.), kde můžeme změřit sice menší, ale stále změny tlaku díky rozdílené výšce. Pokud tedy pojedeme hodinovku, vyberme si radši vyšší dráhu za deštivého počasí, než nízko položenou dráhu za sluníčka. Atmosférický tlak a následný odpor vzduchu bude nižší.

Změny počasí a tlaku obecně mohou vyvolat nepříjemné stavy. Díky snížení atmosférického tlaku díky bouřce může dojít k rozšíření cév a následnému snížení tlaku u sportovce. V kombinaci s přesunem např. do vyšší nadmořské výšky si můžeme zadělávat na problém.

Vlhkost

Společně se teplotou je třeba evidovat i relativní vzdušnou vlhkost.

Účinné chlazení, jakým jako savci disponujeme je vyzařování tepla. Naše tělo produkuje obrovské množství tepla, což nám evolučně velmi pomohlo. Na druhou stranu, velmi **často si sportovci umí extrémně škodit.**

Změna skupenství vody z kapalného na plynné **vyžaduje obrovské množství energie** a efektivně tak funguje u lidí jako prostředek k ochlazování. Pocení je založeno právě na principu, kdy se pot odpařuje z povrchu těla a tím odebírá tepelnou energii z těla.

Problém nastává, **když odpařování zamezíme.** Ať už tím, že se sportovec polije ledovou vodou, čímž si sníží průtok krve povrchem těla (dojde k zúžení cév) a zamezí tak transportu tepla ven. Nebo pobytem ve vlhkém prostředí, které hůře přijímá další vodu z našeho těla.

Na základě těchto znalostí můžeme vytvořit efektivní strategie chlazení. Mokrý dres (spodní síťovina!), který má možnost odpařování vody je efektivním způsobem jak se ochlazovat. Naopak sportovce, které potřebujeme zahřát (jarní závody, cyklokros atp.) je třeba co nejvíce držet v suchu.

Na opačném principu, zamezení průtoku vzduchu pracují vesty či ideálně **noviny pod dres.** Tato „prastará a dřevní“ metoda má stále své místo. Noviny jsou odolné proti průchodu vzduchu, jsou lehké a lze je kdykoliv vyndat a zahodit. Do výbavy každého cyklisty patří nejen zavírací špendlíky, ale i minimálně jeden novinový list.

Heat trénink

Tělo se na teplotní stres umí adaptovat způsobem, který můžeme velmi dobře využít v tréninkové praxi. Vzhledem ke zvýšené nutnosti transportu tepla ven z těla, bude se naše tělo vydávat směrem zvýšení transportních kapacit. Jde o stejné transportní kapacity, které využíváme k transportu kyslíku – krev.

Heat trénink tedy patří vždy do bloku v předzávodním období, kdy v zásadě uměle navyšujeme transportní kapacitu krve.

Ihned po tréninku trávit dalších 20minut v sauně pasivně (80 stupňů Celsia) (*metoda A*) nebo aktivně s jízdou na ergometru (40 stupňů Celsia, nízko intenzivní trénink) (*metoda B*) doplněné o občasné horké koupele (*metoda C*) je výborný stimul pro naše tělo – **adaptační reakce bude neskutečná** pro kardiovaskulární systém.

Zásadní je důsledná hydratace (!), protože při tomto způsobu tréninku se lze velmi rychle přehřát a nepotřebujeme proto přidávat další stres. U tohoto druhu tréninku nám jde ale právě o **stres vyvolaný dehydratací** – jednou z možností jak toto měřit je vážení sportovce před a po tréninku. Pro efektivní trénink potřebujeme, aby sportovec vypotil poměrně hodně vody.

Potréninková expozice tepla vyžaduje **nevracet se dehydrovaní** již z tréninkové jednotky.

Metodu B může vcelku jednoduše provádět každý sportovec čistě jízdou na ergometru, kterou doplní větším množstvím oblečení. Tréninkový blok se může skládat z každodenního tréninku o délce jedné hodiny. Cílem je, jak bylo zmíněno výše, vypotit co nejvíce vody.

Výše zmíněné metody jsou prováděny bez následného ochlazování. Principem není urychlení metabolismu a šokové změny teplot jako při klasickém saunování.

Příklady zařazení do tréninku v rámci intenzivního heat tréninku

Pondělí:	rozvoj vytrvalosti, dlouhý trénink + 20min na kole v sauně (40 stupňů)
Úterý:	kompenzační trénink + 20 minut pasivní sauna (80 stupňů)
Středa:	Intenzivní trénink
Čtvrtek:	Tempová průprava (Z3-Z4) + horká koupel večer
Pátek:	rozvoj vytrvalosti, dlouhý trénink + 20min na kole v sauně (40 stupňů)
Sobota:	Intenzivní trénink
Neděle:	Volný den + regulérní sauna včetně ochlazování

V rámci přípravné fáze pak modifikujeme běžný tréninkový režim přidáním jednoho „tréninku“ v sauně a jedné horké koupele týdně. V udržovací fázi pak kvůli intenzivním tréninkům nahradíme horké koupele pasivním pobytem v sauně po tréninku.

Přípravná a intenzivní fáze má pak po dvou týdnech, udržovací fáze tři týdny. Tento sedmitýdenní cyklus lze zařadit do ročního plánu 2-3x v předzávodním období.

Vzhledem k tomu že se pokoušíme manipulovat krevním obrazem, jsou na místě kontroly u lékaře. Důsledný pozor je třeba dávat na hrozící dehydrataci!

Další

Existuje mnoho dalších vlivů prostředí, které je nutno brát v potaz při plánování tréninku. Trénink v naší zeměpisné lokalitě má např. tu vlastnost, **že velká část zimní přípravy se děje za tmy**. Do školy i práce chodíme v takový čas, že trénink probíhá často za umělého osvětlení. Soustředění „v teple“ má proto přínos čistě i díky lepším světelným podmínkám, které mají prokazatelný dopad na naši výkonnost. V neposlední řadě je právě tento fakt důvodem pro nutnou suplementaci vitamínem D.

Naopak soustředění „v teple“ má často nezamýšlený efekt s dopadem na náš metabolismus. Velmi pozdní večere dokáže narušit celý tréninkový metabolický režim.

Do prostředí pak můžeme zařadit i psychologické dopady a vliv kolektivu či sólo tréninku. Sportovec trénující v kolektivu má z principu méně individualizovaný plán, na druhou stranu jistá forma sociální záchranné sítě vede k tomu, že **je sportovec odolnější vůči neúspěchu**. Na tréninky chodí nikoliv pouze a jen kvůli sportu, ale i kvůli kolektivu.

Vzhledem k faktu, že trénink sportovce je dlouhodobý proces, je někdy návratnost velmi opožděná. Někdo trénuje a dělá vše správně a stejně se mu nedostává kýžené odměny v podobě vítězství. Důvody mohou být ať už biologický věk či prostě maximální možnosti daného sportovce. Ze všech těchto důvodů je vhodné posilovat vztah ke sportu nikoliv jen z výkonností stránky, ale i ze sociální. Mnohdy jsou přínosy detailního a individualizovaného tréninku menší, než přínosy které umí udělat kolektiv.

Ihned po tréninku trávit dalších 20minut v sauně pasivně (80 stupňů Celsia) nebo aktivně (40 stupňů Celsia, intenzita tréninku Z1) doplněné o občasné horké koupele je výborný stimul pro naše tělo – adaptační reakce bude neskutečná pro kardiovaskulární systém. Stačí se ale i hodně obléci a pořádně se vypotit na ergometru.

Zásadní je kontrolovaná hydratace (!)

Důležitým prostředím pro sportovce není jen teplota či výška, ale i pevné sociální vazby. Odolnost vůči stresu, schopnost skutečně podávat výkon a mentální sílu nejen do života – to vše berou sportovci z kolektivu.

Sportovec by měl trénovat v různém prostředí.

Specializace a ladění formy na vrcholné závody

„Don't practice until you get it right. Practice until you can't get it wrong.“
— Harvey Penick, trenér golfu

Úspěšný vrcholový výkon v cyklistice vyžaduje nejen dlouhodobou přípravu, ale také správné načasování formy na klíčové závody sezóny.

Principy ladění formy

1. Snížení objemu, zvýšení intenzity

- V posledních týdnech před závodem se snižuje objem tréninku, zatímco intenzita se zvyšuje.
- Udržování anaerobních prahových schopností a $VO_2\text{max}$
- V praxi jde o využívání nadmaximálních rychlostí (jízda za moto/autem či sprinty z kopce)
- Frekvence odpočinku se zvyšuje

2. Superkompenzace

- Poslední tvrdé tréninky 7–10 dní před závodem, následované postupnou regenerací.

3. Tapering – postupné snižování zátěže

- Délka taperingu závisí na délce závodu (např. 1–3 týdny pro etapové závody, 5–10 dní pro jednodenní závody).
- Kratší, intenzivní tréninky namísto dlouhých vytrvalostních bloků.
- Lze kombinovat i s krátkým silovým tréninkem

Specifická příprava pro různé typy závodů

1. Časovka

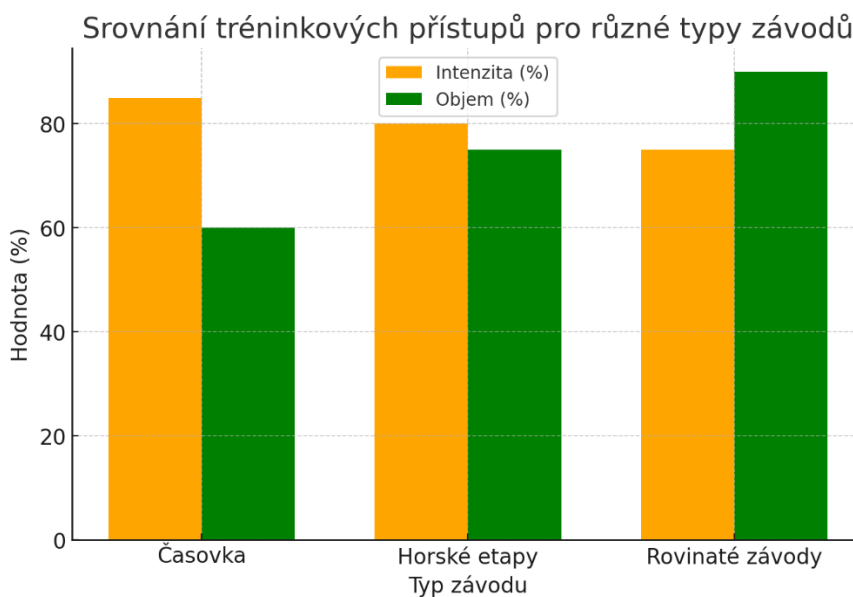
- Důraz na aerodynamickou efektivitu a schopnost udržet vysoký výkon po konstantní dobu.
- Intervalový trénink s vysokou intenzitou (např. 4×10 minut na 100% výkonu na 30min s krátkou např. prodlužující se pauzou – 5/7/12 min).
- Techniku jízdu, posed a dalších technické stránky řešíme měsíce předem

2. Horské etapy

- Zvýšení silové vytrvalosti a anaerobní kapacity.
- Dlouhé stoupání na prahu s kratšími výbušnými úseky.

3. Klasiky a závody na rovině

- Schopnost reagovat na dynamické změny tempa.
- Sprinty, anaerobní opakované intervaly a taktické prvky.



Obrázek 61 - každá disciplína potřebuje jiný přístup v posledních dnech přípravy

Výživová strategie před závodem

- **Sacharidová superkompenzace** – zvýšený příjem sacharidů 3–4 dny před závodem.
- **Hydratace** – dostatečný příjem elektrolytů a tekutin pro udržení výkonu.
- **Předzávodní jídlo** – snadno stravitelná kombinace sacharidů, bílkovin a nízkého množství tuků. Poslední větší jídlo má smysl 2h před závodem
- **Gely na startu** – mohou posloužit dobře, nicméně velmi rychle vstřebatelné cukry mohou velmi rozkolísat glykemickou křivku a paradoxně dostat sportovce do útlumu. Vždy je třeba mít vyzkoušenou strategii z tréninku.

Výživovou suplementaci sportovec vyzkouší již v tréninku, nikoliv při závodě

Psychologická příprava

- **Vizualizace závodu** – průběh trasy, kritické úseky, závěrečný sprint.
- **Mentální odolnost** – cvičení na zvládání stresu a budování sebedůvěry.
- **Plán závodu** – jasná strategie pro jednotlivé fáze závodu. Příprava variant průběhu závodu.
- **Komunikační strategie.** Oddělení role trenéra a rodiče, každá role má svá specifika a své funkce.

***Prakticky:** Projít si tréninkový deník a podívat se kolik toho sportovec odtrénoval, kolik toho v minulosti úspěšně zvládl. To je základní metoda pro posílení sebedůvěry a rozptýlení pochyb před důležitým závodem. „Mám natrénováno, tady to vidím černé na bílém. S klidem se mohu podívat do zrcadla a říci si, že jsem udělal všechno pro dnešní úspěch.“*

Využití dat z testování

- **VO₂max vs VLamax** – cílená příprava na výkon obsahuje i definici, jaký poměr aerobních a anaerobních schopností sportovec bude potřebovat. Dle disciplíny, délky i předpokládané intenzity. I profesionální cyklistické týmy připravují své závodníky na konkrétní cíle dle potřebného poměru mezi VO₂max a VLamax. Na závod Paris-Roubaix potřebuje závodník mnohem méně anaerobních schopností, než na klasiky v Ardenách. Správně postavený trénink a výživa umí manipulovat právě s tímto nastavením. Obdobě lze využít suplementaci i v rovině množství přijímaných sacharidů.
- **Krátké sprinty (10s – 2min) podporují anaerobní systém (VLamax), tréninky s vyšším odporem na nízké kadenci tento systém utlumují.**

Před závody zvyšujeme množství sacharidů (několik dní), snižujeme zejména množství objemových tréninků a manipulujeme s poměrem aerobní/anaerobní výkonnosti.

Tréninkově se zaměřujeme na silné stránky.

Mentální příprava má klíčovou složku nikoliv ve zvýšené práci, ale ve specifické přípravě: např. projetí trasy či příprava variant závodu snižuje míru stresu.

Struktura závodního dne, závodní stravy a vše ostatní bylo vyzkoušeno již v přípravě.

Finální příprava je komplexem tréninku, výživy i psychologie.

Specifika subskupin (mládež, senioři a ženy)

„Neexistuje univerzální trénink. Existuje jen člověk, který právě teď potřebuje ten svůj.“
— Marek Mixa

Ve světě sportovní vědy existují tři skupiny sportovců, které bývají ve výzkumech a tréninkových doporučeních systematicky opomíjeny – **mládež, senioři a ženy**. Každá z těchto skupin přitom vykazuje zcela specifické fyziologické, psychologické i tréninkové potřeby, které nelze jednoduše odvodit ze studií provedených na mužích ve věku 20–35 let, což je nejčastější cílová populace vědeckých prací.

Mládež

Výkonnost roste s věkem – ale ne podle předvídatelného vzorce

Mladí sportovci, zejména děti a adolescenti do 18 let, se zlepšují nejen díky tréninku, ale **také díky samotnému zrání organismu (prostě jsou starší)**. Tento fakt zásadně komplikuje objektivní hodnocení tréninkové efektivity, protože změny výkonnosti v čase mohou být výsledkem čistě biologického vývoje.

Fyziologické pozadí růstu výkonnosti

Zrání motorického aparátu, hormonální změny, růst svalové hmoty a zlepšení neuromuskulární koordinace – to vše se u dětí a dospívajících děje spontánně. V praxi to znamená, že **výrazné zlepšení výkonu může nastat i bez jakékoli změny v tréninku**. Platí i naopak!

Například pokud změříme $VO_2\text{max}$ u 13letého cyklisty v lednu a pak znovu v březnu, může dojít ke zlepšení o 8–10 %, aniž bychom přidali jediný interval. Pro dospělého sportovce by takový rozdíl znamenal skokovou změnu tréninkového režimu – u dítěte je to běžný důsledek růstu.

Nelinearita vývoje: hormonální a sociální faktory

Přechod mezi pubertálními stádii může přinést náhlý růst, ale i stagnaci nebo pokles výkonnosti – např. kvůli změně tělesného složení nebo ztrátě koordinace. Navíc:

- **Školní rytmus** (zkoušky, přechod na jiný stupeň)
- **Rodinné změny** (rozvod, stěhování)
- **Psychologické události** (první vztahy, ztráta zájmu o sport)

Tyto faktory činí z predikce výkonnosti prakticky nemožnou disciplínu.

Dopad na tréninkovou metodiku

- Testování musí být časté, ale interpretované s rezervou.
- Tréninkový efekt porovnáváme v kontextu biologického věku.
- Dlouhodobé sledování má větší váhu než krátkodobé výkyvy.

***Prakticky:** U 12letého cyklisty může dojít ke zhoršení výsledků v jedné sezóně – ne kvůli tréninku, ale kvůli disproporčnímu růstu končetin či rychlému celkovému růstu, která naruší techniku šlapání. Může se i zvednout váha sportovce, bez odpovídajícího nárůstu síly, která přijde až v další hormonální změně později. V takové chvíli pomáhá spíše trpělivost a pozorování než zásah do tréninku.*

Senioři

Sportovci nad 40 let – a především ti ve věku 60 až 70 let – čelí postupnému fyziologickému úbytku sil. Zatímco u mládeže řešíme růst, zde je cílem **zpomalení ztrát a zachování funkčnosti**.

Fyziologické změny

- Delší regenerace
- Pokles anabolických hormonů (testosteron, růstový hormon)
- Zhoršení nervosvalové aktivity
- Sarkopenie (úbytek svalové hmoty)
- Zvýšení podílu tukové tkáně
- Ztuhlost vaziva a kloubů

To vše znamená, že trénink musí být šetrnější, a zároveň velmi cílený.

Význam sportovní minulosti

Ti, kdo sportovali v mládí, mají „náskok“:

- Lepší technika
- Biomechanická efektivita
- Schopnost pracovat s tempem, stresem, závodními podmínkami

Tzv. **neuromuskulární paměť** zůstává překvapivě dlouho funkční – i po dekádách nečinnosti.

Biomechanika a „letokruhy“

Při šlapání, běhu nebo jiném pohybu se u starších sportovců projevují dávná zranění – podobně jako letokruhy u stromů. Např. asymetrie šlapání může odhalit zlomeninu kotníku z dětství. S těmito nerovnováhami nelze vždy bojovat, ale lze je **kompensovat v tréninkovém plánu**.

Tréninkové priority

- Práce na stabilitě a mobilitě
- Individualizace objemu i intenzity
- Důraz na regeneraci a kvalitu spánku
- Spíše **udržení** než zlepšení

Plánování musí probíhat v kontextu času. Nácvik nových koordinačních schopností trvá déle, horizont uvažování je významně kratší (u mládeže plánujeme dekádu dopředu!). Také časová dotace je díky rodině a práci často nižší (což se nabízí hned), ale spíše je nerovnoměrná. A jak bylo zmíněno na začátku, **konzistence tréninku je zásadnější, než jednotlivé kvalitní tréninkové jednotky**. U seniorních sportovců to pak platí dvojnásob.

Často je nutná důsledná koordinace s rodinou či prací a sport představuje i relaxační složku života. Je třeba mít vždy na paměti, že tělu vcelku nezáleží na zdroji stresu – sport i zaměstnání představují zátěž pro organismus a je třeba vždy efektivně vyvažovat.

Prevence zranění je kriticky důležitá, stejně jako udržení „mladé“ hormonální hladiny.

Ženy a dívky

Ženy představují třetí opomíjenou skupinu, a to navzdory své plnohodnotné účasti ve sportu. **Většina výzkumů je ale zaměřena na muže** a jen výjimečně bere v potaz specifika ženského organismu.

Fyziologie žen

- Nižší absolutní výkon a $VO_2\text{max}$
- Vyšší podíl pomalých svalových vláken
- Jiný laktátový profil a metabolismus
- Odlišná tělesná stavba

Ženský organismus zpracovává zátěž jinak – a trénink musí tuto realitu zohlednit.

Vliv hormonálního cyklu

Menstruační cyklus ovlivňuje:

- Sílu, výbušnost, vytrvalost
- Emoční stabilitu, motivaci
- Náchyllost ke zraněním

Studie, které nepracují s fází cyklu, jsou pro ženy **méně přenositelné**, a mohou vést k nesprávným doporučením.

Problémy smíšených tréninků

Dívky ve skupinách s chlapci často:

- Dosahují vyšších relativních intenzit
- Trpí vyšší únavou a neefektivním rozložením zátěže
- Netrénují optimálně metabolické systémy

Prakticky: *Trénink smíšené skupiny na silnici. Při rozjezdu z každé křižovatky, zatáčky atp. chlapci využijí například 40–50 % svého maximálního výkonu, dívky až 80% . Výsledkem je, že jsou brzy unavené a později jen „přežívají v háku“. A to vše již během několika desítek minut tréninku čistě jen díky nižšímu maximálnímu výkonu.*

Naopak dívky potřebují relativně delší tréninky, protože jejich vytrvalostní schopnosti jsou relativně větší.

Například hypotetická dívka ve věku 15 let dokáže tedy rychlostně jet společně s chlapci ve věku 13 let, ale vytrvalostně s chlapci ve věku 16 let.

Psychologie a tréninkové preference

- Dívky častěji preferují **kooperativní prostředí**
- Lépe reagují na **komunikativní a strukturovaný přístup**
- I přes jiný styl tréninku mají **stejně soutěžní ambice**
- Motivace zvýšeným tlakem se nesetkává s úspěchem

Řešení

- Samostatné dívčí/ženské skupiny
- Trénink přizpůsobený hormonálnímu cyklu
- Zvýšení zastoupení žen ve výzkumu a trenérských pozicích

Hormonální cyklus

Základní rozdělení cyklu: nízkohormonální vs. vysokohormonální fáze. Problematika hormonálního cyklu a tréninku je stále nedostatečně pokrytá srovnávací formou studií, proto se tréninková doporučení tvoří spíše z velké části na předpokladu chování těla sportovkyň, než na základě tvrdých dat.

- **Nízkohormonální fáze (folikulární):**
Od 1. dne menstruace do ovulace.
Hormony jsou vyrovnané, tělo se **výkonnostně přibližuje mužskému**. Ideální pro **silové a intenzivní tréninky**.
- **Vysokohormonální fáze (luteální):**
Od ovulace do další menstruace.
Hladiny estrogeneru a progesteronu **stoupají**, což má **výrazný vliv na výkonnost, regeneraci a vnímání tréninku**. Vhodnější jsou **vytrvalostní a regenerační aktivity**.

Menstruační fáze

Trénink:

- Možný nárůst výkonnosti díky **nízké hladině hormonů**.
- Pokud sportovkyně cítí sílu → **HIIT, sprinty, silový trénink**.
- V případě diskomfortu → **lehký pohyb**.

Nejde o to se šetřit, ale o **naslouchání signálům těla** a odpovídající komunikaci

Folikulární fáze

Trénink:

- Estrogen roste → **zlepšená regenerace, výkonnost, soustředění.**
- Ideální pro **náročné tréninky a učení nových technik.**
- Studie ukazují až **10% nárůst síly** oproti luteální fázi.

Tělo lépe využívá sacharidy, efektivněji regeneruje a rychleji se adaptuje.

Časná luteální fáze

Trénink:

- Po ovulaci klesá estrogen → možný **pocit poklesu energie.**
- Vhodné: **aerobní trénink, tempový trénink a obecně nižší intenzity**

Trénink musí být ale stále konzistentní.

Pozdní luteální fáze

Trénink:

- Progesteron stoupá → **zvýšená únava, zhoršená koordinace a regenerace.**
- Vhodné: **technický trénink, pomalá jóga, chůze, lehké projížďky, pilates.**
- Sportovkyně mohou být „nemotornější“
- Přirozeně vyšší chutě → vyrovnat pomocí **přirozeně sladkých a výživných potravin** (např. jogurt s ovocem).
- **Zvýšený příjem bílkovin po tréninku**, důraz na doplňování tekutin.

Klíčová role trenéra: komunikace a individualizace

- **Každá žena prožívá cyklus jinak** – trenér by měl respektovat individuální potřeby, protože individuální realita u konkrétní ženy může být i zcela odlišná od výše uvedených změn v rámci cyklu.
- **Vedení dialogu** pomáhá vytvořit prostředí, kde sportovkyně otevřeně sdílí své potřeby.

- I na výkonnostní úrovni lze trénink **částečně přizpůsobit cyklu**, aniž by došlo k narušení dlouhodobého plánu.

Podstata individualizace

Tréninkové a vědecké poznání musí respektovat biologickou rozmanitost. **Mládež, senioři a ženy** nejsou okrajové skupiny – tvoří dohromady vlastně většinovou část sportovní komunity.

Bez pochopení jejich specifík riskujeme nejen neefektivní trénink, ale i ztrátu motivace, zranění a odchod ze sportu. Individualizace, dlouhodobé sledování a širší záběr výzkumů jsou klíčem k modernímu, respektujícímu a efektivnímu sportovnímu rozvoji.

Jedním z důvodů je i společenská změna. Před několika málo desítkami let se pojem sportovec týkal zejména mládeže, či mužů do třiceti let věku. **Rozšíření výkonnostního sportu** nejen do obou pohlaví, ale i v celém spektru věku tak narušuje poznání, které sportovní věda nasbírala v předchozím období, kdy byl sport spíše doménou mladších mužů. Studie tedy robustně a dlouhodobě pokrývají a zejména tuto skupinu. U dalších skupin nám chybí data zejména s delších časových řad

Ve sportovní vědě jsou ženy, mládež a senioři systematicky opomíjené skupiny, přestože mají specifické fyziologické i psychologické potřeby. U mládeže nelze jednoduše odlišit efekt tréninku od přirozeného biologického zrání, které samo o sobě zvyšuje výkonnost. Vývoj není lineární – hormony, prostředí a psychologické faktory způsobují kolísání výkonu. Senioři čelí postupnému úbytku sil, proto je cílem spíše zachování funkce než zlepšování a důležitou roli hraje sportovní minulost. S věkem roste význam regenerace, mobility a individualizace tréninku. Ženská fyziologie, včetně vlivu menstruačního cyklu, výrazně ovlivňuje výkonnost, únavu i tréninkové preference. Různé fáze cyklu vyžadují rozdílný přístup – od silového tréninku ve folikulární fázi po jemné ladění v luteální fázi. Dívky častěji reagují lépe na strukturovaný a komunikativní přístup, a smíšené tréninky s chlapci pro ně mohou být nevhodné. Trenér by měl respektovat biologickou individualitu a vést otevřený dialog se sportovkyněmi. Individualizace, dlouhodobé sledování a širší výzkum jsou klíčem k modernímu a respektujícímu tréninku.

Moderní trénink musí respektovat specifické potřeby

Měření a vyhodnocení tréninkové odezvy

“Science gives us the map, but the body decides the route.”

— Alex Hutchinson

Efektivní trénink není jen o objemu a intenzitě, ale i o správném vyhodnocování jeho odezvy na organismus. Pravidelné monitorování výkonu a adaptace umožňuje optimalizovat tréninkový plán, minimalizovat riziko přetrénování a zlepšit dlouhodobou výkonnost.

Pro efektivní vyhodnocování musíme mít **předem stanovené a konkrétní** cíle, jakých chceme dosáhnout. Konkrétním cílem je vyjet „Strmilovák“ pod pět minut, abstraktním a zcela neuchopitelným (a přesto častým) cílem je „zajet na mistráku“. Platí to pak i pro trénink, protože jen s konkrétním cílem umíme vyhodnotit, jestli jdeme správnou cestou. Viz poznámka u zátěžových testů: „hezky se nám posunula křivka doprava“ je hodnocení naprosto k ničemu. Naopak: tréninkem A a B posuneme křivku v tomto místě o 5%, čímž zvedneme výkon na této intenzitě o X, čímž vyjedeme „Strmilovák“ pod 5minut. **Jasně, cílené a hodnotitelné.**

Subjektivní a objektivní metody hodnocení tréninku

1. Subjektivní metody

- **Pocitová stupnice (RPE – Rate of Perceived Exertion):** Jednoduchá metoda pro hodnocení intenzity tréninku na škále od 1 do 10.
- **Deníky a dotazníky:** Sledují únavu, regeneraci a celkový psychický stav sportovce. Čistě papírový deník plní mnoho funkcí, které dnešní online nástroje zaznamenat neumí (nálada, další data atd.) Jde i o **důležitou** psychologickou přípravu, přestože jde v zásadě o „banální“ zapisování tréninků.

2. Objektivní metody

- **Měření tepové frekvence:** Hodnotí únavu a efektivitu regenerace.
- **Variabilita srdeční frekvence (HRV):** Indikátor autonomního nervového systému, který pomáhá sledovat stres a adaptaci na trénink.
- **Biochemická analýza (kreatinkináza, kortizol, testosteron)** – Indikátory svalového poškození a hormonální odezvy.
- **Výkon ve wattech (např. FTP – Functional Threshold Power, změny CP – critical power):** Přesný ukazatel fyzického výkonu.

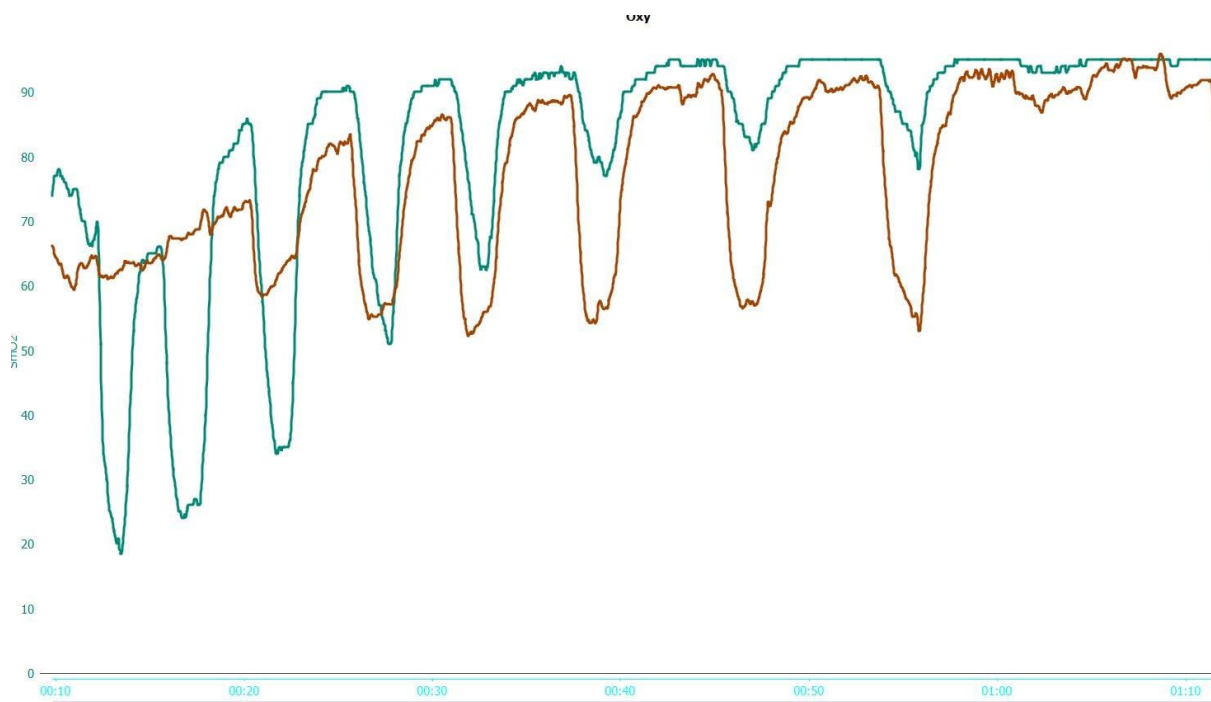
- **Alternativní měření výkonu v jiném sportu.** Může jít o kontrolu reakčních rychlostí, délky skoků či schopnost podávat výkon v libovolném jiném sportu. Díky testování na jiném sportu se nám data očistí o vliv biomechaniky a potenciálně i zlepšování čistě „časem“.

Např. každý „necyklista“ se za půl roku zlepší cyklistickým tréninkem, protože bude jezdit na kole. Měřená změna $VO_2\text{max}$ při běhu ale odráží skutečně fyziologické parametry, protože jsme data **očistili o zlepšení na straně techniky šlapání** (účinnost).

Obdobně lze použít veslařský trenažér pro triatlonisty, protože ti kombinují více sportů. Změřené změny na výkonové straně jsou opět **důsledkem čistě tréninku**, protože je velmi nepravděpodobné, že by se zmíněný sportovec zlepšil v technice pohybu na veslařském trenažéru.

Dlouhodobé sledování výkonu a adaptace

- **Chronická vs. akutní tréninková zátěž (ACWR – Acute Chronic Workload Ratio)**
 - Poměr mezi aktuální zátěží a dlouhodobým objemem tréninku.
 - Udržení v optimálním rozmezí minimalizuje riziko přetrénování.
- **$VO_2\text{max}$ a obecně prahové měření**
 - Laboratorní i terénní testy sledují dlouhodobou aerobní adaptaci.
 - Zlepšení těchto parametrů indikuje rostoucí vytrvalostní výkon.



Obrázek 62 - kontrolní testování. Série výkonnostně identických sprintů, přesto již po několika málo opakováních nedokáže sportovec využít kyslík ve svalech (zelená křivka). Pomocí dalších dat je nutné zkontrolovat tréninkovou zátěž, tento sportovec je velmi pravděpodobně přetrénovaný. (záznam ze zařízení Moxymonitor)

Známky přetrénování:

- Chronická únava a pokles výkonu.
- Změny nálady, podrážděnost.
- Zvýšený klidový tep a pokles HRV.
- Poruchy spánku
- Změny stravovacích návyků
- Rozkolísaná glykemická křivka

Pravidelné měření a analýza tréninkové odezvy umožňuje individualizovat plánování tréninku a optimalizovat regeneraci. Kombinace subjektivních a objektivních metod pomáhá sportovcům dosáhnout dlouhodobého výkonového růstu.

Dlouhodobě je třeba stanovit také konkrétní cíle.

Prakticky každý tréninkový plán dokáže sportovce zlepšit čistě díky organizaci práce. Proto je třeba stanovit cílové zlepšení – ať už na VO₂max či technického zlepšení průjezdu složitou pasáží na horském kole.

Bez stanovení cílů **nelze provádět objektivní** hodnocení,

Zkratka KPI (Key performance indicators) nebo přeložené do češtiny, klíčové ukazatele výkonnosti, se používají v podnicích pro měření efektivity různých procesů v čase. Mohou sloužit jako dobrá metrika pro výkonnost firmy jako celku, ale i pro hodnocení výkonnosti menších procesů. **Pro trénink tomu není jinak a pro hodnocení tréninkových plánů toto platí také.**

Na základě KPI tedy stavíme i zátěžové testování, protože nás zajímají konkrétní změny o konkrétní číslo, nikoliv jen často používané „*posun křivky doprava, je to fajn, jedeme dál*“.

Při stanovování plánu je třeba tedy dát k sobě tréninkové metody a očekávané dopady na výkonnost. V opačném případě je plán čistě náhodný a vlastně spíše „doufáme“, že to nějak dopadne.

Vedení tréninkového deníku v papírově podobě umožňuje zaznamenávat emoce mnohem lépe, než většina čistě online řešení. Vzhledem k tomu, že výkon je do velké míry závislý na „hlavě“, je třeba evidovat v tréninku právě i emoce a pocity. Subjektivní hodnocení má své místo.

Efektivní hodnocení neprobíhá PO tréninku, ale začíná již PŘED tréninkem či závodem – nastavením konkrétních cílů.

Cíle je vhodné kombinovat. Absolutní cíle (zlepšení dechového objemu o 100 ml, zlepšení FTP o 20 W atp.) i relativní cíle (umístění do 10. místa)

Evidence je základem úspěchu

Regenerace

“To be everywhere is to be nowhere.”

— Seneca

Měření a vyhodnocování tréninkového impulsu často zastiňuje neoddělitelnou součást tréninku a složku adaptační reakce - **regeneraci**. Nejde ale jen o regeneraci v klasickém slova smyslu, tu má většina sportovců nějakým způsobem již nastudovanou. Stejně jako jsou u tréninku, některé věci jsou důležitější než jiné. Často se necháváme zmást množstvím informací a metod a zapomínáme na prioritizaci.

Kdy sportovec naposledy regeneroval? A teď není myšleno to, že místo čtyř hodin v sedle jel jen dvě. Myšlena je opravdová regenerace – s nohama nahoře, bez výčitek, bez „ještě bych mohl“.

Pocit, že sportovec musí něco „odmakat“, jinak to nestojí za nic. Sportovci až příliš často věří tomu, že výkonnost roste na tréninku. Protože neroste. **Výkon roste v pauze.**

Regenerace není pro slabochy. Naopak – kdo ji umí zařadit správně, ten z ní těží. Ten se zlepšuje. A ten na startu opravdu *něco odvede*, protože má z čeho brát. Ne protože se na tréninku umlátil do bezvědomí.

Spánek jako nejlepší doping? Ano. Ale víte, kolik sportovců spí pravidelně méně než 6 hodin? Přitom po deseti by jejich tělo jásalo. **Spánek je nejsilnější legální regenerátor.** Ale nikdo ho „netrénuje“. Proč?

Protože spánek nejde sdílet na Instagram.

A co třeba **aktivní regenerace**? Lehký výklus, kompenzace, jóga. Pro sportovce často nuda? Možná. Ale tělo si libuje. Koneckonců i opravdová nuda, kdy mozek nezatěžujeme další a další prací má svůj smysl. Ne každá bolest musí být signál „pokračuj“. Někdy je to jen tělo, které křičí: *Zastav! Oprav mě!*

Přehled regeneračních metod pro sportovce

Spánek

- Nejzákladnější a nejefektivnější forma regenerace.
- 7–9 hodin denně je minimum, špičkoví sportovci často spí 9–11 hodin + odpolední šlofik. Jižní národy, které praktikují odpolední siestu, mají velkou sportovní výhodu.

- Kvalita spánku má přímý vliv na hormonální rovnováhu, obnovu svalů i mentální pohodu.

Aktivní regenerace

- Lehká aerobní aktivita – např. výklus, plavání, jízda na kole v nízké intenzitě.
- Často zařazována den po náročném tréninku.

Hydratace a výživa

- Obnovení glykogenových zásob, doplnění minerálů, správný poměr bílkovin a sacharidů.
- Nutriční okno: ideálně do 30–60 minut po výkonu.
- Hydratace není jen o vodě – elektrolyty, hořčík, sodík, draslík.

Strečink a mobilita

- Statický i dynamický strečink je z velké části o mentálním cvičení s vlastním tělem
- Mobilita je základním stavebním kamenem kvalitně provedených cviků a prevence zranění při nich. Následně i efektivního posedu na kole.

Kryoterapie a studené koupele

- Ledové koupele, kryokomory – snižují zánětlivé procesy, urychlují metabolismus.
- Kontroverzní u některých sportů (u silových může potlačit adaptaci), ale obecně účinné po extrémní zátěži.

Teplo a sauna

- Teplo podporuje prokrvení a uvolnění svalů.
- Sauna (finská, infra) pomáhá nejen fyzicky, ale i psychicky – dobrá kombinace s otužováním.

Masáže a fyzioterapie

- Manuální terapie (klasická masáž, deep tissue, fasciální uvolnění).
- Pomáhá i z psychologického hlediska

Mentální regenerace

- Psychický odpočinek je stejně důležitý jako ten fyzický.
- Meditace, mindfulness, dechová cvičení, digitální detox, den bez tréninku.

- Mentální únava může zpomalit i fyzický výkon.

Regenerační technologie

- Kompresní návleky, vibrační pistole.

Co by měl mít regeneračně funkční tréninkový plán?

1. **Jednodenní regenerační okna** – minimálně 1 × týdně úplný nebo aktivní odpočinek.
2. **Delší „deloady“ každé 3–5 týdnů** – snížení objemu nebo intenzity (ideálně obojího). Sportovec je stále v tréninku, má ale významný prostor k odpočinku. Mentální složka je také důležitá, rozbije se stereotyp a sportovec se těší na další tvrdé tréninky, které pak odmaká lépe. Celkové množství tréninku se tak vlastně i díky odpočinku zvýší (!).
3. **Spánkový režim jako základ** – když sportovec nespí, nezlepší se. „Já toho moc nepotřebuju“ je výmluva.
4. **Dny „neuro“ klidu** – třeba úplně bez obrazovky. Mozek trénuje taky. Plánované snížení intenzity práce našeho nervového systému, včetně např. čtení knih, patří do tréninkového plánu
5. **Flexibilitu** – když tělo řve STOP, je třeba ho poslechnout. I když plán říká VO₂max. Pokud je nějaká část těla přetížená, plán je třeba upravit. Např. při bolestech kotníků po větším běhání, zachovat aerobní trénink ale změnit formu, tedy např. začít více plavat.

Prakticky:

Trénink posílá výkonnost dolů.

Regenerace vrací výkonnost výš.

Bez druhého žádné „lepší výkony“ nejsou. Jen nekonečný kruh únavy.

Makat umí každý. Umět odpočívat a mít díky tomu trénink smysluplný, to je úkol pro šampióny.

Biohacking

Populární název pro jednoduché rady, které neobsahují „nic extra“, krom aplikované vědy do jednoduchých a smysluplných doporučení.

Coffee nap = dáme si **kávu** → **hned si na 15–20 minut lehneme** → **probudíme se svěží a nabití energií**.

Jak to funguje?

- **Kofein** potřebuje cca **20 minut**, než se vstřebá do krevního oběhu a začne působit.
- Mezitím, co sportovec leží, se **mozek čistí od adenosinu** – látky, která způsobuje únavu.
- A když se kofein a odpočinek spojí ve správný moment, **blokuje adenosin efektivněji** a výsledkem je mnohem větší pocit bdělosti,

Kdy a pro koho se hodí?

- Ideální **po obědě**, když sportovce „zavalí“ útlum.
- Pro sportovce **před druhou fází tréninku**, když potřebují znovu nakopnout.
- **Před závodem** (ale s časovou rezervou).
- Není vhodné pozdě odpoledne nebo večer – kofein narušuje noční spánek.

Tip na provedení:

1. Dát si **rychlé espresso** nebo silnější kávu (cca 100 mg kofeinu).
2. Hned si lehnout – i když bez spánku, nevádí, klíč je *relaxace* (bez telefonu!)
3. Nastavit budík na **20 minut**.
4. Probuzení = káva začíná působit, mozek je „vyčištěný“ a jede se dál.

Obličej do studené vody – reset nervového systému

Zní to jako jednoduchá věc. A přesně to to je. Tenhle trik využívá tzv. **potápěčský reflex (mammalian dive reflex)**, který máme geneticky zakódovaný už od dob, kdy jsme možná trávili víc času ve vodě než na suchu.

Jak to funguje?

- Když si ponoříme **obličej do ledové vody (10–15 °C)**, dojde k **okamžité aktivaci parasympatiku** – části nervového systému, která říká: „*Klid, regenerace, restart.*“
- Sníží se **tepová frekvence**, zpomalí se **dýchání**, tělo přejde z „bojuj nebo uteč“ režimu do režimu „zotav se“.
- Stačí **30–60 sekund**. Víc není potřeba – jde o krátký šokový podnět, který **resetuje autonomní nervový systém**.
- U dospělých je třeba i zadržet dech

Proč to sportovci používají?

- **Po tréninku:** jako rychlý návrat do klidu.
- **Před závodem:** k uklidnění nervozity, stabilizaci dechu.
- **Při mentálním přetížení:** když už nevíme, co dřív – obličej do ledu a svět se zpomalí.

Varianta „méně ledová“:

- Místo obličeje si lze použít na tváře a čelo **studený obklad** nebo **ledový ručník**. Funguje to také, i když trochu slaběji.

Dýchání ve stylu Navy SEALs

Box breathing. Čtyři vteřiny nádech – zadržet – výdech – pauza. Opakovat. Po dvou minutách bude sportovec klidnější než švýcarský důchodce na lavičce.

Dýchání je nejrychlejší způsob, jak ovlivnit nervový systém. A je zadarmo. Žádné svíčky, žádné kalhoty na jógu. Jen vzduch.

Chodidla na zemi. Doslova.

Vyzout boty. Stoupnout si do trávy, na kameny, na hlínu. Chodit. Dýchat. Jen si znovu připomenout, že jsme lidé, ne sportovní roboti.

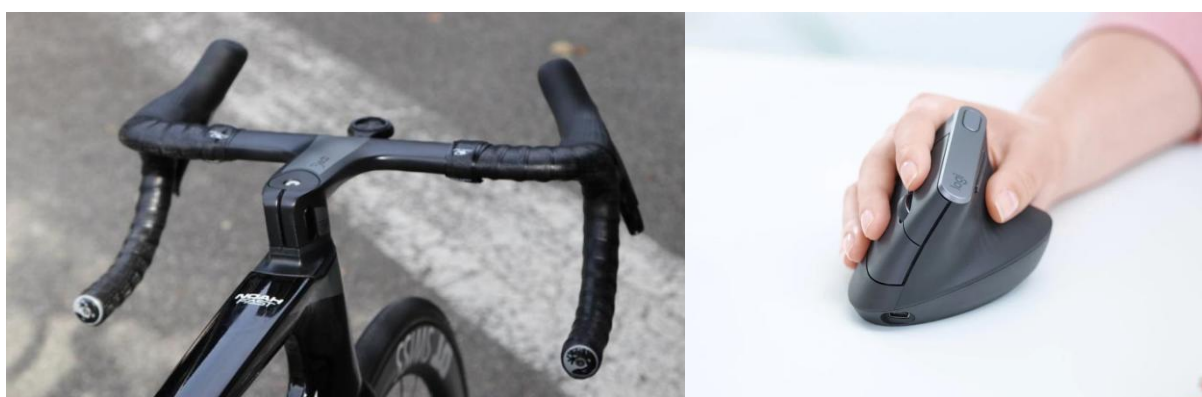
Kontakt se zemí stimuluje nervová zakončení na chodidlech, zklidňuje nervový systém a snižuje hladinu kortizolu. Ano, i toto je regenerace.

Bike fitting? Life fitting!

Na telefonu trávíme hodně času. Stejně jako u počítače. Hlava je tak permanentně v mírném předklonu. Krční páteř je tak v posledních letech namáhána zcela extrémně.

Cvičení: Srovnat záda, vytáhnout se nahoru. Zatáhnout bradu směrem dozadu, hlava se nezaklání (tzv. „chin tucks”)

Monitor počítače patří do výšky očí. Stejný problém jako s telefonem, pouze kombinace obojího nám dělá ještě větší problémy. K notebooku patří proto externí klávesnice a notebook na vyvýšenou podložku. Myš je ideálně ergonomická, držaná prakticky ve stejném úhlu, jako držím řadící páku na silničním kole. Jak je vidět, ergonomie udělal obrovský pokrok, protože myš i řadící páka se držela ještě nedávno zcela jinak.



Obrázek 63 - ilustrační obrázek. Úhel držení je prakticky identický

Dýchání je problematickým bodem prakticky u všech sportovců. Prosedí příliš mnoho času.

Cvičení: „opřít se o futra“, prostřídat úhel opření, často nejvíce pomůže nikoliv pravý úhel v rameni, ale ruku téměř natáhnout nad sebe před opřením. Úklony na protažení žeber. A nebát se zkontaktovat odborníky, protože dýchání je skutečně velkým problémem posledních let.

Před nastavením posedu na kole (bike fitting) potřebujeme tedy nastavit nejdříve denní režim. Tou nejlepší a nejcennější radou je jednoduché doporučení: **každý kloub použít v celém svém rozsahu minimálně jednou denně**. To ostatní se přidá už tak nějak samo.

Samé drobnosti, dalo by se říci. Pointa této kapitoly je taková, že i jednoduché rady mohou mít skutečně vědecký základ. Na druhou stranu, funkční rady nemusíme schovávat za anglické názvy jako je právě „bio hacking“. Tím největším zlepšovákem moderní doby je totiž minimalizace používání telefonu.

Anti-regenerace

To je to, čím dokážeme celý trénink poslat „do kytek“. Často dnes trenéři řeší, jak trénink spíše nezničit, než vylepšit. Sebelepší trénink, který má přesné časování, exaktně spočítanou zátěž a délku může odpálit několik věcí.

1. Nedostatečná strava PŘED/PO tréninku

Naučili jsme se jíst mnohem zdravěji, než před lety. Nicméně odstranění některých koncentrovaných potravin z jídelníčku, ale zachování životního stylu vede často (zejména u mladších sportovců) ke stavu, kdy těžiště stravy je dopoledne (ve škole) a před tréninkem sportovci několik hodin nejedí. Na trénink sice nenosí „nezdravé věci“, ale zejména na intenzivní tréninky nenosí jídlo prakticky vůbec.

2. Dopaminová závislost

Vidět sportovce v posilovně odpočívat cvičením s hlavou skloněnou nad telefonem je to nejstrašnější, co se může vidět. Mozek místo odpočinku pracuje prakticky neustále, motorická únava se dostavuje dříve a účinnost tréninku jako celku mizí v dálce.

Cvičení není jen o počtu opakování a nazvedané váze, ale i o technice a rychlosti provedení. A právě zejména rychlost a technika provedení má zhoršující se tendenci, **pokud v pauze odpočívají jen svaly, ale nervový systém je stále zahlcen.**

3. Absence komunikace

„Moderní styl“ vedení tréninku přes různé online nástroje vede ke stavu, kdy sportovec sportuje často sám. Sice s přesným plánem, ale sám. Snížení nákladů na trenéry i logistiku, kdy se sportovec nemusí přepravovat větší vzdálenosti, je evidentní. Na druhou stranu, kompletně **odstraňuje z komunikace neverbální složku**. Klasické ukazatele, že trénink je třeba přerušit, změnit či ani nezačínat jsou „skelné oči“, svěšená ramena, těkání pohledem atd.



Obrázek 64 – Reálný trénink: hladina glykémie po prvním intervalu. Zatímco jeden ze sportovců má 3,7 tak další má 8,1. První sportovec snídal sladké, na trénink se kvůli dešti jelo o něco později a s sebou neměl prakticky žádné jídlo. Pocitově neshledával větší problém, pouze "to dnes nějak nejede". Vzhledem k faktu, že intervaly jsme jezdili za motorkou a metabolicky jsme se pohybovali pouze v prostřední s intenzivní tvorbou laktátu, neměl trénink prvního sportovce příliš smysl. V tomto případě tedy najíst a pokračovat v tréninku základní vytrvalosti, protože v tomto případě intervaly neměly vůbec smysl.

Regenerace je vysoce individuální záležitost. Stejně jako u tréninku, kde zatěžujeme někdy velmi cíleně nějaký sval, můžeme cíleně odpočívat. A odpočinek pro svaly nemusí být spojený s odpočinkem pro hlavu.

Prvním krokem k dobré regeneraci je jídlo a pití.

Drtit tělo umí každý. Trénovat i odpočívat, to zvládnou jen šampioni

Roční plánování tréninku pro dosažení optimálního výkonu

“When opportunity comes, it’s too late to prepare.”

— *John Wooden*

Úspěšný sportovní výkon je výsledkem pečlivě strukturovaného ročního tréninkového plánu, který zahrnuje různé fáze připravenosti, ladění formy a regenerace.

Hlavní fáze ročního tréninku

1. Přípravná fáze (off-season)

- Budování aerobní základny a celkové síly.
- Nižší intenzita, vyšší objem tréninku.
- Začlenění silového tréninku a kompenzačních cvičení.
- Prostor pro analýzu a plánování další sezóny. Stanovení cílů
- Odpočinek od závodních intenzit

2. Specifická přípravná fáze

- Zvyšování intenzity, první intervalové tréninky.
- Zdokonalování techniky a taktiky.
- Postupné snižování objemu a nárůst specifického zatížení.
- Závodní tempa, simulace závodů
- Kontrolní testování, hodnocení prvních závodů

3. Závodní fáze

- Dosažení vrcholné formy.
- Udržování intenzity, redukce celkového objemu.
- Strategické zařazení deload týdnů a regenerace.
- Objektivní hodnocení a rozlišení výkonnosti od výsledků.

4. Přechodná fáze (regenerační období)

- Aktivní regenerace po závodní sezóně.
- Snížení objemu a intenzity tréninku.
- Práce na slabých stránkách a individuální rozvoj.

Fáze **nenavazují nezbytně nutně na roční období (!)**. Velký vliv má např. u mladých sportovců systém přijímacích řízení či maturita. Napláňovat si objemové tréninky, které vyžadují obrovské množství času do období, kdy bude mladý člověk zároveň pod tlakem školy, je nepříliš praktické.

Z letité praxe a koneckonců i vlastní zkušenosti vím, že žádný student-sportovec se neučí „celý víkend“ a absence na trénincích je často spíše výmluvou.

Na druhou stranu, maturující sportovci vykazují snížení výkonnosti čistě díky zvýšenému stresu. I v případě že tréninkově mají identickou zátěž, pokles výkonnosti je patrný v porovnání s kolegy z tréninkové skupiny, kteří nematurují. Stejně se týká dospělých sportovců, kteří zažívají více stresu v práci či v rodině. I zařazení fyzického volna nemusí kvůli jiným stresům znamenat pro tělo odpočinek.

Obdobně lze přejít z jedné fáze do jiné kvůli rekonvalescenci, minulým zraněním atp. Nemá smysl příliš odpočívat po sezóně, ve které byl sportovec většinu času zraněný.

Prakticky: *Jen skutečně málokdo se dokáže škole věnovat natolik, že na sport skutečně čas nemá. Objektivním problémem je spíše soustředěnost než zvýšená časová náročnost. Proto je vhodné období určené pro studium naplnit spíše tréninky, kde není nezbytně nutný dozor při provádění techniky (v posilovně spíše stroje než samostatné cvičení, kde hrozí více úrazů při ztrátě soustředěnosti), časově spíše méně náročné cvičení a z hlediska intenzity vyšší - střední náročnost. Nikoliv maximální, kde opět potřebujeme více soustředěnosti.*

Rozvoj VO₂max pomocí úseků o délce 6-8 minut je tak zcela ideálním tréninkem pro maturanty. Stejně tak silové cvičení, kde pracujeme s vahami, které je sportovec schopen zvládnout 8-15x v jedné sérii. Cvičení je dostatečně intenzivní a časově jde o méně náročné tréninky.

Naopak snahy o kombinaci studia a sportu se spíše nesetkávají s úspěchem. Např. poslech přednášek přes sluchátka při sportování. Ze sportu se vytrácí mentální odpočinek a studium se stává věcí, která je přítomna 24/7. Když už něco dělat, dělat to pořádně.

Klíčové aspekty plánování tréninkového roku

- **Stanovení hlavních cílů** – Identifikace vrcholných závodů a přizpůsobení plánu.
- **Monitorování tréninkové zátěže** – Použití wattmetru, tepové frekvence a subjektivního hodnocení (psaní deníku)
- **Flexibilita plánu** – Možnost úprav podle vývoje formy a vnějších faktorů.
- **Regenerace a výživa** – Klíčové faktory ovlivňující adaptaci a dlouhodobý výkon.
- **Další parametry** – množství času, povolání, škola, finanční možnosti, logistika. To vše promlouvá do efektivního tréninkového plánu

Roční plánování tréninku je zásadní pro dosažení maximálního výkonu v klíčových závodech sezóny. Výběr správného modelu periodizace, kombinace objemu a intenzity a dostatečná regenerace jsou klíčem k úspěchu. Využití individuálních dat umožňuje optimalizovat přístup k tréninku a dlouhodobě zlepšovat výkonnost.

Při ročním plánování je třeba také brát v potaz kontext sportovce. Výkonnostně zcela identičtí závodníci, kteří se liší ve věku, budou mít i zcela jiné rozvržení tréninku. Mladý sportovec má nutnost budování aerobní základny výrazně vyšší, než dospělý amatérský sportovec nebo dospělý vrcholový sportovec.

Pokud při plánování zcela vynecháme např. fázi budování základny pomocí čistě vytrvalostního tréninku, budeme mít v delším horizontu problém. Představit si to lze jako půjčku v bance. Sportovec, kterému se blíží konec vrcholné kariéry si tento způsob uvažování dovolit může, což si ale naopak mladý začínající sportovec dovolit nemůže.

I proto si budujeme aerobní základnu, naše sportovní výkonnost je pak **odolná vůči poklesům** v průběhu zranění či nemoci v pozdějším věku. Mnoho vrcholných sportovců se dokáže vrátit zpět po těžkém zranění či nemoci jen díky tomu, že sport dělají dostatečně dlouho. **A pravidelně, což je zásadní věc, která odlišuje amatéry od profesionálů.**

Praktické plánování krok po kroku

Modelový příklad 1: Chceme volno na Vánoce. Předcházející 4 týdenní blok tedy začíná v polovině listopadu. Tam tedy končí volnější týden. Předcházející tréninkový blok tedy obsahuje téměř celý říjen, kde se vzhledem k počasí vyplatí často zařadit základní vytrvalost a protáhnout celou sezónu. Volnější období nám pak bude vycházet na

začátek školního roku, což se studentům může hodit, zejména pokud se budeme bavit o sportovcích, kteří mění školu.

Modelový příklad 2: Vrchol sezóny je koncem června a polovina srpna. Dle dispozic, pokud chceme absolvovat dřívější zimní soustředění v teple (únor), budeme muset zařadit kratší období volna někam na duben-květen. Následovat bude blok vytrvalostního tréninku a potřebujeme dostatek času pracovat na formě směrem k vrcholům a relativně dlouhé sezóně

Modelový příklad 3: starší závodník kategorie Master, závodní vrchol polovina srpna. Období přípravné intenzity naplánujeme tedy 2, 4 a 7 týdnů předem, kvůli relativně větší nutnosti odpočinku. 8-9 týdnů blok odpočinku a základní vytrvalosti, před což zařadíme kontrolní testování (11 týdnů do soutěže). Stejný cyklus zopakujeme 2x, čímž se dostáváme do půlročního specifického plánu. Před něj zařadíme všeobecný trénink, který se bude mírně překrývat se začátkem cyklistiky.

Úspěšný výkon ve sportu vyžaduje celoroční tréninkový plán rozdělený do fází. Každá fáze má svůj účel – od budování základní vytrvalosti přes ladění formy až po aktivní regeneraci. Fáze nenavazují mechanicky na kalendářní rok, ale musí reflektovat reálný život. Klíčem je stanovit hlavní závody a plán přizpůsobit tak, aby forma vrcholila ve správný čas. Individuální faktory jako věk, časové možnosti, škola nebo práce hrají významnou roli při plánování. Mladí sportovci potřebují více času na budování aerobní základny, zatímco u starších závodníků je důraz kladen na regeneraci a efektivitu. Plánování není statické – vyžaduje flexibilitu, průběžné hodnocení výkonu a schopnost reagovat na změny.

Plánování tréninku umožňuje cíleně budovat formu, optimalizovat výkonnost a přizpůsobit zátěž

Motivace

„Discipline equals freedom.“
— Jocko Willink

Minipříběh „Petr (kadet, 16 let) poslední 2 týdny odmítá trénovat intenzivně. Místo výčitek jsme se zeptali: ‘Co tě teď na kole nejvíc baví?’ Odpověď: ‘Technika v lese’. Do tréninku jsme proto přidali 1 trailovou jednotku týdně. Oživil se sám.“

Proč se sportovec snaží? Co ho vede k výkonu?

Motivace je síla, která **určuje kvalitu i konzistenci sportovního výkonu**. Bez motivace se žádný plán – ať je sebechytřejší – nepřenese do skutečného zlepšení. Motivovaný sportovec snáší diskomfort, učí se z neúspěchů, překonává bolest i únavu.

V cyklistice, sportu s vysokými nároky na vytrvalost a pravidelnost, **hraje motivace klíčovou roli v každém tréninkovém cyklu** – od zimní přípravy po závodní období.

Typy motivace: Vnitřní a vnější

Rozlišení **vnitřní** a **vnější** motivace není jen akademické – v praxi nám pomáhá pochopit, jak sportovec přistupuje k tréninku:

- **Vnitřní motivace:** touha zlepšovat se, radost z jízdy, potřeba překonávat sám sebe. Vede ke konzistenci a nezávislosti.
- **Vnější motivace:** vliv okolí – medaile, uznání, tlak rodičů, strach ze zklamání. Krátkodobě funguje, ale bez podpory často vyhasne.

V ideálním případě **se vnější motivace postupně transformuje do vnitřní**. To je dlouhodobý cíl každého trenéra.

Odměňování: Jak posilovat pozitivní chování

Odměna je silný nástroj – **pokud je správně cílená a přiměřená**. Není nutné rozdávat medaile každý týden – účinnější je **průběžná, konkrétní zpětná vazba**, která ukazuje sportovci, že si všímáme jeho snahy.

Efektivní odměny v tréninkové praxi:

- **Pochvala** („Dnes jsi skvěle zvládl nástup v kopci, to je posun!“)
- **Zvýraznění role** („Příště tě zkusíme jako tahouna v tempu“)

- **Možnost volby** („Závěrečnou část tréninku dnes navrhneš ty“)
- **Symbolická gesta** (např. tréninkové deníky, nášivky, výběr kola z týmového skladu)

Pravidlo: Odměna musí být propojená s konkrétním chováním, ne jen s výsledkem.

Kdy odměňování nefunguje?

- **Příliš časté** – ztrácí hodnotu.
- **Náhodné** – sportovec neví, za co vlastně odměna byla.
- **Vázané na výsledek** – demotivuje méně výkonné, byť snaživé sportovce. Naopak odměňuje výkonné sportovce čistě díky např. biologickému náskoku

Trestání a korekce chování

Trénink nemá být vězení. **Cílem není potrestat, ale nasměrovat.** Efektivní „trest“ je ten, který vede sportovce k pochopení – *proč to příště udělat jinak*.

Zásady korekce:

- Mluvme v klidu a věcně. Neponižovat.
- Vysvětleme důsledek (např. pozdní příchod na trénink = méně času na rozehtání = vyšší riziko zranění).
- Dovolme nápravu („Zkus si ten nástup zopakovat a dej si záležet na držení těla“).
- **Trénink není trest.** Nezačínáme opakování „navíc“ jako sankci – sport má zůstat pozitivní zkušeností.
- **Pro vnitřně motivovaného sportovce je trest „stopka“.** Nikoliv tedy 50 dřepů navíc, ale naopak – ostatní sportují, „trestaný“ čeká.

Výjimka: závažné přestupky (agrese, šikana) vyžadují důrazné a jednotné řešení v rámci celého týmu.

Co motivuje právě tohoto sportovce?

Každý sportovec je originál – **někdo potřebuje výzvu, jiný podporu, další bezpečí.** Motivace se liší dle věku, pohlaví, osobnosti, momentálního stavu. Každý trenér musí znát nejen fyziologické parametry svých sportovců, ale i jejich motivace. Jen tak s nimi může efektivně pracovat.

Signály pro trenéra:

- Kdo si říká o pozornost? → Chce být lídr.
- Kdo trénuje tiše a pravidelně? → Hledá řád.
- Kdo se sám ptá po výkonu? → Touží po cíli.

Zeptejme se: „Co tě nejvíc baví? Co tě zvedne, když se ti nechce?“

Všímejme si: Reakcí po neúspěchu, před závodem, při chvále.

Věková specifika

Děti (6–12 let):

- Potřebují **okamžité, hravé odměny** (body, nálepky, přezdívky).
- Vnímají výkon skrze **zábavu a pozornost dospělých**.
- Pozitivní atmosféra = vyšší nasazení.

Mládež (13–18 let):

- Tvoří si vlastní identitu → pozor na kritiku. Zejména neoprávněnou kritiku!
- Reagují na **srovnání s vrstevníky**, uznání trenéra, možnost rozhodovat.
- Potřebují **jasné výzvy**, ale i bezpečné prostředí pro chybu.

Dospělí (18+):

- Mají vlastní cíle, často i stres z okolí (škola, práce).
- Důležitá je **vnitřní smysluplnost tréninku** – proč trénuji a kam směřuji.
- Ocení prostor pro **vlastní sebereflexi a sebehodnocení**.
- „Life balance“ – sportovci potřebují prostor pro rovnováhu mezi sportem a životem (sociální vztahy zejména).

Prakticky

„U žáků používáme „hvězdičky za trénink“, za 10 si může sportovec vybrat tréninkový motiv dalšího tréninku. Funguje to i u introvertů – sbírají tiše, ale hrdě.“

„U kadetů zkoušíme tzv. „vnitřní vítězství“ – každý má před tréninkem svůj osobní cíl (např. zvládnou všechny výjezdy ze sedla). Zvyšuje to soustředění.“

„U juniorů se osvědčilo předsezónní sezení s nastavením cílů. Každý sportovec definuje: co chci zlepšit – jak to změřím – co mi v tom pomůže.“

Motivace je stejně důležitá jako FTP nebo $VO_2\max$ – protože **i skvěle naplánovaný trénink je k ničemu, pokud ho sportovec neodjede naplno**. Úkolem trenéra je vytvořit prostředí, kde se sportovci chtějí zlepšovat – ne protože musí, ale protože chtějí. A to je největší výhra.

Zároveň je třeba říci, že špatně nastaveným fyzickým tréninkem můžeme napáchat v zásadě malé škody, které jsou v zásadě často vratné. **Celoživotní a nevratné škody lze ale napáchat nevhodným psychologickým působením.**

Trenér je součástí tvarování mladých sportovců. K působení na mládež je třeba přistupovat s respektem i pokorou, protože rodiče delegují část svých výchovných pravomocí na trenéry.

Z pozice rodiče je třeba tento fakt vnímat také, trenér bude vaše děti vychovávat a tvarovat dle sebe. Pokud máme rozpory, je důležité je řešit včas.

Psychologická stránka sportovce je dalším filtrem, který umí umocnit naše vnitřní prostředí. Stejně jako biomechanika, která může výkon našeho těla zvýšit i snížit.

Hlava je důležitá. Možná i nejdůležitější

Jsme na konci

Tento text nabízí ucelený a prakticky využitelný přehled moderního tréninku v cyklistice ale i dalších sportů. Propojuje **fyziologické principy, plánování tréninku, testování, biomechaniku a motivaci** do jednoho logického rámce.

Cílem nebylo nabídnout univerzální tréninkový plán, ale **pomoci trenérovi pochopit, proč daný typ zátěže funguje**, kdy jej použít a jak jej dávkovat podle aktuální situace sportovce.

Co je hlavním sdělením?

- Trénink je řízený stres a odpovědí těla je adaptace.
- Bez kvalitní regenerace k žádné adaptaci nedojde.
- Tréninkový efekt vzniká až v období odpočinku – a to jen tehdy, když je zatížení dostatečně specifické.
- Tělo se nechce zlepšovat. Chce se stresu vyhnout. A právě tím se zlepšuje.

Klíčové oblasti

✓ Principy zatížení a adaptace

- Co je to stres, jak na něj tělo reaguje, jak vzniká výkon.
- Nutnost individuálního přístupu, dlouhodobosti a pravidelnosti.

✓ Plánování a periodizace

- Přehled tradičních i moderních modelů (klasická, bloková, polarizovaná).
- Vysvětlení týdenních a měsíčních cyklů, jejich kombinací a úprav.

✓ Testování a měření výkonu

- FTP, $VO_2\text{max}$, laktátové a ventilační prahy, PD křivka.
- Porovnání laboratorního a terénního měření, výklad konceptu „limitací“.

✓ Tréninkové zóny a jejich praktické použití

- Varování před slepým řízením podle % z FTP nebo HRmax.
- Doporučení k práci s širším „tréninkovým prostorem“.

✓ Výživa, regenerace, prostředí

- Co vše ovlivňuje adaptaci – nejen výživa, ale i teplota, výškové prostředí, hydratace, spánek.

✓ Silový trénink a biomechanika

- Role síly v cyklistice a její vhodné načasování.
- Měřitelné parametry efektivity šlapání, postavení pánve, frekvence šlapání.

✓ Motivace a psychologie

- Pozitivní motivace, vnitřní/vnější, individuální spouštěče.
- Efektivní odměňování a nenásilná korekce chování.
- Důraz na poznání sportovce jako člověka.

Přínosy tohoto přístupu pro trenéra

- **Lepší plánování** – ví, kdy a proč měnit zátěž nebo metodu.
- **Lepší komunikace se sportovci** – umí vysvětlit, proč sportovci trénují právě tak.
- **Méně přetížení** – díky sledování regenerace a zohlednění kontextu.
- **Rychlejší zlepšení výkonu** – díky zaměření na nejslabší článek výkonového řetězce.
- **Vyšší důvěra ve vlastní práci** – trénink není slepý, ale promyšlený a měřitelný.

Doporučení na závěr

✦ **Je třeba chápat vztahy, mít otevřenou mysl a neustále se vzdělávat.** Data jsou užitečná, ale nejsilnější nástroj je zdravý rozum trenéra.

✦ **Stále se ptát: „Co chci tímto tréninkem ovlivnit?“** Jen tehdy lze udržet rovnováhu mezi novinkami a fungující praxí

✦ **Pracovat na motivaci.** Sportovec, který chápe smysl své práce, podá vždy lepší výkon než ten, kdo jen slepě plní čísla z tabulek.

✦ **Přizpůsobovat neustále vše.** Každý sportovec je jiný – podle věku, kapacity, regenerace, cíle i momentálního stavu.

Závěrečné slovo

Nehledejme dokonalý plán. Hledejme **smysluplný plán**, který vylepšujeme za běhu.

Trenér není „tvůrce výkonnosti“. Je to **průvodce na cestě adaptace**, který pomáhá sportovci lépe zvládat zátěž a růst nejen fyzicky, ale i mentálně.

Sport je hlavně zábava.

Doslov – z blogu

Dnešní trénink není jen otázkou síly vůle nebo dřiny. Je to otázka čísel, přesnosti a dat. Až natolik, že někdy zapomínáme, že za těmito čísly stojí skutečný člověk – se svými emocemi, motivací a rozhodnutími.

Za posledních deset až patnáct let sport prošel obrovskou proměnou. Ne snad jen změnou tréninkových metod, ale především **způsobu, jak o tréninku přemýšlíme**. Co dříve bylo doménou citu, zkušenosti a improvizace, to dnes analyzujeme na základě měření. A právě v tom tkví největší změna.

Technologický pokrok a vědecké porozumění tréninkovým principům nám umožnily posunout sport na zcela novou úroveň. Co dříve trenér odhadoval, dnes přesně ví.

Výživa, regenerace, rozvržení tréninkových bloků – vše se dá spočítat. A co víc, sportovec sám může díky chytrým zařízením sledovat, zda trénuje správně.

Miniaturizace měřicích přístrojů udělala z dříve nedostupné laboratorní technologie **běžnou součástí každodenního tréninku**. Běžně měříme výkon i variabilitu srdeční frekvence. Přesnost, s jakou umíme dnes dávkovat zátěž, je bezprecedentní.

Tréninková dávka se plánuje téměř jako lék.

Trénink jako algoritmus

Ve chvíli, kdy umíme všechno kvantifikovat, vzniká zvláštní paradox. Místo aby technologie sloužila sportovci, **začíná sportovec sloužit technologiím**. Trénink je definován čísly. Sportovec se neptá: *"Jak jsem se cítil?"* ale: *"Kolik jsem dal wattů?"*

Z tréninku se stává procesní matice: kolik intervalů, v jaké intenzitě, kdy doplnit sacharidy, kdy nasadit regeneraci. **Vše funguje, pokud systém funguje. Ale co když tělo nehraje podle tabulek?** Co když duše neodpovídá plánům?

Přesnost má ale svou cenu. Jsme tak hluboce ponoření v detailech, že ztrácíme přehled o celku. Nevíme kam míříme, protože se pohybujeme pouze v extrémních podrobnostech.

Výkonnostní roboti?

Stačí se podívat na profesionální peloton, na elitní atlety. Výkony stoupají. Těla jsou výkonnější, vytrvalejší, chytřejší. Ale zároveň – možná poprvé v historii – se začínají sportovci **přirovnávat ke strojům**. Nejen obrazně. Často se tak cítí.

Dokonalá výživa, dokonalý spánek, dokonalý výkon. A v tom všem zůstává jen velmi malý prostor pro otázku: *"A co prožitek? A co motivace? A co lidská stránka?"*

Tady začíná náš příběh. Protože právě tam, kde končí číselná přesnost, začíná něco, co je **možná ještě důležitější**.

Když čísla nestačí – kam zmizel prožitek

Technologie nám daly schopnost změřit téměř cokoliv. Ale čím více měříme, tím méně prožíváme. Ticho v tréninku vystřídal šum notifikací. Místo pocitu naplnění přichází touha po validaci. A trénink, který dříve býval vnitřním dobrodružstvím, se mění ve vnější výkon.

Paradoxem je fakt, že právě za zážitkem jdeme jako lidé nejvíce. Proto jsou populární různé akce pro širokou veřejnost. Road classic, L'Etape či Kolo pro Život, které to odstartovalo. Jde „jen“ o zážitek!

Plácání o krabičku

Dříve byl prostor mezi sériemi v posilovně – mezi úsilím – místem klidu. Pauza měla svůj význam: tělo odpočívalo, **mozek zpracovával**, učil se pohyby, ukládal vzorce. Dnes? Ve chvíli, kdy zazní pípnutí hodinek, **ruka sáhne po telefonu**.

Plácáme o krabičku. Doslova. Pauzy vyplňujeme obsahem. Krátké video, notifikace, srovnání s jinými sportovci. A mozek? Ten se nikdy nezastaví. Nedostane šanci **vstřebat informaci. Prožít zkušenost**. Vědecky víme, že mozek se neučí během zátěže – ale v pauzách. Jenže pokud ty pauzy naplníme další stimulací, **učení se nikdy nedostaví**.

Vnitřní hlas – ten, který říká „*dnes to půjde*“, „*dnes to bolí, ale vydržím*“ – se vytrácí. Nahrazuje ho vnější hlas aplikace, tabulky, hodinek. Otázka „jak se cítíš?“ je nahrazena „kolik jsi dal?“. A najednou už **nevíme, co cítíme**. Víme jen, co ukázala křivka.

Vlastně jediné co na tomto světě máme, jsou naše prožitky a vzpomínky. A sami sebe právě o vzpomínky a prožitky připravujeme, protože místo jejich prožívání se soustředíme na jejich sdílení.

Sportovec ztrácí kontakt se svým tělem. Své vnitřní motivace si nevšímá, protože **důležitější je výstup**. A tak přestává důvěřovat sám sobě. Začne být závislý na zařízení. Ne proto, že by byl slabý. Ale proto, že **to zařízení nikdy nespí**. Nikdy se neunaví. Vždy něco změří. Vždy něco ukáže. A my mu věříme víc než sobě.

Ticho jako tréninková jednotka

Jenže právě tam – v **nudě a tichu** – sídlí odolnost. Schopnost být sám. Schopnost rozhodnout se. Mít trpělivost. Pokud po tréninku nemáme prostor na vlastní prožitky, nemáme prostor ani pro svůj růst.

Dnešní doba nás učí, že každý moment musí být produktivní. Ale učení potřebuje klid. Zrání potřebuje odstup. Prožitek vzniká v mezerách – ne ve výkonech.

Prožitek není slabost. Je to základ.

Pokud neprožijeme trénink, nemůžeme si ho zapamatovat. Pokud necítíme bolest, nemáme z ní poučení. Pokud se neradujeme z malých úspěchů, nedokážeme udržet motivaci. **A pokud nedáme prostor tichu, zůstane jen šum.**

Byla doba, kdy trénink končil posledním intervalem, posledním cvikem. Dnes trénink nekončí, dokud **není nahrán na síť, popsáný, sestříhaný a zveřejněný**. Výkon přestal být záležitostí osobní – stal se veřejným. Sportovec se nestává lepším pro sebe, ale pro ostatní. **A právě tady začíná iluze.**

Trénink, který není vidět, jako by nebyl

Znáte tu větu? „Trénink, který není na Stravě, jako by nebyl.“ Jednou to bude znít jako vtip, ale dnes je to realita. Bez záznamu není výkon. A bez lajků není hodnota. Nejen pro mladé sportovce – i dospělí podléhají pokušení **měřit kvalitu výkonu podle odezvy na sítích**.

Přitom trénink byl dřív soukromý. Byl to rituál. Boj se sebou. Něco, co jsme si nesli jako **tajnou zbraň** do závodu. Dnes se zbraň vyloží na stůl dřív, než zchladne pot na čele. Koneckonců, **prožitek tréninku, to jediné co máme nám tvoří sebedůvěru**. Vzpomínka na to, co jsme všechno zvládli v tréninku dělá základní kameny toho, jak se bojuje se závodní nervozitou. A všechny tyto vzpomínky a umíme dnes utopit v šedi denních stories.

Na Instagramu a TikToku vidíme **úspěch vytržený z kontextu**. Sprint, síla, výskok. Nikdo nevidí třicet dní, kdy to bolelo, kdy se nedařilo. Jen highlight. Jen špičku ledovce.

A právě to mění očekávání sportovců. Chtějí výsledek – rychle, viditelně, sdílitelně. Chtějí trénink, který vypadá dobře. Ne ten, který **buduje základ**.

Ale trénink, který vypadá jako highlight video, **není udržitelný**. Nevede k pokroku. Vede ke zranění, k frustraci, ke ztrátě směru. A hlavně, **takovému tréninku nelze rozumět, protože to nedá smysl**.

Rychlá odměna, žádná cesta

Sítě učí mozek na zkratky. Na okamžité „uspokojení“. Ale sport není zkratka. **Je to dlouhá, často i nudná, náročná cesta**. Síť nás tlačí do intenzity. Do „wow“ momentu. Jenže skutečné zlepšení **nevypadá sexy**. Je to výsledek nudného opakování tréninku a tvrdé práce.

Závislost na odměně – skrytý nepřítel tréninku

Trénink, to je schopnost **opakovaně podstupovat náročné činnosti bez okamžité odměny**. Je to disciplína. Odklad uspokojení. Trpělivost. Jenže právě tohle se stává stále vzácnější dovedností. Proč?

Protože žijeme v době, kdy **rychlá odměna je na dosah neustále**.

Dopaminový přepínač

Mozek miluje odměnu. Z každého lajku, z každého videa, z každého pípnutí notifikace dostává malou dávku dopaminu. **A rychle si na ni zvyká**. Každé další uspokojení posiluje návyk. A když náhodou odměna chybí? Mozek je neklidný. Nedokáže čekat. Nedokáže se soustředit.

Dřív jsme v tréninku řešili motivaci. Dnes **řešíme abstinenční příznaky**. Sportovec nemá problém se výkonem – má problém se soustředit, protože je **psychicky přehlcen**. Ve chvílích, kdy by měl naslouchat sobě, přemýšlí, kdy si zase pustí video.

Vůle není nekonečná, funguje podobně jako sval. Když ji přetěžujeme, oslabujeme jí. A právě přetížení mozku informacemi, neustálým rozhodováním, výběrem, reakcemi na notifikace, **narušujeme schopnost skutečně se rozhodovat**.

Rozhodnout se vstát z postele, jít trénovat, jít běhat v dešti – to všechno **vyžaduje rozhodovací sílu**. Ale pokud je tato síla spotřebovaná na celý den dopředu (Co si pustím? Komu odpovím? Co napíšu pod fotku?), pak večer nezbývá nic. Jen únava a rezignace.

Práce s mládeží: adiktologický problém

U mladých sportovců je situace ještě složitější. Jejich mozek **není dostatečně vyzrálý**, aby dokázal odolávat přirozené touze po odměně. A když dostanou možnost budovat si dopaminový vzorec skrze mobil už od dětství, vzniká **tvrdá forma závislosti** – často bez jakékoliv regulace.

Závislost, která nebolí. Nevidí ji rodiče. Nevidí ji trenér. Ale v praxi se projevuje jako:

- neklid v tréninku,
- časté výkyvy motivace,
- ztráta schopnosti držet dlouhodobý cíl.

Když omezování selhává

Často slyšíme: „*Omezme jim mobily. Dovolme jim je jen hodinu denně.*“ Ale to nefunguje. **Stejně jako nefunguje přidělový systém u alkoholika.** Pokud někomu přidělíme „povolenou dávku“, tráví zbytek dne čekáním na svou příležitost. A spotřebuje ji do poslední kapky.

Mozek závislého neřeší výkon. **Řeší přístup ke zdroji uspokojení,** řeší pouze kdy přijde další dávka. A v mezičase není přítomný. Není na tréninku. Není součástí rozhodování. Neprobíhá žádné učení. Mozek řeší jen to, kdy bude opět přísun další dávky (mobilu). Pouhý omezením času vytváříme paradoxně jen větší a větší závislost.

Pomůže alkoholikovi omezení na „*lahvinku*“ denně? Vyléčíme drogově závislé omezením na „*jednu lajnu kokainu*“?

Co s tím?

Potřebujeme víc než omezení. Potřebujeme **náhradu**. Smysluplnou, silnou, emočně naplňující činnost. Takovou, která stimuluje mozek jiným způsobem. Skutečným. Lidským.

- Smysluplné rozhovory.
- Autentické zážitky.
- Skupinová sounáležitost.
- Radost z pohybu bez záznamu na síť

To nejsou náhražky. **To je původní forma sportu.** A my ji musíme znovu vytáhnout z prachu algoritmů.

Například večerní odebrání telefonu na soustředění je klasický příkladem, kteřý prostě nefunguje, protože nedává smysl. Závislost tím nijak neřešíme, spíše jí naopak skutečně prohlubujeme. Sportovci musí sami pochopit, že pokud tráví hodiny sledování krabičky, nikdy ničeho nedosáhnou.

Dřív bylo rolí trenérů řešit náplň tréninku. Dnešní primární rolí trenérů a rodičů je naučit děti a sportovce odolávat této nové metle tréninku. Protože jestli dnes něco ničí trénink, není to jeho špatné nastavení. Věda nám skutečně zvedla poznání a neexistují již příliš špatné tréninkové plány. **Dnes trénink popravíme ponejvíce tou malou krabičkou** a paradoxně často i výživou.

V neposlední řadě, **každý musíme jít příkladem.** Rodiče nedonutí děti jezdit na kole v helmě, pokud jí sami nevozí. Stejně tak, pokud dospělí tvrdí, že na mobilu pracují – podívejme se všichni do zrcadla a řekněme si, jestli je to skutečně pravda.

A praktické tipy?

Jak mluvit se sportovci o sociálních sítích

1. Začít otázkami, ne soudy

Místo: „Pořád visíš na Instagramu!“

Zkus: „Co tě na těch videích nejvíc baví?“ nebo „Když sleduješ ty tréninky na sítích – jak se u toho cítíš?“

👉 Cílem je **pochopit motivaci** – ne hned nastavovat pravidla.

2. Ukázat rozdíl mezi formou a obsahem

Sociální sítě ukazují výkony bez kontextu. Pomožme sportovcům pochopit, že:

- „30sekundové video neukazuje vše.“
- „Ne všechno, co vypadá výkonně, je udržitelné. A Pravda.“

👉 Využij příklady: „Víš, že tenhle výkon zabral sportovci tři roky přípravy?“

3. Nevytvářet „sítě vs. trénink“ jako boj

Místo zákazu mluvíme o rovnováze:

- „Když budeš sledovat jedno video po tréninku, v pohodě.“
- „Ale pokud každou pauzu saháš po mobilu, připravuješ se o šanci naučit se něco cenného.“

👉 Vysvětli principy **neuroplasticity a učení v pauze** jednoduše.

4. Pravidla v týmu či skupině jsou základem

Vytvořme „sportovní kulturu“, kde je:

- normální nebýt pořád online,
- běžné **sdílet jen smysluplný obsah** (např. jaký trénink mi něco přinesl),
- v pořádku **mít mobil vypnutý během tréninku**.

👉 Pravidla nastavme **společně**, aby dávala smysl i sportovcům.

5. Učit se rozlišovat „odměnu zvenčí“ vs. „odměnu zevnitř“

Pomozme sportovcům najít hodnotu v:

- pocitu dobře odvedené práce,
- klidu po náročném výkonu,
- vnitřní radosti místo lajků.

👉 Vědomé pojmenování vnitřního prožitku **posiluje autonomii**.

Článek na blog.pohledemtrenera.cz

Co se nevešlo?

Kompletní databáze tréninkových metod. Obsahem textu, který jste právě přečetli je zejména myšlenkový rámec, kterým lze stavět jednotlivé tréninkové metody k sobě. V pokračování si představíme kompletní souhrn všech metod – protože nyní již víme, jak s nimi efektivně pracovat.

Také se nevešlo mnoho analogií, které rád používám na přednáškách. Ganttův diagram, na kterém lze hezky znázornit, že nějaký trénink musí předcházet jinému. A že lze někdy dělat více věcí najednou. Jindy to ale přetěžuje tělo.

Také jsem musel omezit data z jiných sportů. Porovnání testování na ergometru či běhátku, stejně jako všeobecné testování. A obecně informace, které lze sdílet se sporty jako je atletika či komplexnější triatlon.

Také jsem kompletně vynechal vysvětlivky mnoha pojmů. Neskutečně by to protáhlo celý text.

Kam dál?

TrenerskeSkoleni.cz – pravidelně pořádané školení s prakticky zaměřeným obsahem

Další chystané publikace

- Trénink cyklistické mládeže v kostce – co a kdy trénovat.
- Tréninkové metody v cyklistice.
- Tipy & triky tréninku

Všechny publikace jsou v přípravě a rozšiřují tento text o čistou praxi a tvoří tak ucelený komplex. **Co v jakém věku trénuje cyklista**, je nejčastější otázka rodičů. Pro množství výjimek a dalších nutných podmínek je nejprve nutno začít obecnější teorií tréninku, tedy textem, který jste právě přečetli. Tréninkové metody v cyklistice jsou pak databáze cviků a metod, které lze používat s pochopením všech vztahů mezi nimi. Tipy & triky

tréninku je pak soupis praktických rad, založených na zkušenostech. Jak se dobře obléci, co si nezapomenout na soustředění a samozřejmě nechybí množství reálných příběhů. Z celé série jde o materiál, který je spíše na odlehčení a bez přílišné teorie.

Předobjednávky na webu PohledemTrenera.cz

Kompletní shrnutí celé této knihy je k dispozici pro dětského čtenáře pod názvem „Zábavně k výkonu“.

TRENÉRSKÝ CHECKLIST: Efektivní vedení tréninku cyklisty

✓ PLÁNOVÁNÍ A STRUKTURA

- ☐ Zním aktuální výkonnost sportovce (testy, limity, hodnocení)?
- ☐ Mám definované cíle: absolutní i relativní (KPI)?
- ☐ Respektuji věk, kapacitu, historii a biologický profil sportovce?
- ☐ Pracuji s periodizací (bloky, fáze, plán A/B)?
- ☐ Zohledňuji časové, finanční a materiálové možnosti?
- ☐ Sleduji, zda plán skutečně vede k požadované změně?

✓ INTENZITA A OBJEM

- ☐ Víím, jakou adaptační reakci chci vyvolat (síla, vytrvalost, dovednost)?
- ☐ Pracuji s přesně nastavenými zónami (ne jen FTP)?
- ☐ Reaguji na změny výkonu (PD křivka, změny HRV, subjektivní data)?
- ☐ Měním metody, když adaptace stagnuje?
- ☐ Respektuji věkové odlišnosti v délce zátěže a pauzy?

✓ VÝŽIVA A HYDRATACE

- ☐ Je načasování výživy sladěné s typem tréninku a cílem?
- ☐ Zohledňuji glykemickou křivku a potřeby pro různé bloky?
- ☐ Pracuji s doplňky nebo upravuji jídelníček přirozenou cestou?
- ☐ Vedu sportovce ke strategickému přístupu ke stravování před závody?

✓ SILOVÝ A KOMPEZAČNÍ TRÉNINK

- ☐ Je silový trénink součástí ročního plánu?
- ☐ Využívám různé typy odporu – dynamický, izometrický, maximální sílu?
- ☐ Zapracoval jsem do tréninku kompenzační a stabilizační cvičení?
- ☐ Reflektuje nastavení posedu biomechaniku a svalové dysbalance?

✓ MĚŘENÍ A TESTOVÁNÍ

- ☐ Provádím pravidelně měření a testy (lab + terén), vedu si trenérský deník?
- ☐ Každý test odpovídá na jasnou otázku?
- ☐ Zním nejslabší článek výkonu daného sportovce?
- ☐ Sleduji dlouhodobý trend – nejen okamžitý výsledek?

✓ PSYCHIKA A KOMUNIKACE

- ☐ Mluvím se sportovcem i o jeho prožitcích, ne jen číslech?
- ☐ Zohledňuji individuální nastavení motivace a osobnosti?
- ☐ Pomáhám rozlišovat vnější vs. vnitřní odměnu?
- ☐ Pracuji se smyslem – ví proč to dělá?

✓ SOCIAL MEDIA A DIGITÁLNÍ KULTURA

- ☐ Sportovec není otrokem sociálních sítí (lajky ≠ výkon)?
- ☐ Vytvářím prostředí, kde je normální být offline a vnímat tělo?
- ☐ Učím ho, jak sdílet smysluplné informace, které pomáhají?

✓ INDIVIDUALIZACE A SPECIFIKA

- ☐ Pracuji rozdílně s ženami, dětmi, seniory?
- ☐ Zohledňuji hormonální cyklus a reakce těla?
- ☐ Vím, jak konkrétní adaptace probíhá u daného typu sportovce?

ADAPTACE A REGENERACE

- ☐ Má v plánu místo pro odpočinek – i bez výčitek?
- ☐ Sleduji známky přetrénování a změny nálady/spánku?
- ☐ Neřeším jen trénink – ale celkovou zátěž a životní rytmus?
- ☐ Zařazuji dny úplného klidu a biofeedback

Bonus: OSOBNOST TRENÉRA

- ☐ Víím, proč trénuji – co je moje role?
- ☐ Pravidelně se vzdělávám (čtu, sleduji, konzultuji)?
- ☐ Udržuji přehled o nových trendech, ale nenechám se jimi unést?
- ☐ Učím se z vlastních chyb a zaznamenávám zkušenosti

O autorovi

Ing. Marek Mixa je bývalý profesionální dráhový i silniční cyklista, několikanásobný mistr České republiky s desetiletou kariérou v Dukle Praha a starty na mistrovství Evropy i Světovém poháru. V průběhu aktivní kariéry absolvoval Českou zemědělskou univerzitu (informatika a ekonomie) a souběžně získal I. trenérskou třídu se specializací na cyklistiku na FTVS UK.

Jako juniorský reprezentační trenér dovedl své svěřence k titulům na evropských i světových šampionátech. V současnosti vede největší cyklistický oddíl v České republice – Kovo Praha. Věnuje se vzdělávání trenérů, moderní metodice tréninku, publikuje na blogu a natáčí podcasty zaměřené na vědecké základy tréninku.



Vedle sportu je vášnivým programátorem a fotografem. Je ženatý, otcem dvou dcer – Anežky a Natálky. Jeho manželka Dana je také trenérka a mistryně světa v agility (psí sport). Cyklistika je v rodině hluboce zakořeněná: matka Jaroslava působila na Českém svazu cyklistiky, je výbornou trenérkou a dnes řídí velodrom na Třebešíně. Otec Miroslav je známý cyklistický obchodník a osobnost pražské cyklistiky.

www.MarekMixa.cz

Když trénink dává smysl

Autor: Ing. Marek Mixa

© 2025 Marek Mixa

Vydal: Marek Mixa – PohledemTrenera.cz

První vydání

Petříkov, 2025

ISBN 978-80-11-07664-1

Grafická úprava a sazba: Marek Mixa

Tisk: M ART - print s.r.o., Praha 10-Záběhlce

Vytištěno v České republice

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být reprodukována bez písemného souhlasu autora.

Více informací a doplňkové materiály:

www.pohledemtrenera.cz

ISBN 978-80-11-07664-1



9 788011 076641